



**EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.**

**“CONFLICTOS SOCIALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
TENORIO-VILLA DE REYES”**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

**MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS**

PRESENTA

CLAUDIA YOLANDA GÓMEZ MONTEALVO

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

FEBRERO, 2004

El amor a un hijo es ilimitado e infinito

A mi querido Raúl

AGRADECIMIENTOS

En la preparación de esta tesis recibí ayuda y aliento de muchas personas. No tendría suficiente espacio para mencionarlos a todos. Hay una enorme lista de instituciones, académicos y amigos que estimo profundamente y de los cuales recibí importantes aportaciones. Sin lugar a dudas el primer crédito se lo otorgó al Colegio de San Luis, A. C., y a la comunidad científica que lo conforma y que de alguna manera contribuyó a mi formación.

De manera especial estoy agradecida con el doctor José Santos Zavala, coordinador de la maestría, quien a principios de cursos me motivó de manera significativa para continuar con el proyecto y, a quien en particular le debo el tema.

Agradezco a mi guía, el doctor Francisco Peña de Paz, especialista en el tema del agua, quién compartió su sabiduría, sus documentos y de quien recibí atentas invitaciones a los seminarios que continuamente organizó, en los cuales pude compartir y discutir el trabajo de tesis con mis compañeros: Carmen, Claudia, Germán, Laura y Rosario.

También mi agradecimiento al maestro Antonio Aguilera a quien le debo parte del material que sirvió para desarrollar este trabajo de tesis. Al maestro Julio Contreras con quien sostuve interesantes pláticas que sirvieron para darle forma al trabajo.

De manera particular manifiesto mi aprecio a mi compañera de la maestría Rosario Alcalde, por ser un digno ejemplo de perseverancia y fortaleza.

Agradezco al personal que trabaja en instituciones como la CNA (Comisión Nacional del Agua), CEA (Comisión Estatal del agua) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática) por su atenta disposición en proporcionar información que complementará este trabajo.

Extiendo un reconocimiento especial a las personas que me atendieron en las bibliotecas y archivos en los que trabajé, en especial a todo el personal de la Biblioteca de El Colegio de San Luis A, C., entre ellos: Norma, Vicky, Lupita, y José Luis quienes cordialmente me atendieron y lograron que todo el material que requerí estuviera en mis manos. Cabe mencionar también la ayuda del personal de sistemas, en especial la de Jesús Dávalos, quien amablemente me dio algunas sugerencias técnicas.

Por último, quiero agradecer a mis padres, con quienes no tengo palabras, más que el reconocer que mi mayor deuda es con ellos por su aliento a mis estudios y, por encima de todo, con mi hijo, pues sin su amor, apoyo y constante comprensión jamás habría terminado.

Sinceramente ... Muchas gracias

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN	5
--------------------	---

CAPÍTULO 1

LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

Introducción	9
1.1. La cuestión ambiental como preocupación global.....	10
1.2. El desarrollo sustentable y la política ambiental.....	11
1.3. Los inicios de la política ambiental: El caso mexicano.....	15
1.4. ¿Qué ha fallado en México?.....	18
1.5. La naturaleza política de los problemas ambientales.....	20
1.6. Agua: escasez y contaminación.....	23
1.7. El problema de las aguas residuales.....	29
1.8. El tratamiento: una posible solución.....	34
1.9. La inversión privada como una vía de financiamiento.....	39
Conclusión.....	43

CAPÍTULO 2

LA POLÍTICA PÚBLICA Y SU TALÓN DE AQUILES: LA IMPLEMENTACIÓN

Introducción.....	44
2.1. ¿Qué es una política pública?	46

2.2. El análisis de la política pública.....	49
2.3. Fases del proceso de la política pública.....	53
2.4. La fase de la implementación: la esencia.....	58
2.4.1. La errónea concepción de la implementación.....	60
2.4.2. El juego de poder.....	65
2.4.3. Modelos conceptuales de decisión y acción.....	66
2.4.4. La falta de coordinación.....	69
2.4.5. La implementación como conflicto y negociación.....	72
2.4.6. ¿Implementar, en dónde?.....	77
Conclusión.....	80

CAPÍTULO 3

EL CONFLICTO SOCIAL Y SU MANEJO

Introducción.....	82
3.1. El conflicto y su naturaleza.....	83
3.2. Conflicto: definiciones y causas.....	84
3.3. Variedades de la teoría del conflicto.....	87
3.4. Teorías del proceso social.....	88
3.5. Clasificación y elementos del conflicto.....	93
3.6. Funciones y disfunciones del conflicto.....	95
3.7. Manejo del conflicto.....	99
Conclusión.....	105

CAPÍTULO 4

AGUA Y CONFLICTO: EL CASO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Introducción.....	107
4.1. El estado de San Luis Potosí.....	108

4.2. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez.....	114
4.3. El problema de las aguas negras.....	122
4.4. El tratamiento de aguas negras.....	128
4.5. El proyecto Tenorio-Villa de Reyes.....	133
4.6. Los conflictos.....	136
4.6.1. La oposición de los usuarios agrícolas: usuarios vs gobierno.....	138
4.6.2. Las constantes rivalidades y los oscuros intereses: agricultores vs agricultores....	148
4.6.3. La licitación impugnada: empresarios vs gobierno.....	151
4.7. El amparo federal: el último recurso.....	155
4.8. Actores involucrados.....	157
4.9. La necesidad de la termoeléctrica: una pregunta en el aire.....	161
4.10. Una explicación al conflicto.....	165
Conclusión.....	169
 CONCLUSIONES GENERALES.....	 171
 BIBLIOGRAFÍA.....	 175

INTRODUCCIÓN

El proceso de elaboración de políticas públicas se enfrenta hoy a una problemática en una de las fases más importantes: la implementación. Tal acción muestra la obsolescencia gubernamental en la baja transformación de objetivos en resultados, pues al ejecutar una política pública se generan diversidad de conflictos sociales que paralizan o llevan al fracaso algunos proyectos que forman parte de las políticas públicas.

El punto de partida del trabajo es conocer las causas por las que se generan los conflictos en la implementación de las políticas públicas. De aquí se desprenden otras ideas cómo indagar sobre la importancia de los actores; la relevancia o no de la cooperación entre estos y el reconocimiento de la negociación como un proceso que puede facilitar la cooperación y por consiguiente lograr el consenso.

Para contestar estas inquietudes, el enfoque de las políticas públicas reconoce que el proceso de elaboración de políticas públicas enfrenta su etapa más compleja en la implementación, implica por una parte los aspectos técnicos y financieros, y por otra hace referencia a un conjunto de juegos de poder, de interrelaciones entre actores, de oscuros intereses.

Si bien el objetivo principal hace referencia a los conflictos, era indispensable ahondar más en el tema y buscar las propias respuesta a partir de las teorías del conflicto. En este caso no se quería pasar por alto los aspectos del conflicto sin entender la verdadera

naturaleza de ellos, pues constantemente existen trabajos que hablan sobre conflictos, pero son pocos los que detienen a buscar los elementos teóricos.

Para desarrollar lo anterior se eligió el ejemplo de los conflictos por el agua en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. En detalle los conflictos que se generaron al momento de implementar el proyecto Tenorio-Villa de Reyes. Este caso es de notable importancia; es una zona que por los fenómenos de crecimiento poblacional y urbanización se encuentra conurbada con la capital potosina; sin embargo presenta características económicas políticas y sociales muy distintas a las de la capital. Es un área donde convergen espacios rurales y urbanos que manifiestan distintas problemáticas ante la industrialización. Es un municipio donde coexisten y conviven elementos de muy dispar factura y origen, desde los industriales a los residenciales junto a las actividades agrícolas. Ciertas características que lo distinguen de otros sitios es el uso del suelo y el agua con relación a la agricultura que en su mayor parte es de riego, actividad que se realiza con aguas residuales, de ahí la necesidad de tratamiento planteado en el polémico proyecto Tenorio-Villa de Reyes.

El estudio se centra únicamente en la etapa de la implementación del proyecto; pero no abarca la totalidad, pues hasta el momento el proyecto no se ha consolidado, está por iniciar su construcción, por lo tanto no se puede analizar toda la fase porque quizá surjan otros conflictos a la hora de la construcción y operación de la planta que serían un elemento más para analizar la totalidad de la fase. El estudio parte desde fechas correspondientes a 1994, con el objetivo de mostrar que los proyectos de tratamiento de aguas residuales han sido a lo largo del tiempo un proceso difícil de consolidar y, hasta la fecha en que se

desarrollo éste escrito, se puede observar que después de una década el proyecto es todavía sujeto de inseguridades y de muchas interrogantes, inclusive se puede llegar a decir que puede ser objeto del fracaso gubernamental.

Por lo tanto el presente trabajo enseñará que para evitar los conflictos en el momento de implementar algún proyecto que forme parte de una política pública es necesario considerar a todos los actores que se involucran directa o indirectamente en el proyecto. También es indispensable entender que la implementación es una etapa que conlleva formas de poder, intereses opuestos, competencias por los recursos escasos o por las cosas valuadas y para llegar a un consenso y poder continuar con las acciones es fundamental que el gobierno vía su administración pública diseñe mecanismos, instrumentos, metodologías para la negociación, siempre y cuando estos elementos contemplen la participación ciudadana de manera que el gobierno retome poco a poco la legitimidad que ha perdido décadas atrás.

El trabajo propuesto se organiza de la siguiente manera: El capítulo 1 describe la política ambiental y sustenta que uno de los principales problemas en México es la contaminación del agua, por lo tanto el tratamiento de aguas residuales responde de manera general a una política más que nada ambiental. También en el capítulo se plantea el asunto de la politización de los asuntos ambientales y, por otra el aspecto de la inversión privada como una de las vías para financiar los servicios de operación y administración del tratamiento de aguas residuales en México. De esta forma el capítulo sólo introduce algunos elementos de manera descriptiva que permite saber que si bien se han elaborado políticas ambientales, los resultados no han sido los esperados, pues al momento de implementar un proyecto, el escenario comúnmente es de conflictos, lo que estanca infinidad de proyectos.

En el capítulo 2 se presenta una parte de los postulados teóricos, en particular aquellos que se relacionan con el enfoque de las políticas públicas en específico el que estudia el proceso de elaboración de políticas públicas, en el cual se profundiza en la etapa de mayor polémica y dificultad “la implementación”. Asimismo se trabajan algunos modelos conceptuales como el de la política racional; el modelo del proceso organizacional, el de la política burocrática; el de falta de coordinación y por último; el modelo organizacional como un proceso de conflicto y negociación.

El capítulo 3 también es teórico y hace referencia a las teorías del conflicto en especial aquellas denominadas teorías del proceso social en especial aquellas denominadas teorías del proceso social o conocidas de una manera general como sociológicas las cuales observan al conflicto como un proceso de interacción entre individuos y grupos, donde la resolución de tales conflictos implica aspectos de competencia y de cooperación manifestados en una serie de relaciones mejor conocidas como negociaciones.

El capítulo 4 confronta los postulados teóricos en el caso de los conflictos en la implementación del proyecto Tenorio-Villa de Reyes, esto en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez . Tal caso en específico muestra que los conflictos emergen por la falta de consideración de todos los actores, porque el implementar involucra aspectos de poder, elementos comportamentales, percepciones, variedad de actores con distintos intereses, implica no sólo aspectos técnicos, sino también procesos políticos y estrategias de negociación oportunas.

CAPÍTULO 1

LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

INTRODUCCIÓN

Este capítulo muestra como en las últimas tres décadas la preocupación por el medio ambiente ha sido foco de atención de todos los gobiernos, que desconcertados ante las consecuencias del uso irracional de los recursos naturales, han tomado medidas al respecto a través de una serie de políticas ambientales, diseñadas bajo el enfoque del desarrollo sustentable. Tal problemática ambiental y sus implicaciones plantean al estado y a la sociedad problemas cruciales de organización política, de organización gubernamental y de gestión pública.

Otro de los objetivos del capítulo es demostrar que México, en la actualidad enfrenta uno de los mayores problemas ambientales de la historia y por lo tanto de prioridad nacional: la escasez y contaminación del agua. Tales fenómenos, consecuencia del crecimiento no planificado de los centros de población y de las actividades industriales y las transformaciones en los hábitos de comportamiento. Ante tal situación, el gobierno mediante sus instancias ha desarrollado una política de saneamiento de aguas residuales, la cual impulsa la construcción de plantas de tratamiento, que contribuya de alguna manera a reducir considerablemente la explotación y contaminación de los acuíferos, de manera que

permita cubrir en su mayor parte la demanda y, por otra, cuidar la salud y calidad de vida de los habitantes.

Sin embargo, se ha errado en la ejecución de los proyectos y actividades a los que debe conducir la política ambiental y se han enfrentado a la falta de recursos financieros, pero sobre todo, se ha enfrentado a una ausencia de instancias de implementación adecuadas, capaces de considerar la participación de todos los usuarios en las negociaciones, con la finalidad de evitar los constantes conflictos sociales que paralizan o llevan al fracaso e inoperatividad de algunos proyectos.

1.1. La cuestión ambiental como preocupación global.

La preocupación por las condiciones del medio ambiente¹ se ha convertido desde hace varias décadas en foco de atención de todos los gobiernos, desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se pedía la intervención internacional con la intención de abatir los problemas ambientales.

En esta conferencia se congregó por primera vez a gobiernos y agencias internacionales, organismos no gubernamentales y se planteó el propósito de mejorar la calidad del ambiente y elevar la calidad de vida de todo el género humano. Como resultado

¹ Aunque hay numerosas definiciones de ambiente una útil es la de Flores (1995:32-33) el cual considera al ambiente como “el conjunto de circunstancias físicas (o factores físicos) que rodean a los seres vivos: Este concepto puede extenderse más allá de los factores del medio natural, para incluir también las circunstancias sociales, culturales y económicas de los grupos humanos, lo que amplía el significado de la definición original y, al mismo tiempo, la hace más flexible. En este sentido el ambiente abarcaría a todos los sistemas en los que es posible la vida, dado que el hombre forma parte de la naturaleza, depende de ella para la supervivencia y, a

de esta se inicio un amplio proceso en el ámbito mundial para incorporar la dimensión ambiental, en la planificación del desarrollo de todos los países. Posteriormente, con la realización de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la comunidad internacional asume varios compromisos relacionados con el cuidado del ambiente, contenidos en *Our Common Future*, y de forma mas detallada en Agenda 21. (Vázquez, 2003) En este contexto los gobiernos comienzan a establecer políticas ambientales bajo el enfoque del desarrollo sustentable y además se crean el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa Internacional de Educación Ambiental de UNESCO/PNUMA.

1.2. El desarrollo sustentable y la política ambiental

La expresión desarrollo sostenible o sustentable es un anglicismo: proviene de *sustainable development*. Pero la expresión sajona no tiene la misma connotación que el término español sostener o sustentar cuyo significado es “mantener firme un objeto, prestar apoyo, mantener una cosa en medio o un lugar sin dejarlo caer o haciéndolo muy lentamente, sufrir, tolerar, conservar en su ser o estado”. Estas acepciones también están presentes en el vocablo inglés, pero este último tiene además una connotación dinámica positiva: *to keep going continuously, endure withouth giving way* es decir avanzar continuamente, mantener la marcha, resistirla sin ceder, perseverar en el esfuerzo (Bifani, 1997:119).

su vez la modifica con sus actividades, en ocasiones de manera irreversible. Por lo tanto el concepto “ambiente” es distinto del concepto “ecología”, aunque ambos están relacionados.

La concepción inglesa a diferencia de la española, se refiere a un proceso cuyo ritmo hay que mantener, es una concepción dinámica, no estática, que introduce una visión temporal de largo plazo, es decir se refiere al esfuerzo necesario para que un proceso dinámico se mantenga superando los escollos que pueda encontrar, obliga por lo tanto a la identificación de las condiciones necesarias para que el sistema no sólo sobreviva sino que pueda seguir avanzando (Bifani, 1997:119).

Algunas corrientes de pensamiento como la del ecodesarrollo recogió gran parte de las críticas al concepto de crecimiento-desarrollo, entre otras, aquellas referentes a patrones de consumo, sistemas y escalas de producción, estilos tecnológicos, la alienación del individuo, la actitud predatoria sobre los recursos naturales y el ambiente, etc.; e incorporó ideas como la autodeterminación (*self-reliance*), las escalas de producción reducidas, la preferencia por los recursos naturales frente a los no renovables, los conceptos de tecnologías adecuadas o blandas y la conservación del medio natural (Bifani, 1997:120).

A partir de esta corriente de pensamiento se encuentra la definición del economista polaco Ignacy Sachs, quien desde 1971, buscó la reconciliación entre las nociones del desarrollo y la necesidad de implementar una política ambiental (Glender, 1994:82). Esta idea en un principio no fue bien recibida, tanto por las naciones desarrolladas como por aquellas en desarrollo, y aquel implicaban un costo en el crecimiento de la industria. Para los países en vías de desarrollado el reto sería mayor, puesto que tendrían que restar inversiones y esfuerzos dedicados a abatir problemas de rezagos económicos y sociales.

En 1987, producto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, se elabora el Informe Bruntland. En él se encuentra la definición de desarrollo sustentable

como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Por lo tanto uno de los pilares de la política ambiental basada en el desarrollo sustentable es la utilización de los recursos naturales de manera racional y responsable. Para ello, el desarrollo sustentable asume la necesidad de una mayor equidad no sólo entre las naciones pobres y ricas, sino también entre las sociedades y entre las generaciones, es decir una equidad intergeneracional como lo llama Domínguez (1995:8). Este tipo de concepciones se pueden ubicar dentro de un enfoque ecologista o ambientalista, el cual se reduce a preocuparse solamente de las condiciones ecológicas necesarias para mantener la vida humana a lo largo de las generaciones futuras, sin contemplar las dimensiones social, política y económica. Además como distingue Bifani (1997:124) tiende a globalizar la situación prevaleciente en los países desarrollados ignorando las condiciones socioeconómicas que dominan el escenario mundial; es decir supone una igualdad de situaciones en el ámbito mundial.

Por otra parte, desde el enfoque intergeneracional y el modelo del equilibrio general, se ubica la concepción de Urquidí (citado en Glender y Lichtinger, 1994:90) el cual establece que el desarrollo sustentable debe ser una política a largo plazo que, tanto en la economía como en el medio ambiente y en la sociedad, deberá atender las necesidades de las generaciones futuras en función de los recursos disponibles, debe ser tanto global como nacional y regional y, debe descansar en principios distributivos, es decir en equidad.

Si bien este enfoque ha sido muy difundido, tiene cierta carga ética de solidaridad y compensación con las generaciones futuras; por una parte es cierto que toda persona puede tomar decisiones cuyos efectos se extienden más allá de su vida, como cita Bifani

(1997:131), pero, lo hará sin conocer el medio ambiente económico, social y cultural en el cual las decisiones se materializan y por consiguiente los efectos que probablemente originen, por lo tanto el grado de incertidumbre es grande. Además el aspecto de la equidad implica una discusión teórica muy profunda que se liga con aspectos de justicia, la cual no es discutida, además de estar en contraposición con el desarrollo económico de los países y sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, los cuales no logran satisfacer las necesidades básicas de la población y enfrentan una pobreza y una lucha entre los pocos que poseen y los muchos desposeídos.

Si bien todas las corrientes tienen cierto sesgo, si se toman algunas aseveraciones que han desarrollado algunos enfoques² se puede desarrollar un concepto más integrador, en el cual el desarrollo sustentable sea la gestión y conservación de los recursos naturales bajo un escenario permeado de diferentes interrelaciones económicas, tecnológicas, sociales y políticas, que a la vez han sido marcadas por situaciones históricas, lo que presenta una realidad más compleja y conflictiva que se percibe de manera diferente por los distintos grupos sociales u organizaciones. Tal gestión debe considerar la equidad, en la medida de tratar de afectar en el menor grado posible a los grupos más vulnerables de la población.

Por lo tanto a partir de lo que se ha llamado desarrollo sustentable, las autoridades gubernamentales de todos los países han desarrollado políticas públicas con el fin de atender la protección del medio ambiente. Tal problemática ambiental y sus implicaciones plantean

² La revisión y discusión que se plantea en este trabajo son limitadas, pues existe variedad de corrientes de pensamiento con relación al desarrollo sustentable, como aquellas que implican interpretaciones económicas.

al estado y a la sociedad problemas cruciales de organización política, de organización gubernamental y de gestión pública.

1.3. Los inicios de la política ambiental: El caso mexicano

En México, los problemas ambientales derivados de la contaminación indujeron al gobierno federal en la década de los sesenta a iniciar un proceso de administración que incidiera en el ambiente. Este esfuerzo se intensificó a partir de 1972, año en que el ejecutivo federal creó la subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente y México participó en la conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia.

Al realizarse una evaluación sobre la situación prevaleciente en el país, se hizo énfasis en la prevención y control de la contaminación ambiental y el enfoque se centró más en los efectos que en las causas, centrándose básicamente en aspectos de la salud.

Instituciones como la Subsecretaría de Mejoramiento del Medio Ambiente (en la Secretaría de Salubridad y Asistencia) establecieron la política general de saneamiento ambiental en el período de 1972 a 1982. Otros trabajos fueron desarrollados en la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para evaluar en el ámbito nacional la calidad del recurso agua, la SAHOP por su parte contribuyó en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de los Asentamientos Humanos en 1981.

Después de un período en el que prevaleció el concepto de mejoramiento ambiental, la opinión pública halló eco y foro en la campaña electoral de Miguel de la Madrid Hurtado, durante la cual fue adquiriendo forma de demanda la necesidad de una acción integral en

defensa de los recursos naturales del país. Así no solo se trató el grave problema de la contaminación del agua, aire y suelo y sus consecuencias en la salud, sino del medio ambiente en su conjunto, de su pleno desarrollo como patrimonio y como sustento de vida, con un enfoque intersectorial y multidisciplinario en el que se incorporan conceptos de economía, educación, responsabilidad social, participación activa en la protección y restauración de los recursos renovables y legislación en materia ecológica (SEDUE, 1986).

Tales conceptos se expresaron en el proceso de Consulta Popular sobre el Medio Ambiente y Calidad de Vida realizado en 1982 y posteriormente contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. En este plan se estructuró y fue aprobado en 1984 el Programa Nacional de Ecología, el cual plantea que el modelo de desarrollo mexicano debe apoyarse en la variedad y riqueza de nuestros recursos naturales y valores culturales.

Es a partir de la década de los ochenta que el manejo de la problemática ambiental en México se favorece con la creación de la Subsecretaría de Ecología dentro de la SEDUE, cuyas atribuciones eran regular el manejo y la utilización de los recursos naturales con una concepción integral del medio ambiente. Durante este tiempo, comenzaron a implementarse una serie de acciones para la conservación de los recursos naturales del país, para prevenir, mitigar y corregir una serie de impactos negativos sobre el ambiente.

De esta manera la SEDUE estableció un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y promovió unidades de producción y restauración ecológica, se construyeron una red nacional de monitoreo de calidad del agua, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado; se montaron redes de monitoreo de calidad del aire en México, Guadalajara y Monterrey; se clausuraron tiraderos de basura clandestinos y se instalaron sistemas

integrales de desechos orgánicos y rellenos sanitarios para el tratamiento y disposición de los desechos sólidos (Carabias, 1989).

En 1988 se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como leyes locales en 31 entidades federativas y seis reglamentos de la Ley General. Se cuenta también con normas oficiales mexicanas utilizadas como instrumentos de política ambiental, las cuales norman la conducta de agentes económicos a los objetivos sociales de calidad ambiental. Además muchas de las acciones de protección del medio ambiente se fortalecieron con la auditoria ambiental como mecanismo voluntario, y con los esfuerzos por hacer cumplir la Ley Ambiental de 1988, además de la creación de la Profepa en 1992 (Lezama, 2001:268-269).

Para la década de los noventa la dimensión ambiental se contempla en los Planes de Desarrollo como el correspondiente a 1989-1994, el cual incorpora un apartado específico sobre Protección al Medio Ambiente dentro del capítulo 6 sobre el acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida; aunque no identifica mecanismos para integrar los propósitos de la gestión ambiental a las prioridades de la recuperación y el crecimiento económico.

Es a partir de esta época que el discurso oficial ha venido incorporando principios ambientales a los Planes Nacionales de Desarrollo, al Plan Nacional de Ecología y a los nuevos ordenamientos jurídicos del país. Además del marco regulatorio que existe actualmente en México y con el objeto de dar cumplimiento al mismo, se han establecido incentivos fiscales en materia de adquisición de equipos para el control de la contaminación.

El marco normativo y reglamentario, en México tiende a homologarse con los estándares establecidos por los países industrializados. Sin embargo México ha seguido un desarrollo centralizado y tecnológicamente dependiente que lo ha situado en un proceso de degradación ambiental que esta mermando la diversidad biológica y cultural, acciones que impactán de manera significativa en la calidad de vida amplios grupos de la población.

Ahora bien, se reconoce que el gobierno y grupos de la sociedad han iniciado acciones, tan necesarias como urgentes, para prevenir y restaurar los daños al ambiente; se han establecido bases legales y se ha elaborado la reglamentación necesaria para normar las actividades de los diferentes actores económicos y su impacto sobre el medio; se han decretado reservas de la biosfera y protegido áreas naturales de la intervención depredadora, pero desafortunadamente la respuesta del estado a los procesos de deterioro ambiental ha sido tardía, sobre todo ante el acelerado ritmo acumulativo de la contaminación originado principalmente por un crecimiento no planificado de los centros de población.

1.4. ¿Qué ha fallado en México?

Si se revisa el surgimiento de la preocupación ambiental en México, seguramente lo que resaltaría sería la aseveración de que en nuestro país no han faltado las medidas legales, ni las instituciones, ni las agrupaciones, ni la colaboración internacional, para resolver el problema ambiental, ya que existen normas ecológicas desde los años cuarenta; fundaciones de protección a la naturaleza desde la década de los cincuenta e inclusive hubo una aceptación, por parte de México, a la sugerencia de la ONU de crear agencias

gubernamentales para la protección del medio ambiente con la convocatoria a la Primera Reunión Sobre Problemas de Contaminación Ambiental, en 1973; con la creación de la Subsecretaría del Medio Ambiente, dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, en 1972, y la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en 1982. Asimismo, la conformación de grupos ecologistas en México no es muy distinta a las experiencias que se han dado en otros países, ya que en la década de los setenta se da un periodo que podríamos llamar de formación y en los ochenta de actuación. (Chao, 1991: 232).

Sin embargo, aunque se han establecido responsabilidades normativas y bases legales para la acción rectora del estado en el campo de la administración ambiental como afirma Leff (1990:9) no se ha incubado aún, un proceso de planeación de largo alcance, con la organización institucional y las capacidades profesionales necesarias para lograr una gestión ambiental de carácter transectorial, que se traduzca en la evaluación, selección e implementación de proyectos que eviten la destrucción de los recursos. Además, se ha carecido de medios de voluntad política para penetrar en los niveles reales de toma de decisiones sobre la política económica del país y romper las barreras sectoriales de la administración pública.

Si bien, el estado ha emprendido acciones por corregir y restaurar los daños ecológicos, ha desarrollado mecanismos de protección y preservación de áreas naturales y, ha abierto nuevos espacios para incorporar a los ciudadanos a una estrategia de gestión ambiental, no ha conformado un proceso de formación profesional y capacitación técnica que resulta indispensable para la conducción y ejecución de políticas ambientales, desde la

toma de decisiones de alto nivel, hasta los diversos niveles de desarrollo, evaluación y ejecución de proyectos (Leff, 1990:8).

México, ha errado en la ejecución de los proyectos y actividades a los que debe conducir la política ambiental y se han enfrentado a la falta de recursos financieros (Leff, 1990:8). Pero sobre todo, se ha enfrentado a una ausencia de instancias de implementación adecuadas, además de una sectorialización de una administración pública que sigue funcionando con una racionalidad política y económica muchas veces opuesta a los principios y condiciones de un desarrollo compatible con el medio ambiente.

Además el país no ha distinguido que la cuestión ambiental involucra muchas dimensiones (económica, política, cultural etc.), por lo tanto debe de considerar que el medio ambiente y sus problemas se construyen socialmente. Para ello, el país tiene muchos retos y obstáculos a vencer, pero en la medida que comprenda que la solución a los problemas ambientales nace de la disputa, la confrontación de perspectivas y la negociación entre distintas concepciones así como de todos los arreglos institucionales de la administración pública, además de los que debe de concertar con la sociedad, de esa manera, México avanzará en el logro de una mayor congruencia en la ejecución de una política ambiental exitosa.

1.5. La naturaleza política de los problemas ambientales

Para entender la naturaleza política de los problemas ambientales existe la necesidad de desarrollar algunos conceptos, si bien es común decir en la actualidad que todo es político e

incluso Talcott Parsons (citado en Ellul, 2002) expresa que “los asuntos políticos son el centro de integración de todos los elementos analíticos del sistema social y no uno de los dichos elementos específicos”, cabe contestar con la intención de distinguir, ¿qué es politización? y, cómo se manifiesta el fenómeno?

La politización está representada por la importancia y la creciente frecuencia de los debates ideológicos y se manifiesta por la tendencia a tratar los problemas sociales de acuerdo con modelos y procedimientos del mundo político. Existen dos elementos que condicionan y determinan la politización. El primer elemento es el estado, que si no es la causa, es al menos la fuerza propulsora de este fenómeno. Se trata del crecimiento del estado mismo. La acción del gobierno se aplica a un número constante creciente de ámbitos. Los medios a través de los cuales puede actuar el estado están en continuo crecimiento, así como lo están su personal y sus funciones. Sus responsabilidades aumentan, esto va acompañado de la organización total en manos del estado (Ellul, 2002).

El segundo elemento es el aumento de la participación del individuo en la vida política. Es una consecuencia doctrinaria de la democracia, de diversos arreglos, del crecimiento demográfico que sitúa a las masas más cerca del poder, de la mayor rapidez de las comunicaciones, del desarrollo en la educación y por último de que las decisiones del estado interesan cada vez más a todos, y que para éste su legitimidad sólo deriva del apoyo expreso del pueblo.

Los problemas ambientales tienen una característica muy peculiar y es su naturaleza política,³ pues la relación de la humanidad con la naturaleza requiere de acciones que entran en conflicto con sistemas económicos y valores sociales. La naturaleza política comienza en el momento que los problemas ambientales, son parte de debates ideológicos, forman parte de un plan nacional, de una política pública que parte del supuesto de que por el momento el único camino para resolver los problemas ambientales tienen que pasar por las instituciones públicas existentes, de esta manera el discurso de la contaminación, la escasez de recursos entre otros, toma un sentido de politización en cuanto al papel del estado, de los partidos políticos y de la sociedad civil.

Desde el punto de vista de los partidos políticos, en México el problema ambiental se vuelve discurso político en la campaña presidencial para el sexenio 1982-1988, cuando el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), comienza su actividad electoral expresando que la ecología se presenta en la arena política como una fuerza alternativa. A este súbito interés por el medio ambiente del PSUM respondió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 13 de febrero de 1982, en Ciudad del Carmen, Campeche, en el “Foro de Ecología y Recursos Naturales” abierto por el PSUM. Las diferencias en sus discursos son naturales, ya que mientras el PSUM trataba de demostrar que el imperialismo económico y el capitalismo son los causantes principales de la depredación de la naturaleza, el discurso del PRI se inclina por considerar en primer lugar a la contaminación y, sin

³ Max Weber (citado en Ellul, 2002) considera “la política como aquel liderazgo por parte de un órgano político llamado estado, a cualquier influencia ejercida en tal aspecto”. Otra definición es la de Francis Goguei y Alfred Grosser donde “la política es la totalidad de los modelos e instituciones del comportamiento relacionados con los asuntos públicos que contribuyen a crear poder, a controlar las acciones a través de dicho poder y por último a tratar de reemplazar a aquellos que la ejercen”.

enjuiciar el sistema de producción, desviar la atención hacia la responsabilidad del ciudadano (Chao, 1991:233).

A estas acciones se le suma la creación de organismos civiles que responden a los problemas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, por lo tanto aumenta su interés y sus expectativas no sólo sobre lo que debe hacer el gobierno sino también los ciudadanos.

Por lo tanto la politización de una cuestión, se da en el sentido de la importancia del asunto y las dimensiones e impactos que pueda generar en la sociedad, de tal manera que la cuestión llegue a formar parte de la agenda pública, para lo cual requiere de un proceso político, de una articulación de voluntades o contraposiciones de quienes las perciben o padecen para exigir que se proporcione alivio o se dé solución.

1.6. Agua: escasez y contaminación

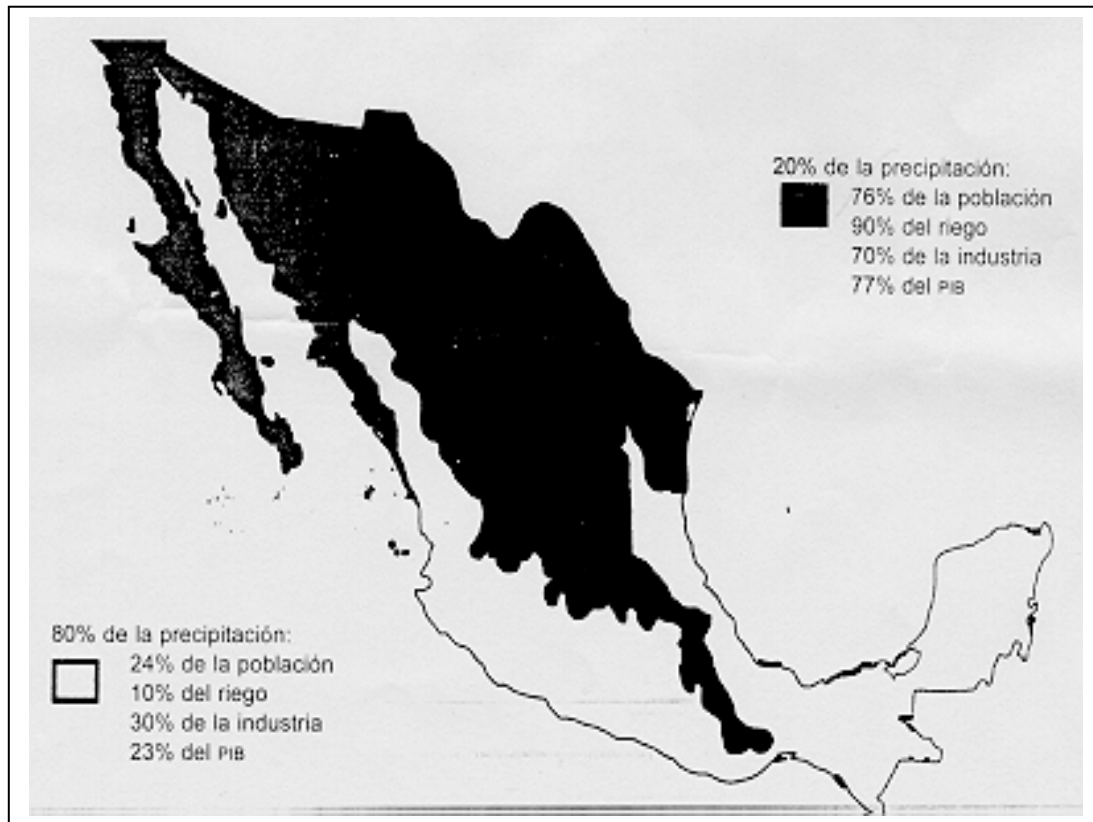
En México uno de los principales problemas, motivo de preocupación social y de discordia política es el agua. Los problemas que enfrenta el país en cuanto al recurso se pueden expresar como escasez o contaminación (Lezama, 2001:270).⁴ El 67 por ciento del territorio mexicano es árido y solamente el 33 por ciento es húmedo o subhúmedo. La precipitación media anual es de 777mm, de los cuales cerca del 27 por ciento se transforma en un

⁴ Cabe mencionar que la problemática del agua no puede verse tan solo como un problema de escasez y de contaminación sino también como un problema que implica de desigualdad e injusticia social.

escurrimiento de 13, 000 m³/s con una parte no recuperable de aproximadamente 3, 448 m³/s (Garduño, citado en Jiménez, 2002).

La distribución es muy irregular y se concentra principalmente en el sur en las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Balsas durante una estación de pocos meses. En el norte y altiplano central se registra casi el 20 por ciento del escurrimiento medio anual y es allí donde se encuentran las dos terceras partes de la población, la mayor parte de la industria y las zonas agrícolas (figura 1). Los balances regionales en casi la mitad del territorio muestran un déficit considerable. Tal es el caso de las regiones de Baja California, Bravo, Lerma y el Valle de México (Jiménez, 2002:35).

Figura 1. Distribución nacional del agua.



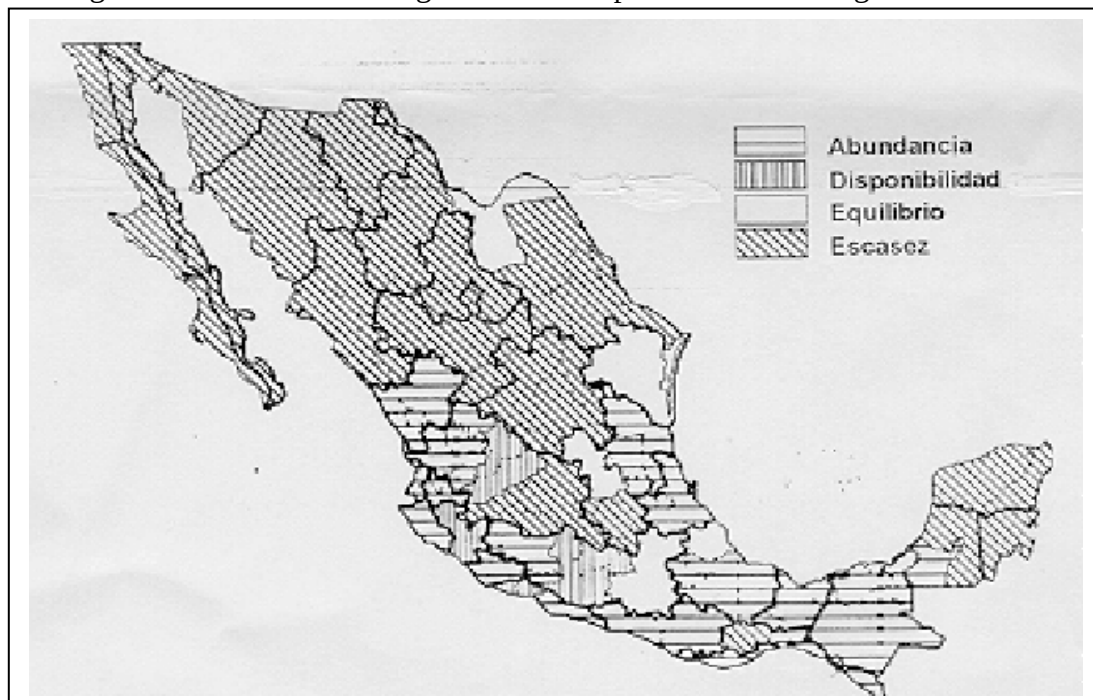
Fuente: Balance Hidráulico Nacional, 1995, Citado en Jiménez 2002.

Grandes regiones del territorio nacional, como puede observarse en la figura 2, en especial el norte y la región central experimentan el fenómeno de la escasez del agua y por otra parte la contaminación, pues varias cuencas, lagos, aguas costeras y otras formaciones hidrológicas del país sufren trastornos severos, y en varios casos, irreversibles, por contaminación, como lo muestra la figura 3. Tal es el caso de las cuencas del río Bravo y el Río Coatzacoalcos; las cuencas Lerma-Chapala y Panúco: los acuíferos de la región lagunera y la cuenca del Valle de México; gran cantidad de lagunas y zonas costeras como las de Pátzcuaro, Términos y Ostión, o las costas de Salinas Cruz, Guerrero y Michoacán, y de

centros turísticos como Acapulco y Cancún (el acuífero de éste último, abastecedor local de agua potable, está contaminado con materia fecal).

La contaminación de las zonas costeras, corrientes superficiales y acuíferos afecta no sólo la calidad y salud de los ecosistemas y comunidades sino también la calidad de vida y la salud de las poblaciones asentadas donde se localizan las formaciones de agua. Los altos niveles de hidrocarburos en aguas costeras del Golfo de México afectan, por ejemplo, la posibilidad de explotar especies pesqueras como el ostión. Las altas concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas de la Laguna (Coahuila y Durango) contribuyen a la mayor frecuencia de las alergias, cánceres y deterioro dental de la población local.

Figura 2. Distribución del agua en México por cuenca hidrológica



Fuente: Jiménez y Ramos, 1995 citado en Jiménez, 2002.

Figura 3. Contaminación del agua en México.



Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/bosque-agua/mapa_contaminación_agua.shtml

El fenómeno de la escasez y la contaminación, se puede considerar como una consecuencia del crecimiento no planificado de los centros de población y también como afirma Domínguez (1995:10) de las actividades industriales y las transformaciones en los hábitos de comportamiento. Esta relación ya la había manifestado Meadows (1985) en: “Los límites del crecimiento”. En esta investigación se aplicó el modelo por computadora de los sistemas globales, para proyectar las interacciones entre las tendencias futuras en población,

crecimiento económico y recursos naturales. Sus resultados alertaron acerca del agotamiento de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas.

Dos décadas después, Meadows hace una revisión de los acontecimientos actuales y sostiene en: “Más allá de los límites del crecimiento”, que a pesar de una mayor conciencia y de políticas ambientales más firmes, los límites ya habían sido traspasados para ciertos flujos de recursos y contaminación (1992).

Por lo tanto, a partir de la lógica de Meadows se puede decir que en la medida que crece la población aumenta el consumo del recurso, lo que trae consigo una sobreexplotación de los mantos acuíferos con el fin de cubrir la demanda y, en consecuencia, genera mayores volúmenes de aguas residuales que afectan considerablemente la calidad del recurso además de ser una amenaza a la salud humana y a la calidad de vida de la población.

Por otra parte la sobreconcentración urbana ha contrarrestado los beneficios para las zonas agrícolas de riego y de los proyectos de irrigación y ha inducido a importar el recurso de lugares más distantes, con requerimientos de inversiones crecientes e incrementos de los costos de abastecimiento (Leff, 1990:14).

La amenaza que se cierne tanto por la escasez como la contaminación sobre la agricultura, la ganadería, la producción industrial y el consumo doméstico es preocupante; sus derivaciones al sistema político⁵ son también de cuidado, por lo que el estado mexicano mediante sus instancias gubernamentales ha desarrollado dentro de sus políticas ambientales una política de saneamiento de aguas residuales que contribuya de alguna manera a reducir

⁵ Se entiende por sistema político, según Luis F. Aguilar (citado en Hurtado, 2002) “el mundo de las prácticas efectivamente vigentes, no necesariamente consagradas jurídica o formalmente”.

considerablemente la explotación y contaminación de los acuíferos, de manera que permita cubrir en su mayor parte la demanda y, por otra, cuidar la salud y calidad de vida de los habitantes.

1.7. El problema de las aguas residuales.

Las prácticas asociadas con el manejo y disposición de las aguas residuales han traído consigo diversos efectos de la naturaleza socioeconómica. Con la contaminación del recurso, se ha reducido la disponibilidad de agua superficial de buena calidad, ocasionando una explotación mayor de los mantos acuíferos y la importancia de fuentes cada vez más lejanas a los centros de desarrollo urbano-industriales, con el consecuente incremento en los costos de suministros y el déficit constante en la dotación a los sectores más pobres de la población.

El empleo de aguas procedentes de cuerpos contaminados eleva considerablemente los requerimientos y costos de tratamiento para adecuar el recurso a los usos doméstico e industrial aumentando, asimismo, los riesgos en la salud pública cuando son usados en la agricultura. La contaminación del agua repercute además en la disminución o cancelación de opciones productivas e influye de manera negativa en el desarrollo turístico de algunas zonas del país.

La industria emplea sólo 24 por ciento de la dotación nacional de agua, sin embargo, genera una contaminación orgánica equivalente a tres veces la que producen todos los centros de población. Del volumen de líquido que recibe, 15 por ciento lo consume y el resto lo convierte en descargas tóxicas (Moncada, 2000).

Los sectores que incorporan las mayores cantidades de contaminantes en sus aguas residuales son las industrias azucarera, de bebidas y alimentos, de celulosa y papel, siderúrgica, del petróleo y petroquímica, minero-metalúrgica, química y textil. Prácticamente todos generan aguas de desecho con demanda bioquímica de oxígeno (DBO, el parámetro representativo de la contaminación orgánica), demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos y disueltos (Moncada, 2000).

A esos contaminantes, la producción de azúcar añade fenoles; la de bebidas, coliformes y compuestos nitrogenados; la de alimentos, coliformes totales y fecales, grasas y aceites; la de celulosa y papel, colorantes, coliformes, lignina disuelta y haluros orgánicos absorbibles; la de petróleo, petróleo crudo, sulfuros, amoníaco y alteración del pH; la industria minero-metalúrgica, soluciones de cianuro de sodio, modificación del pH y metales pesados, y la textil, colorantes, cambios en el pH y la temperatura, metales pesados y surfactantes (Moncada, 2000).

En las regiones Golfo Centro, Lerma-Santiago-Pacífico y Valle de México se concentran las empresas que consumen 72 por ciento de toda el agua destinada a la industria, y que a su vez desechan 70 por ciento de toda la carga contaminante procedente de las industrias.

Actualmente el volumen de aguas residuales de origen urbano es de 231 m³/s, de los que 174 m³/s se canalizan en drenajes. Por lo tanto es indispensable avanzar tanto en el equipamiento para el manejo y suministro de aguas, como en el servicio de tratamiento de aguas residuales, ya que únicamente se tiene capacidad para tratar 54 m³/s. De estos sólo reciben tratamiento adecuado 35 m³/s (Céspedes, 2002).

La magnitud de la contaminación presente en las aguas residuales urbanas es del orden de 1.8 millones de toneladas de demanda bioquímica de oxígeno (DBO). De éstas, existe capacidad para remover 0.42 millones de toneladas, sin embargo únicamente 0.30 millones de toneladas de DBO son tratadas adecuadamente antes de ser descargadas al medio natural. Es importante resaltar el hecho de que las cifras expresadas incluyen las descargas de las industrias que están instaladas en zonas urbanas, y que no se pueden desagregar de las descargas domésticas (Céspedes, 2002).

Se estima que para el año 2020, bajo el escenario descrito en las proyecciones de demanda, y considerando las tendencias actuales de consumo por sector, la demanda de agua potable para uso urbano será de 381 m³/s. Este sector generará 304 m³/s de aguas residuales con una DBO de 2.36 millones de toneladas. La infraestructura necesaria adicional para el tratamiento de estas aguas residuales como puede observarse en la tabla 1, requerirá una inversión aproximadamente de 2.78 mil millones de dólares, más un gasto de operación anual estimado de 2.13 mil millones de dólares anuales suponiendo un tratamiento secundario con lodos activados y cloración.

Tabla 1. Situación Actual y Proyección del Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas

	Descargas de aguas residuales actuales	Capacidad de tratamiento actual¹	Descargas de aguas residuales al 2020	Necesidades de tratamiento al 2020	Costo de inversión total acumulada al 2020²	Costo operativo anual al 2020^{3, 2}
m ³ /s.	231	54	304	250	2,780	2,130
DBO millones de ton/año	1.8	0.42	2.36	1.94		

Fuente: Céspedes, 2002.

1. Incluye plantas que actualmente no están en operación

2. Millones de dólares actuales.

3. Incluye tanto las plantas actualmente existentes (que operan y que no operan) como las que deberán construirse.

Cabe señalar que no se cuenta con el inventario total de descargas industriales debido a que la Comisión Nacional del Agua sólo registra el volumen y características de descarga hacia los cuerpos de agua federales. Las industrias que están instaladas en zonas urbanas se abastecen de la red municipal y sus aguas residuales son vertidas al drenaje, correspondiendo a los organismos municipales operadores llevar la contabilidad correspondiente. Por ello, como se señaló, estas cifras quedan incluidas en los datos de consumo y descarga de agua para uso urbano.

Se estima que el volumen de agua suministrado a la industria fuera de zonas urbanas, es de 2.5 km³ (78.7 m³/s). Este volumen corresponde a 1387 empresas consideradas como las más importantes por su nivel de consumo y descarga de agua residual. Actualmente, el volumen de descargas generadas por el uso industrial no urbano es de aproximadamente 2.05 km³ (64.5 m³/s), con 1.6 millones de toneladas de DBO al año. El caudal de aguas

residuales tratado actualmente es de 0.17 km³/año (5.3 m³/s) con una remoción de 0.12 millones de toneladas de DBO. El caudal sin tratar es de 1.88 km³/año (59.2 m³/s), con 1.4 millones de toneladas al año de DBO (Céspedes, 2002).

La demanda de agua para uso industrial al año 2020, será de aproximadamente 95 m³/s, generando una descarga de aguas residuales de 76 m³/s y 1.88 millones de toneladas de DBO al año. La infraestructura requerirá una inversión aproximada de 1.7 mil millones de dólares, con un costo promedio de operación anual estimado de 1.06 mil millones de dólares como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Situación Actual y Proyección del Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

	Descargas de aguas residuales actual	Tratamien- to actual	Descargas de aguas residuales al 2020	Necesida- des de tratamient o al 2020	Costo de inversión total acumu- lada al 2020¹	Costo operativo anual al 2020¹
m ³ /s.	64.5	5.3	76	70.7	1,571	1,060
DBO millones de ton/año	1.6	0.12	1.88	1.76		

Fuente: Céspedes, 2002.

¹ Millones de dólares actuales

Sumando lo correspondiente a las aguas de origen urbano e industrial, sin incluir aguas residuales provenientes de la agricultura, para el año 2020 se tendrán necesidades de tratamiento del orden de 331 m³/s, un monto requerido de inversiones del orden de los 4,350 millones de dólares y un gasto total de operación anual aproximado de 3,190 millones de

dólares, como puede observarse en la tabla 3 (Céspedes, 2002). Dada la magnitud de las cifras se tendrá que recurrir casi de manera forzosa a la participación de la iniciativa privada en los servicios de operación y administración para el tratamiento del agua en México.

Tabla 3. Situación Actual y Proyección del Tratamiento de Aguas Residuales Nacionales (residencial urbano e industrial)

	Descargas de aguas residuales actuales	Capacidad actual total	Descargas de aguas residuales al 2020	Déficit en tratamiento 2020	Costo de inversión total acumulada al 2020¹	Costo operativo anual al 2020¹
m ³ /s	295.5	59.3	380	326	4,350	3,190

Fuente: Céspedes, 2002.

¹ Millones de dólares actuales

1.8. El tratamiento: una posible solución

Con la promulgación en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del cobro de derechos por descargas por la aplicación de la Ley Federal de Derechos de 1991 (LFD) y reformas de 1996 y 1997, se inician importantes proyectos para dar tratamiento a las aguas residuales⁶ y reducir los niveles de contaminación de los cuerpos

⁶ Toda comunidad produce residuos tanto líquidos como sólidos. La parte líquida -aguas residuales- procede esencialmente del agua suministrada a la comunidad después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha sido sometida. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las aguas residuales pueden definirse como una combinación de líquidos o aguas portadoras de residuos procedentes de residencias,

receptores de descargas de agua en el país (Ortíz, 2002). Sin embargo, aún cuando se reconoce un importante avance, la evaluación de los resultados alcanzados muestra que es necesario un mayor esfuerzo en la planeación y ejecución de estos programas.

La capacidad de tratamiento de aguas residuales de México es muy baja. Por ejemplo en 1994, la capacidad instalada era de solo 42.788 litros/segundo, cuando el volumen de agua residual generado en ese mismo año fue de 160.000 l/s. Eso significa que, en 1994, apenas 27 por ciento de las aguas residuales emitidas recibieron un tratamiento adecuado. Además, en ese mismo año estuvieron fuera de operación 196 plantas de tratamiento de aguas residuales, con una capacidad de tratamiento de 4.090 l/s. En 1994, los siguientes estados aun tenían graves problemas de tratamiento de aguas residuales: Baja California (trataba 28 por ciento), Chihuahua (7), Hidalgo (1), la ciudad de México (54), Michoacán (8), Oaxaca (0), San Luis Potosí (28), Veracruz (44) y Zacatecas (46) (Ozuna, 2000:158-159).

Algunas cifras,⁷ como las proporcionadas por la CNA, avalan el optimismo. De 1994 a 2001, el volumen de aguas tratadas pasó de 32,065 a 50,809 litros/segundo, un salto de 58.4 por ciento. Entre 1999 y 2001 aumentó 13 por ciento, el número de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (de 1,000 a 1,132), con capacidad instalada para procesar hasta 73,852 l/s. Sin duda hay avances innegables en el tratamiento de aguas residuales. Los registros de la CNA indican que entre 1999 y 2001 varios estados realizaron esfuerzos significativos para sanear sus aguas de desecho. Uno de estos casos fue

instituciones públicas, así como de centros comerciales o industriales, a las que eventualmente pueden agregarse aguas subterráneas, superficiales y pluviales (Tchobanoglous).

Chihuahua, que pasó de tener 27 plantas en operación a 51 y, lo más relevante, de tratar 745 l/s de aguas residuales saltó a 3,760. Sinaloa incrementó sus plantas de 10 a 42, con lo cual su tratamiento avanzó de 1,045 a 2,587 l/s; Guanajuato pasó de 892 l/s a 1,666, y Querétaro, de 314 a 661 l/s.

En cambio, los mismos registros revelan retrocesos en otras entidades. En 1999, el Estado de México procesaba 4,546 l/s; para 2001 bajó a 4,245. Sonora redujo de 2,633 l/s a 2,519; Durango, de 2,059 l/s a 1,918; Michoacán declinó de 930 l/s a 524; Tabasco, de 404 a 364 l/s, y Zacatecas bajó de 171 l/s a 150. Aunque San Luis Potosí incrementó su tratamiento de aguas de 245 a 280 l/s, redujo de cuatro a tres sus plantas en operación y sumó nueve plantas paradas. Un caso dramático es el de Yucatán, con una caída de 339 a 139 l/s. Aunque Hidalgo elevó su tratamiento de 22 a 58 l/s, esta entidad y Campeche (40 l/s) son las que menos aguas residuales procesan en el país.

Hasta el 2001, los estados con mayor número de plantas de tratamiento en operación fueron Aguascalientes (83), Jalisco (74), Durango (63), Sonora (62), Veracruz (57), Nuevo León (53) y Chihuahua (51). Sin embargo, como ya se ha visto, las capacidades de procesamiento son muy variables. Así, los estados con mayor tratamiento de aguas residuales son: Nuevo León (8,472 l/s), Estado de México (4,245), Baja California (3,893), Chihuahua (3,760), Distrito Federal (3,208), Sinaloa (2,586), Sonora (2,519), Tamaulipas (2,365), Jalisco (2,259) y Aguascalientes (2,219) (Moncada, 2000).

Otro aspecto a considerar es el aprovechamiento de la capacidad instalada. Por debajo de los dos tercios de uso están el Estado de México (65.8 por ciento), Durango

⁷ La variación de las cifras depende de la fuente.

(59.3), Guerrero (57.8) y Distrito Federal (51). Las entidades que no están utilizando ni la mitad de sus posibilidades técnicas y materiales son Guanajuato (45.8), Veracruz (33.5) y Campeche (31) (Moncada, 2000).

Por otro lado, varios estados han perdido capacidad de tratamiento por las plantas que dejaron de operar, tales son los casos de Veracruz (1,570 l/s en un total de 20 instalaciones inactivas), Michoacán (1,262 l/s en nueve plantas), Chiapas (642 l/s en 11 naves), Tabasco (571 l/s en 16 plantas) y San Luis Potosí (556 l/s en nueve plantas) (Moncada, 2000).

Sumado a estas acciones, otro intento por impulsar a escala nacional el tratamiento de aguas residuales, fue el decreto que el gobierno federal emitió el 1 de enero de 2002, el cual ofrece beneficios a las poblaciones con más de 20,000 habitantes. Aquéllas que decidan poner en marcha un programa para sanear sus aguas residuales gozarán de la exención temporal del pago de derechos por uso de agua, así como de la condonación de sus adeudos pendientes por ese pago y las multas por haber descargado aguas residuales que no cumplieran con la normatividad.⁸

Sin embargo, el sentido de los decretos va más allá de la sola condonación de adeudos, y por si misma no garantiza el cumplimiento de los objetivos,⁹ pero si, el

⁸ Hasta junio de 2001 los municipios habían acumulado un adeudo de 7,000 millones de pesos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales —según datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CNA)—, a lo cual se sumaron sanciones por 55,000 millones de pesos a causa de descargas de aguas residuales que superaron los límites máximos permisibles de contaminantes. Para diciembre de 2001, según datos proporcionados por la Subgerente de Difusión y Relaciones Públicas de la CNA, Fátima Soto Rodríguez, el adeudo de poco más de 2 400 organismos operadores que existen en el país ascendía a más de 65 mil millones de pesos, correspondiente a los últimos cinco años fiscales.

⁹ Esta medida no fue suficiente. En el primer semestre, sólo 30 municipios se adhirieron al decreto.

compromiso de cumplir con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales, con la pretensión de beneficiar a los organismos adheridos a estos decretos por medio del Programa para la Modernización de Organismos Operadores.

Ahora bien, la existencia de las plantas de tratamiento no garantiza el saneamiento adecuado de las aguas residuales. Según datos de la CNA, entre los organismos operadores de agua y saneamiento autorizados en municipios con más de 50,000 habitantes, al menos 125 de ellos rebasan los límites máximos permisibles de contaminantes en sus descargas. Asimismo, 902 de las 1,405 plantas de tratamiento de aguas industriales no cumplen con la normatividad ambiental de descargas, lo que representa dos tercios de todas las aguas negras fabriles.

A partir de ello podemos afirmar y discutir que la existencia de plantas de tratamiento no garantiza el saneamiento adecuado, pero de cierta forma responde oficialmente a las exigencias internacionales, pues cabe aclarar que el saneamiento no es por sí mismo una política nacional, se inserta en el escenario nacional como respuesta a las políticas dictadas por organismos internacionales.

Por lo tanto el tratamiento es justificado ambientalmente por una parte, y por otra es un elemento clave para obtener financiamientos internacionales como los del Banco Mundial, pues México es un país que desde 1949 recurre a los préstamos otorgados por este organismo y paradójicamente en 1996 era el principal deudor del Banco en el mundo (World Bank, 1996) Esta situación resulta algo inverosímil y plantea nuevas interrogantes como: ¿por qué México continúa impulsando estos proyectos de tratamiento que en algunas ocasiones no son viables? Si la respuesta es para obtener créditos por parte de organismos

internacionales que contribuyan de alguna forma a reactivar el mercado, que al ser cubierto no sólo permita soluciones ambientales sino también, genere importantes fuentes de empleo, ingreso y actividad económica.... la respuesta suena lógica, sin embargo plantea otros dilemas, pues resulta incongruente el realizar proyectos con poca recuperación económica y que resultan a largo plazo inoperantes y generadores de deuda externa. Sin duda la actitud del estado nacional de ser participe del “programa de desarrollo ecológicamente sustentable”, no responde a una verdadera función social del estado, responde más a intereses particulares, a clientelismos, corporativismo y sin duda alguna a todo un sistema de corrupción, presente en los países pobres como México.

1.9. La inversión privada como una vía de financiamiento

Como ya se mencionó dada la magnitud de las cifras se tiene que recurrir casi de manera forzosa a la participación de la iniciativa privada en los servicios de operación y administración para el tratamiento del agua en México.

En nuestro país, dentro de las disposiciones políticas fundamentales destaca la existencia de un sistema de gobierno federal con autonomía municipal. El régimen jurídico mexicano prevé en el ámbito nacional los siguientes principios constitucionales a los que se deben de sujetar las leyes entre ellos se establece: Los servicios de agua y alcantarillado (incluyendo el saneamiento), tienen carácter de servicio público a cargo del municipio (Art. 115) (Ortiz, Cruz y Valencia, 2002). Se prevé el concurso de los estados sólo cuando sea necesario y así lo determinen las leyes, entendiendo por concurso la asistencia, ayuda o en

todo caso, la coparticipación estatal. Esto no implica la exclusión de los municipios, significa que la inversión estatal es supletoria de la municipal, cuando ésta lo requiera o solicite. Tampoco implica que los municipios tengan que prestar el servicio directamente, sino que la responsabilidad de su manejo y prestación recae en el municipio.

El hecho de que sea un servicio público, no impide la participación de los sectores social y privado en su prestación. Sin embargo, ésta sólo es posible si está prevista en la ley. Esto además es congruente con lo establecido en la constitución, en el sentido de que los sectores social y privado deben concurrir al desarrollo económico nacional (Art. 25).

Las disposiciones legales que rigen la participación de los sectores social y privado en los sistemas de agua potable, son de competencia estatal y no federal (Arts. 115 y 124 constitucionales); sin embargo, dichas leyes deben ser consecuentes con los principios rectores antes mencionados que emanan de la Constitución Federal, la cual es ley suprema de toda la Unión (Art. 133). (Ortiz, Cruz y Valencia, 2002). El artículo 115 constitucional, a partir de su reforma en 1983, establece la responsabilidad municipal en la prestación de los servicios, pero no establece que lo deben prestar directamente; por lo que existe la responsabilidad de que se preste a través de la administración pública descentralizada y que conforme a la ley exista la posibilidad de concesionarlo a particulares.

Por lo tanto la participación privada ha sido posible al instrumentarse un marco legal que favorece la concurrencia del sector privado, complementados con otros del sector público y de las instituciones de crédito nacionales e internacionales. Así la iniciativa privada ha participado en la solución de la problemática que representa el abastecer del recurso a la creciente población.

En el sector de tratamiento de aguas residuales la inversión privada se ha vuelto muy evidente. Para 1990 el Programa de Agua Potable y Saneamiento otorga la responsabilidad a los organismos operadores para definir la forma de participación privada que más convenga de acuerdo a sus condiciones particulares, estableciendo esta opción como viable para obtener recursos de inversión, mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad de los programas. En 1991, la CNA crea la Gerencia de Promoción a la Participación Privada y se empiezan a generar las bases legales que permitan las primeras experiencias. Por ejemplo en 1992, la ciudad de Toluca concreta la construcción de dos plantas de tratamiento bajo la modalidad BOT; Chihuahua la planta Norte, Ciudad Obregón y Hermosillo inician sus concursos (Ortiz, Cruz y Valencia, 2002). Además en ese mismo año, la CNA promueve la Ley de Aguas Nacionales que dedica un capítulo completo a la promoción de la participación de la inversión privada en la construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal.

Para 1993, se concreta la concesión integral de los servicios de agua potable y saneamiento de Cancún; la concesión de la ciudad de Aguascalientes; se modifican 18 leyes estatales de los servicios de agua potable y alcantarillo para que los gobiernos de los municipios y/o los propios organismos operadores puedan concesionar los servicios de agua y saneamiento (Ortiz, Cruz y Valencia, 2002).

Para 1994, se pusieron en subasta 32 plantas con una capacidad de tratamiento de 23.344 litros/segundo y una inversión global de \$179,3 millones de dólares. Esas plantas de tratamiento de agua fueron operadas mediante esquemas de participación privada en cuanto a financiamiento, construcción y operación. En tales esquemas, el inversionista financiará,

construirá y operará el sistema de tratamiento de aguas residuales, en tanto que la empresa de agua pague el servicio mediante una cuota por cada metro cúbico de agua que se le devuelva al sistema, en tal esquema el inversionista privado no se encarga de cobrarle a los usuarios (Ozuna, 2000:158-159).

Ahora bien, esta alternativa de la inversión privada debe significar únicamente, contar con una opción que asegure una reducción del nivel de inversión de recursos públicos escasos y al mismo tiempo un incremento en la calidad y cobertura de los servicios, en la misma medida en que lo sustente la posibilidad de mejorar la eficiencia del organismo, incluyendo los aspectos relacionados con la capacidad económica de la comunidad atendida que tendrá que pagar por ellos. Por otra parte resulta también de gran importancia, tomar en consideración la participación de los usuarios en las negociaciones de aquellos aspectos que les afectan directamente, con el fin de evitar los conflictos sociales, a los cuales constantemente se sujetan, variedad de proyectos.

CONCLUSIÓN

La cuestión ambiental ha despertado el interés de los gobiernos y de la sociedad civil, por atender las necesidades y los retos que presenta el resolver la problemática ambiental así como las implicaciones que derivan de ello. Si bien se han elaborado políticas públicas que den respuesta o alivio a estos problemas, los resultados no han sido los esperados.

En el caso de México, la situación del agua es uno de los problemas más grandes y más urgentes a los que se enfrenta la sociedad. El agua desempeña un papel fundamental

entre aquellos que tienen acceso y los que no lo tienen, es el elemento conflictivo entre los distintos usuarios, entre las ciudades vecinas.

El fenómeno de escasez y contaminación, debe replantear al gobierno, a sus servidores públicos el compromiso de entender y, comprender como es la elaboración de una política pública y como ésta se debe de implementar bajo un escenario conflictivo que involucra diferentes grupos de poder e intereses. Por lo tanto en el siguiente capítulo se plantea cómo es y debe ser una política pública y cómo está se debe de implementar en la medida que evite o minimice los conflictos que continuamente paralizan o “estancan” la ejecución de proyectos. Es decir se pretende conocer *por qué* surgen los conflictos en la ejecución de los proyectos que forman parte de las políticas públicas, con la finalidad de explicar y mostrar elementos que permitan a los hacedores y ejecutores de políticas públicas lograr el éxito en las acciones emprendidas.

CAPÍTULO 2

LA POLÍTICA PÚBLICA Y SU TALÓN DE AQUILES: LA IMPLEMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

En un principio se planteó el conocer la causa, es decir el por qué se generan los conflictos en el momento de implementar una política pública. Para dar respuesta a ello resultó conveniente utilizar algunos postulados teóricos, por lo que se decidió hacer uso tanto del enfoque de políticas públicas como de las teorías del conflicto, por lo tanto este capítulo es fundamental por varias razones. Entre ellas porque introduce las herramientas de trabajo teórico-metodológicas principalmente en el área de las políticas públicas. A partir de tales herramientas se describen las causas que generan los conflictos en la etapa de implementación de las políticas públicas así como algunas respuestas al por qué esta etapa debe de ser de total interés para los hacedores de políticas públicas.

El trabajo delinea los elementos teóricos del análisis de políticas públicas, en especial aquel que se refiere al proceso de elaboración de políticas públicas, con un énfasis particular en la etapa de implementación. Asimismo se trabajan algunos modelos conceptuales como el de decisión y acción; entre ellos se encuentran a) el de la política racional que considera la implementación como un proceso unitario; b) el modelo de proceso organizacional en el cual la implementación es consecuencia de la organización; y c) el modelo de la política

burocrática donde la implementación es resultado de una negociación bajo un escenario de gran incertidumbre. Otros modelos que se desarrollan a lo largo del camino es la falta de coordinación, como un indicativo del fracaso de la implementación, y por último, el modelo organizacional de la implementación como un proceso de conflicto y negociación, que establece que la implementación se caracteriza por el conflicto permanente en torno a los propósitos y los resultados, así como por la prosecución de ventajas relativas a través del empleo de la negociación.

Tales elementos teóricos que se desprenden de los anteriores modelos permitirán obtener algunas premisas que se relacionaran con el siguiente capítulo 3 en el cual se recurre a las teorías del conflicto desde la visión sociológica, con la intención de ofrecer algunas respuestas que complementen la pregunta planteada.

Finalmente algunos de los elementos de análisis que resulten del capítulo 2 y 3, permitirán ser discutidos e ilustrados en el caso concreto del agua que se desarrollará en el último capítulo, en el cual se trabajará la metodología práctica.

Cabe aclarar que los conceptos teóricos que se mencionan en esta sección intentan de una manera general dar respuesta a la interrogante planteada, con la intención de ofrecer al hacedor de políticas públicas una breve herramienta que le permita analizar y detectar las fallas que han prevalecido y han generado conflictos en la ejecución de los proyectos, y que han impedido de cierta manera avanzar en la planeación del desarrollo del país.

A) LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS ERRORES EN LA IMPLEMENTACIÓN

2.1. ¿Qué es una política pública?

Con respecto a la definición de política pública, hay tal variedad de ellas que se hace difícil definirla (véase tabla 4). Por un lado, están las definiciones que se ubican a posteriori de la concretización de la política, y la conciben como un conjunto de hechos consumados, como un proceso continuo de decisiones y acciones interrelacionadas, con mayor énfasis en las últimas, o sea, en lo realmente implementado. Son ejemplo de ello las definiciones de O'Donnell y Oszlak (1976), Oszlak (1980), Braybrooke y Lindblom (1963) y Unikel (1976) (citados en Cardozo y Esteso, 1982:4).

Un punto de desacuerdo, muy ligado al anterior, hace que algunos hablen de las políticas como conjunto de decisiones (Halperin, citado en Bachus, 1981); y otros como conjunto de acciones exclusivamente (Oszlak y O'Donnell, 1976), aunque la mayoría reconoce a ambas como componentes de las políticas. A ellas consideramos que habría que agregar el importante papel que cumplen las previsiones en la etapa de la formulación de políticas. Por lo tanto, previsiones, decisiones y acciones serían los componentes básicos que se interrelacionan para formar la política pública a su paso por la esfera estatal, los cuales producen a su vez efectos o impactos en el seno de la sociedad civil y en el estado mismo (Cardozo y Esteso, 1982:4).

En resumen, ambos tipos de definiciones, en lugar de ser contradictorias, son complementarias ya que conceptualizan, el mismo proceso antes y después de su

concretización por lo cual unos hablan de la política pública que se prevé va a ser aplicada y otros de la efectivamente implementación en un determinado período (Cardozo y Esteso, 1982:4).

Una definición de políticas públicas debe hacer referencia a que se trata de un proceso continuo de tomas de posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas (O'Donnell y Oslak, 1976), debe abarcar todas las etapas que ellas atraviesan, incluir como sus elementos componentes: previsión, decisión y acción, hacer referencia a los efectos provocados en la sociedad civil, y en el estado mismo (Cardozo y Esteso, 1982:4).

Tabla 4. Conceptos de Políticas Públicas

Luis Aguilar	“Una política es un doble sentido un curso de acciones: es el curso de acción deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, más allá de sus intenciones...Es entonces una estrategia de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, en función de determinados objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones a adoptar y de acciones a efectuar por un número extenso de actores.
Fernando Bazúa y Giovanna Valenti	“La expresión <i>public policy</i> tiene dos sentidos: el primero, designa un nuevo campo multidisciplinario y profesional que se ha desarrollado en las sociedades liberal democráticas o industriales, especialmente en E.U. e Inglaterra. En este campo se ocupa de estudiar los problemas considerados públicos y/o los procesos de decisión de las autoridades jurídicamente públicas, ya sea para indagar su compleja multidiscausalidad y para dilucidar la mejor opción de decisión y acción frente a un específico problema público o de gobierno. En el segundo sentido, la política pública, designa las políticas gubernamentales, estatales o de alguna organización no gubernamental, en un determinado país o grupo de países, cuando reúnen ciertas condiciones”.
Manuel Canto	“Son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que

	pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad”
Thomas Dye	“Es una decisión permanentemente caracterizada por una conducta consistente y la repetitividad por parte tanto de aquellos que la elaboran como de aquellos que se atienen a ella”. “Aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”
Eulau y Prewitt	“Una decisión permanente caracterizada por una conducta consistente y la repetitividad por parte tanto de aquellos que la elaboran como de aquellos que se atienen a ella”.
Fred Frohock	“Es una práctica social y no un evento singular aislado, ocasionado por la necesidad de: reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros”.
Beauregard González	“Las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones que surgen como resultado del sistema político”. “Las leyes, ordenanzas locales, decisiones de la Corte, ordenanzas ejecutivas, decisiones de administradores y hasta los acuerdos no escritos”. “Es la ciencia social aplicada en varios sentidos; primero en la identificación de la necesidad hacia la cual la política pública es dirigida, segundo, en la investigación y en los resultados de las ciencias gubernamentales y tercero, en la evaluación de los programas públicos”.
Omar Guerrero	“Son una forma de comportamiento gubernamental”. “ La nueva noción de políticas públicas trasciende su connotación vulgar de curso de acción, para ser definida como una parte de un proceso general, junto con la clarificación de las metas, la definición de la situación del caso y la determinación de los medios óptimos para efectuar la acción decidida (...) un diseño para modelar el futuro bajo el influjo de fuerzas externas, bajo tendencias que fluyen del pasado hacia el presente”.
Harold Laswell	“No son fenómenos que se puedan entender o ejecutar con enfoques unilaterales. Como toda política pública implica por naturaleza aspectos políticos, económicos, administrativos, culturales, etc., requiere de visiones multidisciplinarias”
Oslak y O’Donell	“Es un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectara el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión”.
James Wilde	“Un curso de acción seleccionado que afecta significativamente a un gran número de personas”.

Elaboración propia, 2003.

2.2. El análisis de la política pública

Dos momentos han sido determinantes para el desarrollo y la configuración del análisis de políticas públicas. El primer momento, el del fundador Harold D. Lasswell, en los años 50, entendía el movimiento de las ciencias de la política (*policy sciences*) como la actividad teórica de producir conocimiento relevante y útil para la toma de decisiones del gobierno en un contexto social en que los problemas (públicos), objeto de la decisión gubernamental, se caracterizaban por ser más complejos y de escala, aparecían en el marco de sociedades nacionales cada vez mas pluralistas, informadas y criticas, y tenían lugar en un contexto internacional de guerra fría con su visión dual y enfrentada entre democracia y socialismo (Aguilar, 1990:244).

En un segundo momento, en los años setenta y ochenta, el movimiento del análisis de política pública se configuró a partir de las críticas al estado social interventor. Las políticas de gobierno basadas en una fuerte recaudación fiscal y amplia regulación de las relaciones, sociales, habían mostrado ser una empresa fracasada de gestión pública, no obstante que los gobiernos reformistas hubieran invocado para su intervención argumentos de justicia social y/o de estabilización y expansión de la economía en su conjunto (Aguilar, 1990:245).

Si bien, el interés por una disciplina que se ocupará del estudio de las políticas (*policies*) tomo un impulso definitivo con la proposición de Lerner y Laswell en 1951. Esta iniciativa surgió de la confluencia, tanto de desafíos a la capacidad gubernamental estadounidense, como al grado de desarrollo alcanzado por la llamada investigación de

operaciones. A partir de este momento, quedo establecido, el marco dual característico que acicatea la evolución de la “ciencia de las políticas”, a saber: el enfrentamiento desigual a problemas de gobierno cada vez más complejos por parte de los aparatos de estado y el avance vertiginoso de lo que Dror ha llamado disciplinas de decisiones de dirección (Moreno, 1993:9-10).

La formalización de éste origen devino en dos campos o vertientes para el desarrollo de las *policy sciences*, por un lado 1) el “conocimiento de la investigación en políticas” y por otro 2) el “conocimiento en análisis de políticas”. El primero ha tenido un fuerte influjo descriptivo, ha hecho énfasis en los estudios empíricos de políticas programas y proyectos pasados o en curso, en “políticas vivas”. El segundo se ha orientado a intentar prescribir para mejorar la formulación, la toma de decisiones, la adopción, operación, y evaluación de la política (Moreno, 1993:10)

Para el caso del agua el análisis se centra en el campo de las políticas vivas, es decir en un proyecto que forma parte de un programa que obedece a un plan estatal que se vincula a un plan nacional, que responde de manera directa a una política internacional dictada por los países poderosos.

No obstante el estudio reconoce que el campo de estudio de las políticas públicas se ha ido conformando poco a poco. Del interés por la decisión, como categoría analítica en ciertos contextos muy acotados de certidumbre, información total, marco de valores y preferencias de base individual y unívocas, se ha pasado al estudio de los momentos predecisorios, post-decisorios y las decisiones con una nueva óptica (Moreno, 1993:10). También emerge el estudio de la implementación y de la evaluación -a posteriori-

ensanchándose la comprensión de estos momentos de la política (*policy*): la implementación gana terreno como campo distinto de reflexión analítica, separable de la formulación y la evaluación (Moreno, 1993:11).

Si bien, los estudios contribuyen con distintos énfasis a caracterizar a la política pública no como una mera operación intelectual, sino también como un juego de actores, con poder e intereses diversos, que se agrupan y cumplen distintivos (elitización), e intervienen en ordenes organizacionales y jurídicamente conformados (Moreno, 1993:13). El análisis de las políticas públicas es un campo en el que metodológicamente aún existen ciertas lagunas y se enfrenta a grandes dificultades, como lo había manifestado Conde (1998:29), al mencionar que la diversidad de regímenes políticos presentes en la realidad de nuestros países; las distintas formas como éstos articulan grupos de la sociedad; la diversidad de ámbitos en los que puede desenvolverse la intervención del estado (y por tanto desarrollar las políticas públicas); la internacionalización de las economías, que faculta a actores externos a tener incidencia en la definición de políticas específicas en los países dependientes, etcétera, son elementos que enmarcan las dificultades por las cuales atraviesa dicho análisis y que explican por qué se carece hoy en día de una metodología aplicable en nuestras realidades, para todo tipo de política.

Por otra parte, no deja de ser extraño el hecho que el proceso de elaboración de las políticas, haya sido comparativamente poco estudiado. Y no deja de extrañar porque gobernar un estado es elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y medios, ciertas rutas estratégicas de acción, ciertos actores, procedimientos, tiempos e instrumentos (Aguilar citado en Conde, 1998:31). Más aún, porque no se puede decir que, en lo mucho

que va del siglo, los gobiernos hayan sido parsimoniosos y contenidos en sus decisiones, pocos fueron los campos de acción social que escaparon a su impacto. Sin embargo, la manera como los gobiernos deciden y desarrollan sus políticas públicas, su proceso, patrón y estilo de decisión y operación, quedaron sin investigación sistemática.

No obstante, algunos de los avances existentes permiten una forma inicial de abordar el problema. Los elementos que de alguna manera se insertan en el análisis son: la noción de política pública desde el punto de vista *a priori* (proceso decisorio) como a posteriori (conjunto de acciones); las categorías de necesidad, demanda, conflicto social y agenda gubernamental; y la concepción de la política pública como un proceso compuesto por fases (Conde, 1998:32).

2.3. Fases del proceso de políticas públicas

Un elemento metodológico importante es concebir las políticas públicas como un proceso continuo pero dinámico, que para efectos de análisis se divide en una serie de fases o etapas¹⁰ que agrupan acciones no homogéneas pero sí similares, que permiten distinguir las actividades previas (surgimiento y formulación), concominantes a su ejecución (implantación) y posteriores (evaluación).

¹⁰ Desafortunadamente la visión que se ha tenido de estas fases implican separaciones que, como todo corte, son arbitrarias y no suponen que los actores relevantes de una de ellas desaparezcan instantáneamente o que los procesos iniciados en una no tengan incidencia de alguna forma en la siguiente o en las restantes (Conde, 1998:43)

Es dominante en los estudios de política pública considerar que la política es un proceso que se desenvuelve por etapas, cada una de las cuales posee sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, influye en las demás y es afectada por lo que sucede en las otras. La noción de *policy process* es propiamente un dispositivo analítico, intelectualmente construido, para fines de modelación, ordenamiento, explicación y prescripción de una política.

El proceso de elaboración por fases ha tenido diversidad de clasificaciones. Hogwood y Gunn (citados en Conde, 1998) consideran nueve etapas: decidir sobre que decidir (búsqueda de la cuestión o establecimiento de la agenda); decidir cómo decidir (filtración de la cuestión); definición de la cuestión; pronóstico; determinación de objetivos y prioridades; análisis de opciones; implementación; monitoreo y control de la política; evaluación y revisión; mantenimiento-sustitución o terminación de la política.

Anderson (Conde, 1998) por su parte, divide el proceso en seis: identificación del problema, formación de la agenda, formulación, adopción; implementación y evaluación. Brewer y DeLeon proponen cinco fases: iniciación, estimación, selección, implementación y evaluación y terminación (Aguilar citado en Conde, 1998:43).

Otra clasificación es la que hacen y Medina y Mejía (1993) quienes concretan el proceso de elaboración en cinco etapas: 1) gestación; 2) formulación; 3) Decisión; 4) Implementación (puesta en marcha) y; 5) Evaluación de los resultados. Por otra parte la clasificación de Canto (1995) se concreta en cuatro pasos generales que conllevan algunas implicaciones, observables en la tabla 5.

Tabla 5. Proceso de elaboración de Políticas Públicas

Gestación	Agenda Análisis Alternativas Subóptima
Decisión	Preferencias decisor Reglas y procedimientos Condicionada ambiente
Implementación	Preferencias agentes Juegos de poder organizacional
Evaluación	Valoración Juegos de poder

Fuente: Canto, 1995.

Si bien la clasificación de las fases es diversa, por lo general los autores coinciden en que la elaboración de las políticas comienza en un momento dado, cuando objetivamente un problema en la sociedad civil, se transforma en “cuestión socialmente problematizada, es captada por el estado que siente la necesidad de tomar posición al respecto y empiezan a manejarse posibles resoluciones. A este período se le denomina, de gestación de la política (Cardozo y Esteso, 1982:2). Es un proceso donde lo primero es el reconocimiento del gobierno de la existencia de un problema, para lo cual pasará a formar parte de los asuntos gubernamentales, correspondiente a la llamada incorporación en la agenda (Medina y Mejía, 1993:15).

El concepto de agenda es fundamental, pues constituye un referente obligado para establecer que forma y que contenido deberán reunir o reúnen de hecho los asuntos que

están en la fase previa a una toma de decisión y formulación. El tránsito de una necesidad a una demanda¹¹ también es considerado.

La conformación de la agenda plantea aspectos de carácter técnico y político, debe plantear de la manera más clara y concretamente posible los asuntos que abordará. El establecimiento de los temas de la agenda implica relaciones de poder, el hecho de que el interés de unos se vea reflejado en la agenda y el de otros no, depende no solo de la capacidad de argumentación, sino también del distinto peso político de los diversos demandantes. Una vez que se ha establecido la agenda es necesario analizar las diversas alternativas que existen para la solución de los problemas (Canto, 1995:52-53).

Este tema esta relacionado también con el análisis de factibilidad, no todas las alternativas son igual de realizables, plantean distintos costos y distintos beneficios. Es decir el estado, a través de sus instancias políticas y burocráticas, analiza de alguna manera las alternativas disponibles, evalúa sus consecuencias, recibe presiones de diversos grupos externos, negocia con éstos y entre los sectores con opiniones distintas que los componen arriba finalmente a una decisión que define la política que al respecto llevara adelante. Esta es la etapa de formulación de la política (Cardozo y Estes, 1982:3).

Una vez realizado el análisis de factibilidad y establecidas las alternativas posibles, es necesario optar por alguna de ellas, decidir la política; en este momento interviene la voluntad de quien decide, pero esta voluntad esta acotada por las reglas de decisión

¹¹ Moreno Salazar hace una distinción entre necesidades y demandas y establece que no todas las necesidades se transforman en demandas, requieren en el camino un proceso de politización, de una articulación de voluntades de quienes las perciben o padecen para exigir que se proporcione alivio o se de solución (1993:13).

existentes y por el contexto en el cual se toma la decisión específica, todo lo cual debe ser analizado también, partiendo del supuesto de que nunca se tendrá la decisión óptima, todas dejan algún nivel de insatisfacción y por eso se prefiere hablar de decisiones subóptimas, mismas que están condicionadas por las situaciones específicas en que se toman, es decir por el medio ambiente (Canto, 1995:53).

Uno de los problemas en esta fase corresponde al uso de la información, dado que ésta suele ser limitada y en ocasiones distorsionada. En ocasiones el trabajo para atender el problema en cuestión se realiza bajo el sistema del “bomberazo”, donde un conjunto de personas son llevadas a estudiar el asunto con la información disponible en ese momento y con limitaciones serias para generar mayor número de datos y de incorporar estudios existentes al respecto. Este grupo está casi obligado a la generación de una propuesta en un breve plazo (Medina y Mejía, 1993:15-16).

La implementación de las políticas plantea otro tipo de asuntos, los intereses de los encargados de llevarla adelante, esto es: la relación de poder dentro de la organización ejecutante, misma que puede dar lugar a que la implementación no sea solo distinta, sino incluso opuesta a la intención de los decisores. En muchas ocasiones, aquellos que no vieron satisfechos sus intereses en la decisión trataran de recuperar lo no alcanzado en la implementación (Canto, 1995:53).

La ejecución de la política corresponde a una etapa problemática, pues se exige la ubicación de las decisiones en el aparato público. Para muchos gobiernos es desalentador el toparse con una incapacidad para llevar a cabo decisiones políticas, derivada de diversos

factores, donde existe carencia de recursos, de formación y hasta niveles de corrupción importantes. (Medina y Mejía, 1993:17).

Al cumplirse la etapa anterior, la sociedad civil y el mismo estado recibe el impacto de las decisiones y acciones estatales. Los efectos que de esta manera se producen pueden ser analizados con posterioridad para ver si lograron los objetivos y metas manifiestos e implícitos, que el estado se planteaba y en caso de no haberlos alcanzado buscar la explicación a esta situación. A esta etapa la denominan de evaluación (Cardozo y Estes, 1982:3). La evaluación corresponde a la respuesta de sí la política hace lo que supuestamente debe hacer, y el análisis de las consecuencias derivadas de ello. En esta etapa también hay muchos problemas. En ocasiones se prefiere una evaluación más intuitiva que sistemática. La evaluación plantea también como problema el marco axiológico y los criterios del evaluador, que pueden ser muy distintos del decisor o del ejecutor y en medio de lo cual se dan juegos de poder.

Ahora bien, el análisis de políticas en este caso es la búsqueda del error a lo largo del camino. No es un campo en el sentido académico acostumbrado, a menos que queramos decir que el estudio del error es una especialidad (Landau, 1996:280). La tarea es pues, poner a prueba cualquier política a fin de prevenir el error y aprender a corregirlo. A lo que llama Boulding (citado en Landau, 1996:280) “la institucionalización de la desilusión”, un sistema de crítica que permite probar las políticas y facilitar la capacidad de autocorrección. En este sentido y para fines del presente trabajo, el análisis se limitará a la etapa de la implementación, de ahí que se extienda este capítulo a desarrollar con mayor énfasis esta fase, para lo cual se parte del supuesto de las políticas y programas como contenedores de

alguna probabilidad de error que no pueden aceptarse a priori como correctas, para lo cual el aparato llamado metodología científica tiene la única función de prevenir y eliminar el error.

2.4. La fase de la implementación: la esencia

La obsolescencia gubernamental se encuentra en la baja capacidad de transformación de objetivos en resultados. Se ha achacado esta deficiencia en primer término a problemas en el diseño, en la evaluación ex-post; en segundo lugar a la insuficiencia de recursos, a las limitaciones impuestas por el marco normativo, a la ausencia de un diseño correcto de las organizaciones implementadoras, entre otras razones, todas ellas sin duda pertinentes. Sin embargo, este conjunto de elementos no logran captar la naturaleza de la implementación como *momentum* peculiar del proceso de elaboración de las políticas (Moreno, 1999:171).

Si bien, el vocablo “implementación”, ha generado multitud de significados, tal término calco del inglés *implementation*, y ha sido incluido recientemente en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española. Para Pressman y Wildawsky, el manejo del término entraña dificultades tales, que en una de las páginas iniciales de su texto reproducen el significado de la palabra recurriendo a dos diccionarios. El término fue precisado por estos autores tal como lo propusieron originalmente en 1973 en su libro: *implementation*. Aunque no podemos olvidar, sin embargo, que fue D. Bunker (citado en Guerrero; 1994) el primer especialista en utilizar el término, en lugar de otros menos precisos.

Otras nociones similares a las de implementación, habían sido empleadas antaño por otros científicos de la policy: Charles Jones se había referido a la aplicación de policy,

Yehezkel Dror a ejecución de la policy, Gross a la activación de planes, Gergen a la subfase de sanción y control, y otro pensadores habían hablado de cómo “seguir a través de” (follow-through), o “llevar a cabo” (carrying-out) las *policies* (Guerrero, 1994:21).

Sin embargo es desde 1973, cuando Pressman y Wildavsky bautizaron a la implementación como un área de estudio naciente, a partir de este momento han ocurrido un crecimiento y un desarrollo prodigiosos por esta fase. El interés por la implementación surgió como un subproducto del renovado interés por la esencia de la política entre los politólogos de la era posconductista (Ripley, citado en Ingram, 1999:590-592). Dos volúmenes compilados por Austin Ranney (citado en Ingram, 1999) e Ira Sharkansky (1970) señalaron que se había vuelto legítimo que los politólogos relacionaran el contenido de las políticas con las características del proceso de elaboración de políticas.

La laguna existente entre los politólogos en lo tocante a entender la política pública, que Erwin C. Hargrove llamará en cierta ocasión el “eslabón perdido”, se ha llenado ahora de artículos, revistas y textos (Sabatier y Mazmanian, 1983:143). La popularidad de los estudios de implementación ha hecho que los investigadores de la política pública, que anteriormente centraban su atención casi exclusivamente en la política de la elaboración de leyes, consideren en la actualidad lo que ocurre después de que las leyes son promulgadas (Ingram, 1999:591).

2.4.1. La errónea concepción de la implementación.

Tiempo atrás Pressman y Wildavsky expresaron “ La gente parece creer ahora que la implementación debe ser fácil; por lo tanto, se molesta cuando los eventos esperados no ocurren o resultan mal. Consideraríamos afortunados nuestros esfuerzos si más personas empezaran a entender que la implementación, en las mejores circunstancias, es muy difícil (Ingram, 1999:595).

Si bien la etapa de la implementación había comenzado a ser estudiada, se tomaba como una segregación de la etapa de formulación, en todo caso se adoptaron ideas simplistas para su estudio acerca de la burocracia, de su accionar y del liderazgo político, también acerca de la sociedad en su conjunto como de sus diversos grupos, sectores y clases. Una buena formulación o concepción de la acción gubernamental traería como resultado una implementación que aseguraría los resultados esperados. Ello llevó a no estudiar sistemáticamente la operación, la participación, el compromiso, las perspectivas y los juegos que realizan y poseen los actores burocráticos y sociales (Bardach, 1988:13-14).

Resulta irónico que los estudios de la implementación hayan ejemplificado su propia lección: las políticas vagas y contradictorias son difíciles de implementar. La implementación es en muchos sentidos un tema resbaloso (Majone y Wildavsky, 1979:164). Ni siquiera se sabe donde principia y donde termina la implementación. Comúnmente se habla de la implementación como de una etapa, pero las fronteras no están claras. Varios investigadores de la implementación establecen una diferencia conceptual entre la formulación de políticas y la implementación de políticas, lo que para ellos significa poner

en practica una decisión previa. Cronológicamente, se piensa que la implementación ocurre “tras adoptar una política y antes de hacer rutinarias las operaciones, actividades y tareas gobernadas por la política” (Ingram, 1999:593).

Además la formulación y la implementación se han estudiado mucho como una sola unidad, porque al formular- se ha creído - sé esta mandando la implementación. (Moreno, 1993:18). La naturaleza de la implementación es compleja pues tiene que ver con la acción misma de actores sociales en transformación. Analíticamente puede ubicársela en el espacio que se encuentra entre las condiciones iniciales y las consecuencias predichas. Se trata de la habilidad para alcanzar las consecuencias después de que las condiciones iniciales han sido satisfechas.

La concepción de la implementación como un conjunto de juegos que involucran los esfuerzos y acciones de actores semiautónomos es central para la comprensión de esta etapa (Moreno, 1993:18). La descripción de los distintos tipos de juegos cotidianos en las “arenas” a las que acuden altos burócratas es esencial para extraer posteriormente algunas prescripciones para el diseño de la implementación exitosa (véase tabla 6).

Tabla 6. Relaciones entre los actores y el éxito de la implementación por tipo de política

TIPO DE POLÍTICA	NATURALEZA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES	DIFICULTAD RELATIVA DEL ÉXITO DE LA IMPLEMENTACIÓN	PROCESO CRÍTICO PARA EL ÉXITO DE LA IMPLEMENTACIÓN
Distributiva ^a	Burocracia federal (central y regional)interesada principalmente en la suavidad del proceso y la ausencia de quejas. La burocracia federal central esta cerca de los grupos locales representativos de los beneficiarios. Nivel general del conflicto: bajo.	baja	Administración del sistema y operación de rutinas para entregar los bienes.
Competitiva ^b reguladora	Burocracia federal interesada principalmente en la suavidad del proceso y la ausencia de quejas. La burocracia federal central mantiene una distancia formal frente a intereses rivales; puede trabajar de cerca informalmente.	Moderada	Operación de rutinas para la toma de decisiones y la revisión de la actualización.
Protectora reguladora ^c	Burocracia federal interesada principalmente en la suavidad del proceso y la ausencia de quejas. La burocracia federal central en relación de adversario son los clientes restringidos y una relación amistosa con los beneficiarios, o viceversa. Nivel general del conflicto:moderado con algunas rachas sostenidas más altas.	Moderada	Participación de implementadores federales para hacer efectivas las restricciones
Redistributiva ^d	Burocracia federal central y regional interesada principalmente en la suavidad del proceso y la ausencia de quejas; puede promover algunos esfuerzos de evaluación del	Elevada	Negociación de las relaciones entre burócratas y beneficiarios.

	proceso y la trascendencia. La burocracia federal tiene una relación distante, impersonal, con los beneficiarios y los clientes restringidos. Las burocracias estatales y locales tienen estrechas relaciones con los beneficiarios: a veces amistosas, a veces hostiles. Nivel del conflicto: de moderado a alto.		
--	--	--	--

Fuente: Rypley y Franklin, 1986 citado en Ingram 1999.

^a Distribuye beneficios que ayudan a los intereses.

^b Regula la competencia para asegurar el servicio o el bien público.

^c Impone costos a la acción privada para proteger al público

^d Reasigna valores de una clase amplia a otra.

El gobierno por política implica riesgos e implementar dicha política incrementa el riesgo, puede implicar una descoordinación a un nivel más general entre varias políticas públicas o dificultar ofensivas integrales contra problemas profundamente multifacéticos. De hecho, aun cuando no haya una intención explícita de gobernar por políticas es frecuente encontrar casos en que una política agrava lo que otra busca mitigar (Méndez, 1995:36).

Otro riesgo una posible clientelización de las políticas. La participación de los grupos interesados o la descentralización que un gobierno por políticas puede derivar en la mejor organización de ciertos grupos para la defensa de interés más privados que públicos (Méndez, 1995:36).

La implementación es la ejecución de las políticas, es una etapa problemática donde hay que convertir los planes en acciones concretas, es donde se materializan las decisiones y emergen las negociaciones más interesantes. Es una fase compleja que conlleva

participaciones, compromisos políticos, acuerdos secretos, preferencias de actores y juegos de poder, y tal escenario muestra el actuar del gobierno, el cual será valorado y juzgado por los ciudadanos, pues ejecutar es un acto total de gobierno, que debe ser en un espacio de transparencia, legalidad y participación ciudadana.

La implementación debe entenderse como un momento de sensibilización, sobre las cargas que las políticas arrojan sobre la operación y el mantenimiento del sistema político. La carga ha llegado a entenderse no simplemente en términos de los recursos financieros, de personal y de otro tipo. Las políticas desafían también la capacidad del sistema para proveer un liderazgo creativo y forjar la convergencia de intereses. Sería reaccionaria la sugerencia de que solo deberían implementarse las políticas de fácil aplicación. Sería insensato aplicar políticas sin considerar las demandas que imponen la capacidad gubernamental para tal implementación.

Los investigadores de este proceso deberían concentrarse en lo que influye en realidad sobre la acción. Si se parte de la política entregada a los implementadores a través de un estatuto, se distorsionará la realidad. Sugiere que, en vez de iniciar el análisis con la política o el estatuto, sería mucho mejor observar el comportamiento de los ejecutores de las políticas como actores primordiales y luego analizar los factores estructurales y personales que influyen sobre el comportamiento (Ingram, 1999:593).

Hay una buena ejecución cuando el proceso introduce un mejoramiento. La medición del mejoramiento y el progreso incluye la evaluación de políticas en los estudios de la implementación, esta última de la experiencia que se evalúa, y a su vez los ejecutores forman el mercado de la evaluación. En conjunto, la implementación y la evaluación

prescriben un proceso de evolución. Por lo tanto esta fase debe contribuir al mejoramiento de las políticas o a la evolución hacia problemas más tratables para los que haya respuestas más factibles y convenientes.

2.4.2. El juego de poder

El campo de las políticas públicas y sobre todo en la etapa de la implementación implica reconocer un espacio de actuación complejo, donde se presentan problemas de diversa índole y cuya atención requiere de visiones amplias y novedosas, capaces de enfrentar no sólo aspectos de tipo técnico, sino además de carácter social, comportamental y político.

El término juego de poder¹² sugiere unas interconexiones más complejas y estrechas que las sugeridas por el término “interacciones” o por el término general “política”. La mayoría de la gente conoce en gran medida el juego del poder: quién posee la autoridad formal y cuáles son las hábiles maniobras legales e ilegales posibles entre los diversos tipos de decidores de políticas públicas y entre los partidos y grupos de interés. Se sabe también que algunos participantes ejercen poderes no especificados por escrito en las reglas dictadas por el gobierno; que el dinero llama al dinero; que los políticos a veces logran las cosas haciéndose favores mutuos y a veces “eliminándose uno a otro”; y que todo el complejo y semioculto mundo de la política frecuentemente imposibilita la asignación de responsabilidades por el éxito o el fracaso en las políticas públicas (Lindblom, 1991:57).

La complejidad del juego del poder en la formulación de las políticas-falta de dirección, ambigüedades, frustraciones e inevitables fracasos parciales-se multiplican durante la fase de implementación. Normalmente si se tiene en cuenta el número de personas que se dedican a ello (o que deberían) o los fondos utilizados, la implementación es la función más importante de la administración (Lindblom, 1991:83).

2.4.3. Modelos conceptuales de decisión y acción

A partir de la clasificación de Allison (Moreno, 1999:172) de modelos conceptuales de decisión y acción se intenta relevar la concepción que guarda cada uno de ellos respecto de la fase de implementación:

Modelo I. Política racional: la acción como elección racional

Se trata de un sólo actor. Las acciones o la suma de actividades que se emprenden para tratar un problema constituye lo que la nación ha escogido como su “solución”. La acción entonces surge de una combinación de: 1) valores y objetivos fundamentales (los mejores o máximos), 2) los cursos (óptimos) de acción alternativos que se toman en consideración, 3) los cálculos (exhaustivos) de las diversas consecuencias que resultan de cada alternativa, y 4) la apreciación neta de cada una de las diversas consecuencias. Así, la implementación es una función de un proceso nacional unitario (Moreno, 1999:172).

¹² Max Weber (Matus, 1995: 130-131) define el poder como “la posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre la conducta de otras personas”, por su parte Bertrand Russell define el poder como “la capacidad de que

Modelo II. Proceso organizacional: la acción como producto organizacional

Se trata de una constelación de organizaciones. Cada organización ejecuta una variedad de acciones casi automáticamente a partir de: 1) metas aceptables (satisfactorias), 2) atención secuencial a las metas, 3) procedimientos operativos estandarizados, 4) programas y repertorios, 5) la necesidad de evitar la incertidumbre, 6) la búsqueda dirigida a los problemas y, 7) el aprendizaje y el cambio organizacional. En consecuencia, la implementación es un producto de la organización (de los POE: Procedimientos Operativos Estándar) (Moreno, 1999: 172).

Modelo III. Política burocrática: la acción como política

Se trata de un conjunto de jugadores en posiciones y con poder compartido. Cada conjunto de actividades depende de resultados de los juegos y de las características de los jugadores en relación con sus 1) prioridades, percepciones y cuestiones particulares, 2) los intereses, las ganancias y el poder, 3) el problema estratégico y los problemas durante el desarrollo de los juegos, 4) canales de acción (vías para actuar según las cuestiones; determinan “quien lleva la acción”), y 5) corrientes de resultados (cada *collage* de acciones puede ser un resultado). La acción no presupone la intención. De ahí que la implementación es resultado de la negociación constante, bajo una alta incertidumbre (Moreno, 1999:173).

En síntesis, pareciera que el modelo III destaca con mayor claridad la naturaleza de la implementación al no hacerla dependiente ni de la racionalidad total del actor unificado ni

de la racionalidad limitada de la organización (Moreno, 1999:173). Pareciera que la implementación fuera un conjunto de interacciones casi sin restricciones. Desde un cierto ángulo metodológico diríase que se puede cuasi experimentar con la implementación. Sin embargo, al definir el tipo de patrón político que sostiene al modelo III se aprecia que es de carácter casi individual, pluralista e individualista.

Mientras que el modelo II muestra características políticas asimilables a las de un régimen político corporativo y la implementación casi no existe como objeto de estudio separable, pues depende de un diseño y funcionamiento organizacional correcto. Por su parte el modelo I, podría equipararse, en cuanto a sus supuestos políticos subyacentes a un régimen de tipo autoritario y donde las decisiones mandan las acciones, a la implementación.

En el caso mexicano el modelo que ha prevalecido es el de la acción como elección racional debido a que el país ha ejecutado sus políticas como si estas fueran el resultado de un proceso nacional unitario. Además la toma de decisiones siempre ha sido autoritaria y por lo general arbitraria, a pesar de la supuesta promoción del estado nacional por descentralizar funciones y otorgar mayor autonomía a los estados y a las agencias gubernamentales, la administración pública y la aplicación de las políticas continúa con las mismas prácticas, es sin duda la misma administración bajo un disfraz diferente.

Entonces se podría decir que ninguno de estos modelos agotan la realidad sobre la implementación y regímenes políticos, pues como recortes analíticos sólo explican parte de aquella (Oszlak y O' Donnell citados en Moreno, 1999:174). Se está hablando pues al fin de cuentas de dos tipos de racionalidad básicas, casi inseparables pero combinadas en cada

situación en proporción distinta: la técnica y la política. La primera producto de la intelección y la segunda de la interacción. Así el momento de la implementación como objeto de estudio separable puede explicarse y predecirse a partir de variables tanto políticas como técnicas. Estas últimas derivadas del proceso organizacional y del razonamiento normativo. Y las políticas por las modalidades específicas de acceso y ejercicio del poder (Oszlak y O' Donell, 1976).

2.4.4. La Falta de Coordinación

Otro modelo¹³ que amplía el panorama de la implementación es aquel que se refiere a la falta de coordinación. Al respecto Cooper (citado en Pressman y Wildavsky, 1984) había explicado, la existencia de una crisis de coordinación en la ejecución de la política social y la ubicaba en la creciente fragmentación y competencia entre los actores gubernamentales, sociales y privados que formulan e implementan las políticas sociales.

Por su parte Pressman y Wildavsky habían manifestado que ninguna frase expresaba una queja tan frecuente contra el gobierno como la que señala la “falta de coordinación”. Ninguna sugerencia de reforma es más común que “lo que necesitamos es más coordinación” (1998:226).

La palabra “coordinación” da una impresión engañosa de sencillez. Los planes de acción deben apoyarse mutuamente, y no contradecirse. La gente no debe actuar con fines

¹³ Los modelos son necesariamente, construcciones abstractas o tipos ideales. No hay nada inmutable así como nada que abarque un todo.

opuestos. Quienes participen en cualquier actividad determinada deben contribuir a un fin común, en el tiempo oportuno y en la proporción apropiada para lograr una coordinación. A debe facilitar la labor de B para obtener C. Pero, si partimos de este sentido intuitivo de coordinación, surgen dos significados importantes y posiblemente contradictorios. Los participantes en una empresa en común pueden actuar de manera contradictoria por ignorancia; después de ser informados del lugar que deben ocupar en el plan de la operación, es de esperar que se comporte con obediencia. No obstante, si aceptamos la suposición de que hay una finalidad común, y admitimos la posibilidad (en realidad, la probabilidad) de que haya discrepancias en cuanto a las metas, la coordinación se convierte entonces en otro nombre de la coerción. Como los participantes A y B están en desacuerdo respecto a la meta C, sólo es posible “coordinarlos” si se les dice lo que hay que hacer, y haciéndolo. En estas condiciones, la coordinación se convierte en una forma de poder (Pressman y Wildavsky, 1998:227).

Cuando un burócrata (como le llaman Pressman y Wildavsky) ordena a otro que coordine un plan de acción, quiere decir que éste debe de ser aclarado con otros participantes oficiales que tienen cierto interés en el asunto, lo cual entraña una manera de compartir la culpa en el caso de que las cosas salgan mal; es también una forma de aumentar la capacidad de pronosticar el aseguramiento de cada acuerdo necesario para acometer una acción futura. Como no es posible obligar a otros participantes, es un deber lograr su consentimiento. Tiene que haber una negociación para reconciliar las diferencias, lo que da como resultado que el plan de acción pueda modificarse, incluso hasta el punto de comprometer su finalidad original. En este sentido, la coordinación es otro calificativo de consentimiento (1998:226).

Por lo tanto, el hecho de ordenar a otra persona que coordine no le dice a ésta lo que tiene que hacer, así que no sabe si debe presionar o negociar, ejercer su autoridad o asegurar un consentimiento. Tenemos así un aspecto de un rasgo, en apariencia conveniente, de una administración que encubre la pugna *versus* cooperación, coerción *versus* consentimiento.

Todo el mundo quiere coordinación, pero en sus propios términos. El hecho de invocar la coordinación no necesariamente depara una relación del problema, o su solución, pero puede ser una manera de evitar ambas cuando una disposición resulte demasiado embarazosa. Para Pressman y Wildavsky (1998:227) coordinar significa conseguir lo que no tenemos. Significa crear unidad en una ciudad que está desunida. Significa impulsar a las dependencias y a sus partes integrales a que funcionen de la manera deseada en el tiempo convenido, cuando el logro de este propósito precisamente es lo que no podemos hacer. Aún cuando, al parecer, los participantes convienen en los méritos esenciales de una propuesta, aún pueden oponerse a ella, o por lo menos, no hacer mucho para contribuir a ponerla en práctica. Tal incapacidad global para lograr que las numerosas piezas del proceso político funcionen bien juntas es lo que constituye, como dice Dror “la crisis de coordinación en la administración pública”.¹⁴ Tal crisis de coordinación plantea grandes retos a la gobernanza que derivan en gran medida del contexto dentro del cual hace su aparición. Este contexto está formado por tres esferas¹⁵ superpuestas de acción, dentro de las cuales deben funcionar los gerentes públicos.

¹⁴ El término crisis se ha sobreutilizado pero no es demasiado fuerte para describir el problema, tampoco sobreestima las consecuencias de nuestra incapacidad para juntar los elementos requeridos para garantizar el proceso.

¹⁵ Algunos autores hacen referencia al término esferas a las ordenes de gobierno, es decir al orden federal, estatal y municipal. Otros autores le llaman descuidadamente niveles gubernamentales, sin atender que al

La simple dimensión del esfuerzo del gobierno para implementar las políticas plantea importantes problemas de resolución de conflictos y de consensos para la cooperación (Lindblom, 1991:83). Las múltiples y diversas agencias responsables de la implementación chocan entre sí o descubren solapamientos de responsabilidades que abren posibilidades mutuas de cooperación, negociación, vigilancia u obstrucción.

Los retos que plantea la cooperación, pueden comenzar a lograrse incluso en un mundo de incondicional abandono (Axelrod, 1984:21). El desarrollo no puede tomar lugar si se experimenta por individuos aislados que no tienen la probabilidad de interactuar con otros. Además la cooperación puede evolucionar desde pequeñas agrupaciones de individuos y se puede lograr mediante diversidad de estrategias de reciprocidad o de negociación.

2.4.5. La implementación como conflicto y negociación: el modelo organizacional

Partiendo del supuesto de que el proceso por medio del cual las políticas públicas son implementadas por grandes organizaciones públicas, el conocimiento de las organizaciones ha llegado a ser un componente crítico del análisis de las políticas. Por tal motivo es de interés proponer el modelo organizacional que explica la implementación como un proceso de conflicto y negociación, F. Elmore (1978)¹⁶ parte de cuatro premisas que se sintetizan de la siguiente manera:

¹⁶ La traducción al español de este artículo se titula “modelos organizacionales” y se encuentra en: Aguilar Villanueva, “La implementación de las políticas”, Porrúa, México, 1996.

1) Las organizaciones son arenas de conflicto en las que los individuos y otras unidades subordinadas con intereses específicos, compiten por obtener ventajas relativas derivadas del ejercicio del poder y de la distribución de recursos escasos.

2) La distribución del poder en las organizaciones nunca es estable. Depende exclusivamente de la capacidad temporal de algún individuo o unidad para movilizar recursos suficientes, con el propósito de manipular el comportamiento de otros. Las posiciones formales en la jerarquía de una organización son solamente uno entre una multitud de factores que determinan la distribución del poder. Entre los otros factores se encuentran el conocimiento especializado, el control de los recursos materiales y la capacidad para movilizar el apoyo político del exterior. Por lo tanto el ejercicio del poder dentro de las organizaciones está relacionado sólo en escasa medida con su estructura formal.

3) El proceso de la toma de decisiones en las organizaciones se basa en la negociación dentro y entre las unidades organizacionales. Las decisiones negociadas son el resultado de la convergencia de actores que tienen diversas preferencias y recursos. La negociación no exige que las partes lleguen a ningún acuerdo en torno a un conjunto común de objetivos, y ni siquiera requiere que todas las partes concuerden en el resultado del proceso de negociación. La negociación solamente requiere que las partes accedan a ajustar mutuamente su forma de proceder, con el fin de conservar la relación misma de negociación como un medio para la asignación de los recursos.

4) La implementación consiste en una complicada serie de decisiones negociadas que reflejan las preferencias y los recursos de los participantes. El éxito o fracaso de la

implementación no pueden juzgarse a partir de la comparación de un resultado con una sola declaración de propósitos, puesto que ningún conjunto único de propósitos puede ofrecer una exposición intrínseca coherente de los intereses de todas las partes involucradas en el proceso de negociación. El éxito sólo puede definirse en relación con los objetivos de una de las partes implicadas en el proceso de la negociación, o en relación con la preservación del proceso mismo de negociación.

La implementación no evoluciona linealmente desde una sola declaración de la intención hasta el resultado final. Por el contrario, la implementación se caracteriza por el conflicto permanente en torno a los propósitos y los resultados, así como por la prosecución de ventajas relativas a través del empleo de la negociación (Elmore citado en Aguilar, 1996:234). La diversidad de propósitos puede conducir a algunos de los participantes a calificar los programas como “fracasos” y a otros como “éxitos”, basándose exclusivamente en su posición dentro del proceso de negociación.

El conflicto y la negociación tienen lugar dentro y entre las agencias responsables de la implementación. Las organizaciones pueden considerarse como coaliciones casi permanentes de negociación¹⁷ y el proceso por el cual se desplazan las declaraciones de las políticas a través de los diversos niveles del gobierno, pueden entenderse mejor como la negociación entre distintas organizaciones.

La negociación puede ser explícita o tácita. Muchas formas de negociación, especialmente aquellas que forman parte del proceso de implementación, ocurren sin que

medie comunicación directa alguna entre las partes y, en ocasiones, habiendo una muy deficiente comprensión de los motivos y recursos de los contendientes por parte de cada facción. La implementación desde esta perspectiva se transforma en esencia, en una serie de movimientos estratégicos realizados por diversas unidades individuales del gobierno, cada una de las cuales intenta influir en el comportamiento de las demás, otras a favor de sus propios fines (Elmore citado en Aguilar, 1996:235). La clave para comprender el comportamiento negociador está en reconocer que el conflicto implica dependencia. Hasta los más poderosos adversarios deben tomar en cuenta los movimientos de sus oponentes cuando formulan alguna estrategia de negociación.

Por su parte Allison (citado en Elmore, 1978), hace hincapié en que “las decisiones y acciones de los gobiernos... son resultantes políticas... en el sentido de que, finalmente lo que ocurre no es lo que se propuso explícitamente como solución a un problema, sino el producto de compromisos, conflictos y confusiones entre funcionarios que tienen distintos intereses y diferente capacidad para ejercer influencia.

La negociación depende tanto de las expectativas compartidas, como de las acciones concretas. El resultado está determinado por las expectativas que cada uno de los actores se forma respecto de la manera en que el otro actuará; por lo demás, cada uno de ellos sabe que sus expectativas son recíprocas en esencia. Los actores deben descubrir conjuntamente y llegar a acuerdos mutuos sobre un resultado o modo de acción; a su vez, estos acuerdos sobredeterminan el resultado. Los actores deben encontrar juntos “las reglas del juego” o

¹⁷ La premisa de considerar a las organizaciones como coaliciones de negociación, es desarrollada por Cyert y March y rompe con la tradición de percibir a las organizaciones como una comunidad que permite que los

sufrir juntos las consecuencias (Shellin, 1963:107) esto significa como afirma Elmore, que gran parte del comportamiento que se observa durante el proceso de implementación está destinado a modificar las expectativas de los otros actores.

Por lo tanto es raro que los resultados de la negociación lleguen a ser óptimos en sentido estrictamente objetivo. La mayoría de las veces, los resultados de la negociación constituyen puntos de llegada temporales, que ofrecen una salida conveniente en forma provisional. En otras palabras, el resultado de la negociación no suele ser la mejor y ni siquiera la segunda o tercera alternativas en el orden de las prioridades para ninguna de las partes; con mucha frecuencia, todas las partes abandonan el proceso de negociación quedando insatisfechas con el resultado. Pero mientras persista alguna oportunidad de reanudar la negociación, prácticamente no se producirá un solo resultado decisivo; todas las formas de resolución serán temporales y pasajeras. Por ello, no debe esperarse que los mecanismos de la negociación conduzcan desde un propósito único hacia un resultado definitivo (Elmore citado en Aguilar, 1996:239).

En el modelo del conflicto y la negociación los resultados de la implementación no son más que soluciones temporales negociadas –resultantes- (como diría Elmore), que no reflejan ningún acuerdo en torno a los objetivos. Por lo tanto el éxito o fracaso son cuestiones determinadas por la posición que el actor tenga en el proceso. Aunque sólo sea provisionalmente, los actores que puedan imponer sus propósitos a los demás aducirán que el proceso ha tenido “éxito”. Aquellos que padezcan desventajas en la negociación, afirmarán que el proceso es un “fracaso” (Elmore citado en Aguilar, 1996:241). Por lo tanto,

individuos cooperen entre sí para lograr un conjunto común de objetivos.

es factible que el proceso se lleve a cabo aun cuando todos los actores lo consideren fracasado, debido a que los costos de negarse a negociar pueden ser mucho más altas que los costos de permanecer en una relación desventajosa dentro de la negociación, por tales circunstancias, el éxito o fracaso es la conservación del proceso mismo de negociación. En la medida en que todas las partes accedan a negociar y puedan derivar beneficios mutuos de esta acción, la preservación de la arena de negociación constituirá por sí misma un éxito.

2.4.6. ¿Implementar, en dónde?

Uno de los aspectos a considerar en la implementación de una política pública, es el espacio en donde ésta se tiene que ejecutar, es decir no es lo mismo llevar a cabo una política pública en un país en desarrollo o en uno que se encuentra en vías de desarrollo. Tampoco lo es en aquellos países que cuentan con una larga tradición democrática, como en aquellos que tienen incipientes mecanismos para practicar la democracia.

Los modelos teóricos anteriormente expuestos nos dan herramientas para entender y aplicar una política pública, sin embargo estos estudios en su mayor parte son anglosajones y aunque hacen referencia al espacio como un elemento fundamental en el cual se entrelazan una serie de relaciones de poder, no se hace énfasis en que estas relaciones son de naturaleza diversa, por ejemplo en aquellos países como los que forman parte de Latinoamérica, la realidad es distinta, a pesar de haber copiado, imitado e importado modelos y teorías de occidente. En toda ciudad, en toda nación es fácil advertir las grandes diferencias y contrastes entre las normas ideológicas o jurídicas y la realidad política. No se

necesita mucha agudeza para ver las diferencias. Pero en estos países los contrastes son mucho mayores (González, 1997:16).

En el caso de México implementar una política es una acción peculiar. Su sistema de gobierno funciona por una parte bajo un régimen político, es decir la parte amable de la realidad de la política mexicana: la de las normas y las instituciones; y por la otra bajo su sistema político que se refiere a las practicas efectivamente vigentes “no necesariamente consagradas jurídica o formalmente” (Hurtado, 2002:76).

La realidad mexicana se ha construido en su mayor parte en oscuros arreglos políticos pues una de las características de este país a lo largo de su historia es la relación que existía entre las piezas centrales del sistema político mexicano: la presidencia de la República, el congreso y el partido oficial (Cosío, 1972). Desde 1929 en que se funda el partido del gobierno, éste no había perdido una elección presidencial hasta el año 2000, desde las últimas elecciones presidenciales anteriores a la revolución y las últimas del periodo revolucionario, la oposición no alcanzaba a registrar más del 25 % de los votos (una sola vez en 1952). Los partidos de oposición al PRI carecían de la fuerza real e institucional necesaria para ganar uno solo de esos puestos, o para obligar pacíficamente e institucionalmente a que fueran reconocidos sus triunfos, solo habían llegado en realidad a constituir grupos de presión, más o menos numerosos, tal situación indicaba claramente una ausencia del sistema de partidos (González, 1997:24). Ante este panorama las políticas dictadas desde el ejecutivo se implementaban con mayor éxito, pero tal acción se hacia arbitrariamente, no se sometía a consenso, existía un acuerdo tácito y los problemas que

emergían eran resueltos mediante una serie de corrupciones y clientelismos que han caracterizado al sistema presidencial mexicano.¹⁸

Estos hechos sin embargo no hablan de que las políticas públicas fueran las correctas, por el contrario muestran un sistema político basado en prácticas antidemocráticas a través de las cuales se obtenía una implementación exitosa.

México tiene un legado histórico donde la corrupción¹⁹ ha imperado como parte de su cultura en toda la esfera social. Los gobiernos mexicanos han servido a intereses de empresarios, de líderes obreros, campesinos, partidos políticos. Independientemente de quien se encuentre en el poder el país ha sido gobernado por políticos funcionarios del gobierno. Este hecho se repite continuamente sea cual sea el partido en el poder. Aunque actualmente hay una mayor apertura y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la realidad ha cambiado muy poco y el estado mexicano desafortunadamente continúa en su afán de querer implementar las políticas públicas a la manera tradicional.

CONCLUSIÓN

Las políticas públicas son cursos de acción y decisión tendentes a la solución de problemas públicos, que son definidos a partir de la interacción de diversos actores en medio de un

¹⁸ Para profundizar sobre el sistema político mexicano se recomienda los textos de A. Córdova “Formación del poder político en México”, Ediciones Era, México, 1972; J. Carpizo “El presidencialismo mexicano”, Siglo XXI, México, 1979.

¹⁹ La corrupción entendida como el abuso de una posición o autoridad para el beneficio personal directo o indirecto, financiero o no (Del Val, 1984:25).

escenario de ambigüedad, de complejidad, de relaciones y juegos de poder. Es una toma de posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas.

El analizar las políticas públicas desde su proceso de elaboración proporciona un elemento primordial de estudio: la implementación de políticas, es decir el talón de Aquiles de toda política pública, ya que muestra la obsolescencia gubernamental en la baja capacidad de transformación de objetivos en resultados.

En suma, la implementación es la etapa más difícil del proceso de elaboración de políticas, pues su naturaleza es compleja y tiene que ver con actores sociales en transformación. La implementación implica reconocer ese espacio de actuación complejo, donde se requiere de visiones novedosas capaces de enfrentar no sólo aspectos técnicos, sino también aspectos comportamentales y políticos, pero sobre todo implica reconocer las diferencias culturales, políticas, sociales y económicas del territorio donde se aplica la política.

La coordinación es un elemento fundamental para lograr implementar una política, significa unir e impulsar las organizaciones gubernamentales para lograr el propósito deseado en el tiempo convenido.

La implementación de políticas plantea al gobierno problemas de resolución de conflictos y de negociaciones para la cooperación. De tal manera que los conflictos que surgen se deben a la falta de negociaciones adecuadas, como también a la falta de cooperación, de consenso, de reconocimiento de todos los actores involucrados, de manejo de conflictos. Por lo tanto el capítulo siguiente es indispensable y complementario pues a partir de discusiones teóricas permite conocer la naturaleza del conflicto, describe las causas

y cómo puede ser manejado el conflicto en la medida que aporte elementos que contribuyan a lograr una implementación exitosa.

CAPÍTULO 3

EL CONFLICTO SOCIAL Y SU MANEJO

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo contiene aspectos teóricos, particularmente del conflicto. La relevancia radica en que constantemente se habla de conflictos, pero poco se trabaja sobre las bases teóricas.

A lo largo del trabajo se plantea, el por qué de estos conflictos y, sin duda las teorías del conflicto nos proporcionan suficiente material para contestar y demostrar los supuestos, además de elaborar una serie de propuestas o recomendaciones destinadas tanto para los que se dedican a la investigación, como para aquellos que ejecutan las políticas públicas.

El contenido del capítulo, hace énfasis en una de las teorías del conflicto, es decir en las teorías del proceso social, también conocida como sociológicas, las cuales estudian en general el conflicto como un proceso de interacción social entre individuos y grupos, donde la resolución es a través de procesos que se desarrollan dentro de organizaciones sociales, donde la competencia y la cooperación se manifiestan mediante una serie de relaciones entre individuos y organizaciones, mejor conocidas como negociaciones.

Finalmente, los supuestos que se obtienen en el capítulo, permitirán ser corroborados en un caso específico de conflictos por el agua, es decir en la metodología práctica, desarrollada en el siguiente capítulo.

B) EL CONFLICTO OTRA VISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.1. El conflicto y su naturaleza

Los conflictos sin duda alguna son parte central de nuestro mundo, pero la respuesta al cómo llegan a ser parte de nuestro mundo se encuentra llena de grandes mitos. Según Schellenberg (1996:4-6) estos mitos sugieren caminos básicos que se deben probar para llegar a un acuerdo.

De acuerdo a una primera historia los humanos comienzan a hacer juicios sobre lo que deben o no deben hacer. La segunda historia es diferente donde la sociedad humana es vista en constante confusión y conflicto, donde no existen normas de aceptación y derecho y donde la influencia física prevalece. La tercera historia es, por así decirlo, una mezcla de las anteriores visiones, esta historia sostiene que los humanos se encuentran en un estado que nunca estuvo colmado de dicha, donde las partes básicas de la organización emergen de ciertas características de la naturaleza humana, donde existe un sentido de las normas de aceptación y de derechos rotativos en las condiciones de la vida en conjunto, carente de instrumentos que solucionen la disputa por estos derechos y donde las personas están unidas para el agrado de un sistema gubernamental, derivando su poder de justicia desde el consentimiento del gobierno.

Si bien estos mitos no pueden ser considerados del todo, tampoco puede ser aprobados o desaprobados, pues existen muchos elementos de la naturaleza humana que se pueden considerar, además se puede decir a partir de estas visiones, que la sociedad ha experimentado un proceso de cambio que va desde la autoridad divina hasta la autoridad

arbitraria, con la intención de llegar a la búsqueda de la resolución de los conflictos bajo un escenario que demande una participación democrática.

3.2. Conflicto: definiciones y causas

Existen numerosos caminos para definir el conflicto. El conflicto se debe a una gran divergencia de necesidades entre dos partes o a un desacuerdo entre dos o más personas. El conflicto puede ocurrir cuando dos partes están trabajando hacia las mismas metas y generalmente quieren los mismos resultados, o también cuando ambas partes quieren una diferente solución (Lewicki, Saunders y Minton, 1999:15).

Tradicionalmente se define al conflicto como un estado o acción antagonista, como la oposición entre individuos o grupos con base a la competencia de intereses, donde convergen diferentes identidades y actitudes. También como una potencial consecuencia de relaciones interdependientes.

La mayoría de las definiciones de conflicto se centran en la conducta. Por ejemplo, según Morton Deutsch (1973:10) el conflicto existe “siempre que aparezcan actividades incompatibles y.... una acción que es incompatible con otra impida, obstruya interfiera y lesione o de alguna forma y haga que esta última tenga menos posibilidades de ser efectivas.

Dentro de la definición de Mack y Snyder (1975:212-249) el conflicto se da por la escasez de recursos en una situación crítica donde las acciones de una de las partes están encaminadas a su propio detrimento de los demás. Para ellos el conflicto es más bien un proceso de negociación y expresan que en una situación de conflicto en el que intervienen

partes múltiples, los protagonistas pueden llegar inmediatamente a una reconciliación colectiva, llevando así a una negociación o de acomodo.

Pero no sólo se debe de entender que el conflicto se da por una lucha de bienes escasos, también el conflicto no es independiente de las relaciones de los adversarios entre sí. Alain Touraine lo demostró en su noción de interacción recíproca, afirmando que el objeto del conflicto es inseparable de las relaciones entre unos y otros, los unos a los otros, los uno contra los otros (Marié, 2001). No hay de un lado enfrentamientos y del otro arreglos, de un lado conflictos y del otro negociaciones o gestiones legales, es una clase de dialéctica jamás concluida (diría Simmel) donde ninguno de los términos es una respuesta al otro, pero donde los dos se co-producen.

El conflicto para los teóricos de la burocracia parece ser únicamente el resultado de defectos humanos tales como la codicia. Para los clásicos de la dirección es la consecuencia de la falta de control, planeación y, ejecución adecuados. Para los teóricos de las relaciones humanas es una combinación de mal liderazgo, ausencia de dirección participativa o algo que es temporalmente constructivo, puesto que descubre áreas donde hay que trabajar más (Del Castillo, 1996:6).

Otros teóricos como Bernard (1953:38) dicen que “el conflicto surge cuando los seres humanos defienden metas, propósitos o valores que son incompatibles o excluyentes entre sí”. Por su parte Kriesberg (1983:17) establece que “nos encontramos con un conflicto social cuando dos o más de las partes creen que tienen objetivos incompatibles. Pruitt y Rubin (1986:4) opinan que “el conflicto consiste en una percepción distinta de intereses o

en la creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser simultáneamente alcanzadas”.

Para Cobb y Elder (1987:61) el conflicto es un proceso dinámico con relaciones recíprocas entre las partes contendientes dentro de un sistema y los que toman las decisiones políticas en el sistema. El conflicto se caracteriza por una o más partes contendientes, intentado cada una controlar la asignación de alguna cosa o cosas valuadas o escasas (Cobb y Elder, 1987:56-57). Los tipos de escasez o insuficiencia que pueden servir como objetos de referencia de conflicto tienen varios aspectos. No solo incluyen recursos tangibles o materiales (o símbolos de los mismos) sino también posiciones (como las de poder, prestigio y respeto) (Cobb y Elder, 1987:58).

El conflicto a menudo ocurre por la incompatibilidad de los diversos objetivos, ya que decidirse por un determinado curso de acción excluye a otros. El conflicto es motivado por la disputa de una decisión, de una acción, por el uso de los recursos o por la forma de definir el problema y sus soluciones (Santos, 2000:6).

Estas definiciones ponen de relieve que el conflicto no es una situación estática, sino más bien un proceso dinámico y, que un importante elemento lo constituye el cambio en las percepciones durante el transcurso de una controversia. Por lo tanto, el conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo respecto a la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la compatibilidad o incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses.

3.3. Variedades de la Teoría del Conflicto

El estudio del conflicto se ha desarrollado desde antes de la era cristiana. Algunos han estudiado conflictos particulares en gran detalle e intensidad.²⁰ Sin minimizar estos estudios se debe de reconocer que es a partir del siglo veinte que estos estudios vienen a conformar un gran campo de estudio (Schellenberg, 1996).

Existen variedades de versiones de la Teoría de Conflicto y muchas diferentes teorías acerca del conflicto. Los politólogos y sociólogos enfatizan en la lucha entre grupos como una institución social y política, en estos casos muchos estudiosos citan a Karl Marx, como uno de los pioneros en observar el conflicto social como el primer instrumento del cambio social. Para un Psicólogo, el significado se aplica en cuestiones de la mente del individuo y en los conflictos interpersonales, muchos se apoyan en los trabajos de Sigmund Freud. En otro caso, los economistas trabajan en términos de observar el conflicto bajo las premisas de competencia y de mecanismos de mercado. Los matemáticos por su parte analizan el conflicto bajo el término de teoría de juegos.

Si bien cada tipo es distinto en cuanto a terminología y énfasis, tienen una perspectiva fundamental al conceptualizar en como los conflictos sociales pueden ser expresados y resueltos. Dentro de una clasificación de tipos o familias Schellenberg (1996:13) distingue cuatro tipos:

²⁰ Algunos ejemplos son el análisis de la guerra de Peloponesia por Tucídides, las reflexiones sobre el arte de la guerra por Sun Tzu, entre otros.

- 1) Teorías con características individuales que ven al conflicto social en términos de la naturaleza de los individuos que están involucrados.
- 2) Teorías del proceso social que observan al conflicto como un proceso de interacción social entre individuos y grupos que intentan hacer generalizaciones acerca de la naturaleza de este proceso.
- 3) Teorías socio-estructurales que observan al conflicto como un producto del modo en que la sociedad está formada y organizada.
- 4) Teorías formales que intentan comprender los conflictos sociales en términos lógicos y matemáticos.

3.4. Teorías del Proceso Social

Como ya se mencionó anteriormente, el trabajo tienen la intención de hacer énfasis en las teorías del proceso social (o también llamadas teorías sociológicas), algunos de los autores más reconocidos son Park and Burgess (Schellenberg, 1996:65), quienes en uno de los mejores libros de sociología distinguen cuatro tipos de interacción humana: competencia, conflicto, acomodación y asimilación. La competencia no requiere de un contacto directo entre las personas; es decir raramente existe una pugna implícita. Por el contrario cuando la pugna es más consistente y directa, emerge el conflicto. Seguido a estos procesos vienen básicamente la acomodación y asimilación.

Simmel (citado en Schellenberg, 1996) continuó con los estudios entre el conflicto y otros procesos sociales, y enfatizó como todas las organizaciones descansan en una

interrelación de cooperación y conflicto. Además el autor estableció que la competencia es la mejor forma de conflicto, así como la confrontación es la forma más indirecta del conflicto que puede afectar las relaciones humanas.

Por otra parte, Coser establece que el conflicto sirve para establecer y mantener la identidad y los límites de las sociedades y grupos. El conflicto no siempre es disfuncional dentro las relaciones que ocurren, a menudo el conflicto es necesario para mantener tales relaciones. El antagonismo es un elemento fundamental de las relaciones. Un conflicto es más pasional y radical cuando se sitúa en relaciones cerradas. El conflicto con otro grupo, guía la movilización de energía de los miembros de los grupos y por lo tanto tiende a la cohesión del grupo.

Sin duda Park, Burgess, Simmel y Coser fueron los principales teóricos del conflicto desde esta visión sociológica quienes observaron el conflicto desde aspectos de competencia. Aunque Simmel fue más explícito al discutir el tema de la resolución de conflictos.

Otras teorías dentro de esta clasificación, fueron desarrolladas bajo el nombre de perspectivas de interacción, destacándose aquellos interaccionistas simbólicos, entre ellos Anselm Strauss quien dio un buen ejemplo de ello en su trabajo de negociación al observar que esta acción no es un proceso que ocurra específicamente entre individuos y grupos sino como una representación fundamental del proceso en el cual la sociedad es formada y constantemente reconstruida. Su estudio de la sociedad también es llamado “el orden de negociar”, su aproximación sugiere que las instituciones humanas no son simples transmisoras del pasado o que sean determinadas por alguna autoridad presente, si no que

ellas crecen desde innumerables trabajos fuera de los intereses de las personas con otras, en otras palabras como un proceso de negociación.

Otro autor que continuó con esta tradición fue K. Lewin, quien enfatizó que la percepción y el comportamiento siempre vienen en modelos organizados, que nunca están aislados de estímulos o respuestas. Sobre el comportamiento Lewin lo definió como “el resultado de un campo de fuerzas”, sobre esta línea el autor desarrollo su trabajo “dinámicas de grupo”, donde destaca la interacción entre individuos en sus grupos como una parte central del comportamiento (Schellenberg, 1996: 70-71).

Uno de sus los discípulos de Lewin fue Morton Deutsch, probablemente el autor más claro del conflicto social y de su resolución, como ningún otro. Él nombró a sus estudios, “teoría de campo” y, destacó aspectos de cooperación y competencia. Su análisis se enfoca especialmente en las metas básicas de las partes involucradas y en los tipos de probables interacciones que vendrían a ordenar, separar o combinar estas metas. Deutsch realizó algunos reportes generales de condiciones efectivas para la resolución del conflicto (Schellenberg, 1996:70-71). Entre estos establece que efectivamente la regulación del conflicto requiere del desarrollo de ciertas reglas que ambos lados estén en acuerdo de seguir en el tiempo en que continúe el conflicto. Muchas de estas reglas pueden ser desarrolladas cuando las siguientes condiciones estén presentes:

a) Cada parte debe ser coherentemente organizada y seguir estas acciones para ser efectivamente coordinada; b) Cada parte debe reconocer de buena voluntad la legitimidad de la otra; y c) Ambos lados del conflicto se ven como parte de una extensa comunidad.

Otra teoría, dentro de las teorías de la interacción es la de sistemas, si bien la aproximación generalmente no enfatiza en los conceptos tal cual como conflicto o como resolución del conflicto, hace énfasis en cómo las cosas trabajan unidas y no en cómo ellas se descomponen. Otras formas del pensamiento de sistemas incluyen el funcionalismo sociológico, el estudio de las organizaciones formales como sistemas y los estudios de la teoría de sistemas de la familia. Cada una de ellas provee alguna vía diferente de conceptualización del conflicto, pero todas tienen en común la consideración de que las partes de un sistema no siempre se encuentran en agradable armonía, es decir los estudios no se limitan a observar como funcionan las partes de un sistema, sino también sus disfunciones.

Dentro de los teóricos de la sociología, mejor conocidos como funcionalistas se encuentran Robert K. Merton y Talcott Parsons (citados en Schellenberg, 1996) quienes observan las instituciones sociales como partes de un todo, donde las prácticas sociales constantemente muestran signos de integración dentro del extenso sistema social.

Algunos estudiosos dentro de la teoría del cambio social es Homans (Schellenberg, 1996) quien utiliza la psicología individual como una base para intentar formular algunas regulaciones básicas de interacción social. Otros como Peter Blau (Schellenberg, 1996) ponen mayor énfasis en el sistema social, que no puede ser reducible al comportamiento de los individuos. La teoría del cambio se ha movido en diferentes direcciones en las últimas décadas del siglo veinte. Mucho del trabajo sobre la interacción entre las personas, ha sido aplicado en su mayor parte para ejemplificar las relaciones de los sujetos dentro de la estructura de poder y como ellos influyen en la construcción de las redes sociales.

Por último, por mencionar algunos trabajos dentro de esta línea, se encuentra Bolding (citado en Schellenberg, 1996) quién trabajo términos de conflicto sobre modelos económicos, sobre todo en materia de economía de intereses y cómo los mercados son regulados. Por otra parte Pruitt y Rubin en su libro, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement* identificaron cinco estrategias para tratar con el conflicto: 1) conteniendo, 2) cediendo, 3) solucionando el problema, 4) retractándose, y 5) evitando. Estos autores sostienen que la intensidad del conflicto ocurre cuando las partes adoptan o contienen estratégicamente. Esto es más probable bajo condiciones donde cada parte se percibe como poderosa y tienen grandes aspiraciones para el futuro, sin embargo existe una pequeña percepción de intereses en común. Por otra parte, la intensidad puede ser resistida por tantas fuerzas como: el miedo a la intensidad; lazos entre antagonistas potenciales; lazos con otras partes quienes se oponen al conflicto; normas e instituciones que limitan el conflicto; y la existencia de un balance de poder.

Finalmente, después de esta síntesis de trabajos sobre el conflicto, podemos afirmar que las teorías de los procesos sociales ven al conflicto y su resolución en términos de procesos que se desarrollan dentro de organizaciones sociales, y donde el conflicto esta relacionado con la competencia y con la cooperación, mediante formas de interacción entre individuos u organizaciones mejor conocidas como negociaciones. A partir de esta visión el conflicto y su resolución es producto de un campo de fuerzas, de un juego de actores,²¹ o de

²¹ Dentro de la categoría actores según la definición de Oszlak Oscar y O'Donnell (1976:28) podemos encontrar: clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos e incluso individuos estratégicamente ubicados dentro de un sistema de poder.

un sistema de relaciones situadas alrededor de una esfera de poder, donde existen funciones y disfunciones que permiten formar y reconstruir la sociedad.

3.5. Clasificación y elementos del conflicto

Para T. Caplow (1964:326-365) los conflictos pueden clasificarse en tres categorías diferentes: 1) episódicos; 2) continuos y, 3) terminales.

En un conflicto episódico, la división entre los grupos durara por un periodo amplio. Ambas partes reconocen las recompensas involucradas y cada una se da cuenta de que el conflicto volverá a ocurrir a intervalos regulares. La mayoría de los enfrentamientos colectivos de negociación son de este tipo. Puesto que ciertos tipos de conflictos se extenderán al dominio público si no se arreglan. En el caso del conflicto continuo, las estrategias de las partes contendientes se vuelven más complejas, estando conscientes ambas partes de que aun una resolución momentánea del conflicto puede llevar algún tiempo. El conflicto terminal implica el aniquilamiento del oponente.

Existen tres dimensiones de cualquier situación de conflicto en la que intervienen dos o más partes. Estos elementos incluyen el ámbito, la intensidad y visibilidad.

El ámbito se refiere a la extensión de un conflicto- el número de personas y grupos que realmente se han alineado en un conflicto. La intensidad de un conflicto se relaciona con el grado de compromiso de las partes contendientes acerca de posiciones mutuamente incompatibles.

Todos los conflictos tienen una dimensión de costo y cuanto más vitales sean los puntos de un conflicto para un grupo (o se perciban como tales), mayores serán los recursos que el grupo este dispuesto a comprometer en el conflicto. La visibilidad es la variable que liga a un conflicto con su público. Indica el número de personas o grupos que estarán conscientes de un conflicto y sus posibles consecuencias (Cobb y Elder, 1987:59-62).

En una situación de conflicto inicial, existen dos ingredientes principales: el tamaño o el número de personas comprometidas con cada posición; la intensidad del compromiso o la fuerza de los sentimientos de los grupos en competencia acerca de su propuesta o la posición del otro grupo (Schattschneider, 1960:1-19).

Un líder de un grupo con agravios se le coloca en la estructura (es decir, en el gobierno) y se le da un título y deberes obligatorios. Similarmente el nombrar al funcionario de un grupo en la burocracia puede crear la impresión de que se está considerando el agravio del grupo, cuando de hecho, se usa la táctica como un medio de evitar el enfrentarse al problema.

La expansión del alcance de un conflicto dependerá en gran medida de la definición de los asuntos involucrados. Si los contendientes originales pueden llegar a un acuerdo sobre una definición de los temas utilizando las diversas dimensiones discutidas antes, es probable que el conflicto permanezca restringido y privado para las partes originales. En este caso el resultado del conflicto será principalmente una función de las fuerzas relativas de los contendientes (Easton, 1965:48).

Sin embargo, si las partes contendientes no pueden llegar a un acuerdo sobre los puntos, es probable que el conflicto se comunique a otras cuando: 1) uno o más de las partes

se encuentra en desventaja particular en una definición particular y las consecuencias son inaceptables; 2) una o más de las partes tiene fuerza potencial fuera del conflicto específico que puede utilizarse en beneficio de esa parte; o 3) existen percepciones fundamentalmente diferentes acerca de lo que involucra el conflicto (Cobb y Elder, 1987:70).

Al extenderse el alcance de un conflicto, lo mismo sucede con su visibilidad, contribuyendo así a su mayor expansión y también a la probabilidad del manejo gubernamental (Cobb y Elder, 1987:70).

3.6. Funciones y disfunciones del Conflicto

Algunas personas piensan que el conflicto es malo o disfuncional. Esta noción tiene dos aspectos: primero, que el conflicto es una indicación de que algo está erróneo o que, un problema necesita ser arreglado y segundo, que el conflicto crea en gran parte consecuencias destructivas. Deusth y otros autores (citado en Lewicki, Saunders y Minton, 1999:17) han elaborado una serie de pasos que contribuyen a la imagen destructiva del conflicto:

1) Procesos competitivos. Las partes compiten una y otra vez porque creen que tienen metas opuestas y que por lo tanto no pueden lograr sus objetivos. (Como se mencionó anteriormente, cualquier meta actualmente no necesita estar en oposición, y las partes no necesariamente tienen que competir). En suma, los procesos competitivos frecuentemente tienen sus propios efectos; por eso, el conflicto que se crea de la competencia puede conducir a fomentar la intensidad de este.

2) **Inclinación y mala-percepción.** Como el conflicto se intensifica, las percepciones se distorsionan. Las personas tienden a observar las cosas desde su perspectiva del conflicto. Por lo tanto, tienden a interpretar los eventos por una lado como la existencia de ellos, y por otro como la existencia de los otros. En suma, el pensamiento tiene una inclinación estereotípada- las partes en conflicto aprueban a las personas y eventos que apoyan su posición y rechazan sin reservas a aquellos que se oponen a su posición.

3) **Emocionalidad.** Los conflictos tienen una carga emocional, dependiendo de que las partes están ansiosas, irritadas, fastidiadas, enojadas o frustradas. Las emociones tienden a dominar el pensamiento, y las partes pueden ser cada vez más emocionales e irritables, así como la intensidad del conflicto

4) **Comunicación reducida.** La comunicación disminuye. Las partes se comunican menos con aquellas partes que están en desacuerdo con ellas y más con aquellas que están de acuerdo.

5) **Oscuras cuestiones:** Los puntos centrales en una disputa son oscuros y no están bien definidos. Las generalizaciones abundan.

6) **Compromisos rígidos:** Las partes ven sus posiciones. Cómo estas han cambiado de lugar, las partes están más comprometidas con sus puntos de vista y mucho menos con aquellas partes divergentes. Aunque muchas veces se cede por miedo a verse ridículo y tonto.

7) **Diferencias magnificadas, similitudes minimizadas.** Como las partes observan sus compromisos e intereses oscuros, ellas tienden a observar las posiciones de cada una, como polos opuestos. Todos los factores que separan y distinguen a las partes vienen a enfatizar y

destacar de vez en cuando similitudes y cuestiones comunes que ellos comparten y que son simplificados y minimizados. Esta distorsión perceptual conduce a las partes a creer que están más alejadas de cada una de las partes, de lo que realmente están, y por lo tanto trabajan más para ganar los conflictos y menos para buscar el terreno en común.

8) Intensidad del Conflicto. Como sugieren los puntos anteriores, cada parte defiende más sus puntos de vista y son menos tolerantes en aceptar la percepción de los otros, son más defensivos y menos comunicativos, y más emocionales. El resultado es que ambas partes intentan ganar para incrementar sus posiciones y compromisos, incrementando los recursos que ellos tienen para ganar, e incrementando la tenacidad. Ambas partes creen que por presionar un poco más (recursos, compromisos, entusiasmo, energía etc.), ellas pueden forzar a las otras partes a capitular y admitir sus defectos. La intensidad del nivel de conflicto y los compromisos para ganar pueden incrementarse a grandes niveles donde las partes destruyen sus habilidades para resolver la disputa o para enfrentarse otra vez con cada una de las partes.

Estos procesos comúnmente se asocian con el conflicto, pero sólo son características del conflicto destructivo. De hecho algunos autores sugieren que el conflicto puede ser productivo (Coser y Deutsch, citados en Lewicki, Saunders y Minton, 1999:19). Algunos aspectos productivos son mencionados por Dean Tjosvold. Este modelo del conflicto no es solo destructivo o productivo, es ambos. El objetivo no es eliminar el conflicto, pero sí aprender a manejarlo. Las funciones y los beneficios según D. Tjosvold pueden ser los siguientes:

a) Discutir el conflicto hace a los miembros de una organización más conscientes y dispuestos a cooperar con los problemas. Sabiendo que los otros están frustrados y quieren cambiar creando incentivos para tratar de resolver el problema fundamental.

b) El conflicto promete conocimiento de uno mismo y de los otros. Por medio del conflicto, las personas aprenden que estar enojados, frustrados o alarmados es también importante. Conocer que ellos están de buena voluntad para contender, dice demasiado de nosotros y saber que hace a nuestros colegas infelices, puede ayudarnos a comprenderlos.

c) En el conflicto, las personas pueden tomar otras perspectivas y ser menos egocéntricas. El conflicto ayuda a las personas a creer que ellas son poderosas y capaces de controlar sus propias vidas. Ellos no necesitan resistir la hostilidad o frustración, pueden actuar para improvisar sus vidas.

d) El conflicto puede ser estimulante y divertido. Las personas se sienten incitadas, envueltas y vivas en conflicto, y puede ser un espacio de bienvenida al conflicto desde un paso despreocupado. Esto invita a observar y apreciar las complejidades de las relaciones humanas.

3.7. Manejo del conflicto.

Constantemente los autores del conflicto establecen que el manejo del conflicto significa satisfacer los distintos objetivos, el tomar una efectiva decisión, o lograr una victoria o derrota de los actores en un proceso de cooperación.

Desde la teoría ortodoxa²² de la organización el conflicto y la cooperación usualmente habían sido concebidos como los extremos de una sola dimensión interorganizacional, donde la tarea principal se orientó al intento de encontrar los métodos para incrementar el control vía la colaboración y la cooperación con el propósito de reducir el conflicto (Barba y Solis, 2000:38).

Hay autores como Cyert y March (1963:33) que establecen que un medio de mantener el conflicto dentro de proporciones manejables consiste en satisfacer secuencialmente los distintos objetivos que surjan de la organización y con ello evitar la confrontación directa.

Por su parte L. Coser (1967:43) menciona que cuando una de las partes ha alcanzado un objetivo y este se toma como indicio de la aceptación de derrota por la otra, el conflicto termina. Cuanto más restringido sea el tema de contienda y más visible sea para ambas partes los indicios de la victoria, serán mayores las probabilidades de que el conflicto este

²² Dentro de la teoría ortodoxa se encuentran las influencias del positivismo y el evolucionismo del siglo XIX, el funcionalismo desarrollado en la antropología a principios del siglo XX, el estructural-funcionalismo sociológico americano y la teoría general de sistemas y enfoques sistémicos particulares.

limitado en tiempo y extensión Aunque en algunas ocasiones el conflicto es un aspecto omnipresente de conducta entre los grupos humanos.

De acuerdo con Banfield y Wilson (citados en Cobb y Elder, 1987:55) el manejo del conflicto social es la función distintivamente “política” del gobierno, por lo tanto el conflicto social y su manejo son ingredientes necesarios en cualquier concepción de la política. Ahora bien, si consideramos el manejo del conflicto como una función básica del gobierno, nos podemos preguntar por qué y cómo ciertos conflictos se convierten en asuntos que requieren la acción gubernamental (Cobb y Elder, 1987:57). La respuesta a ello parte de que el conflicto entre los grupos es un proceso social fundamental y el manejo del conflicto es una de las principales formas en que el gobierno funciona para establecer y mantener una medida de orden en la relación entre grupos, además de considerar que el valor primero del sistema político es su estabilidad, por ello una variable central y función principal del gobierno es el manejo del conflicto (Moreno, 1993:13).

Un medio de mantener el conflicto dentro de proporciones manejables consiste en satisfacer secuencialmente los distintos objetivos que surjan y con ello evitar la confrontación directa (Cyert y March, 1963:33).

En una situación de conflicto en el que intervienen partes múltiples, los protagonistas pueden llegar inmediatamente a una reconciliación colectiva, es decir a una situación de negociación o de acomodo; o por otra parte pueden optar simplemente por salirse del conflicto (Mack y Snyder, 1975:321). Ahora bien si las partes permanecen en conflicto tenderá a institucionalizarse y el acomodo será rutinario. Los participantes concordarán en los puntos en cuestión y su definición específica, y lo que es más probable, también estarán

de acuerdo con los procedimientos generales para resolver las diferencias (Cobb y Elder, 1987:59-60).

Ahora bien, un modelo del manejo del conflicto que nos permita resolver las diferencias es el que propone L. Greenhalgh (citado en Lewicki, Saunders, y Minton), en el cual se establecen una serie de criterios que permiten analizar una disputa y determinar que tan fácil o difícil sería resolverla.

Tabla 7. Diagnóstico de un modelo de conflicto

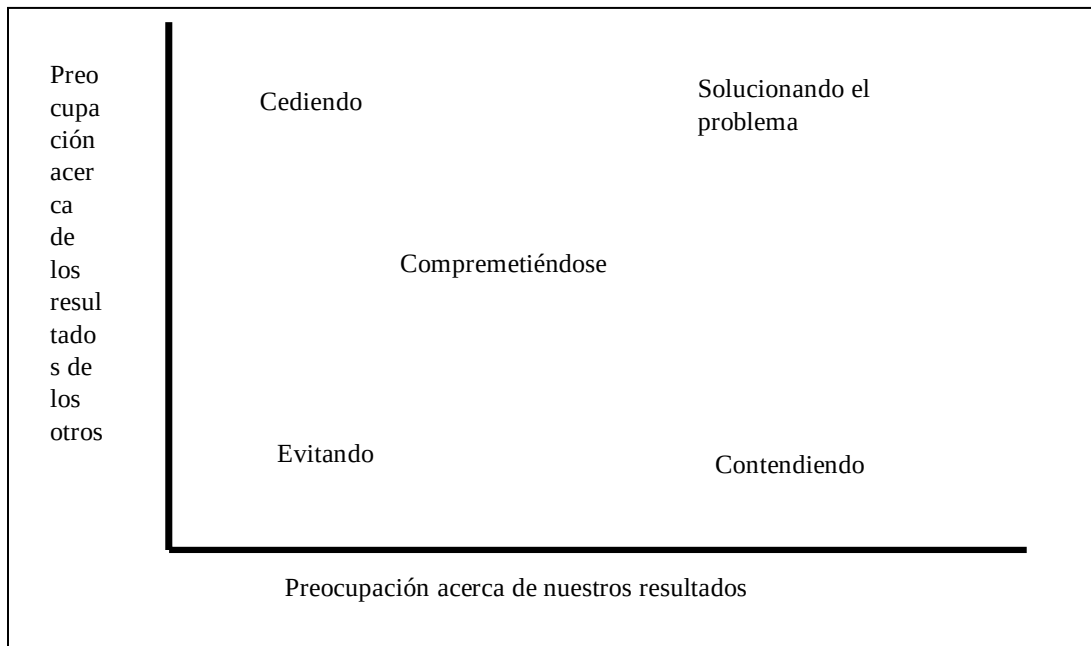
Dimensión	Difícil de resolver	Fácil de resolver
El problema en cuestión	Cuestión de principio de valores éticos, o precedente de una parte de la solución del problema	Problemas divisibles - los problemas pueden ser fácilmente divididos en pequeñas partes, piezas, y unidades
Tamaño de los jugadores- magnitud de que pueden ganar o perder.	Largo- consecuencias grandes	Pequeño- consecuencias insignificantes
Interdependencia de las partes- Grado para determinar algunos las consecuencias de los resultados de los otros.	Suma cero- uno gana, el otro pierde.	Suma positiva- ambas partes creen que pueden ganar simplemente distribuyendo continuamente sus resultados.
Continuidad de interacción – estarán trabajando unidos en el futuro?	Simple transacción- no pasado o futuro	Relaciones de largo plazo- Expectativas de interacción en el futuro
Estructura de las partes- cohesivo, organizado ellos son como un grupo.	Desorganización- sin cohesión, débil liderazgo.	Organización- cohesivo, fuerte liderazgo
Involucramiento de las partes- pueden otros conseguir involucrarse para ayudar a	Terceras partes disponibles no neutrales	Confiable, poderoso, prestigiosas terceras partes disponibles.

resolver la disputa?		
Percepción del progreso del conflicto- equilibrio (igual ganadores e igual daño) o desequilibrado (desigualdad de ganadores y desigualdad de daños)?	Desigualdad- una de las partes siente mas daño y quiere vengarse y castigar , mientras que la parte fuerte quiere mantener el control.	Igualdad- ambas partes sufren los mismos daños e igualmente la misma ganancia, ambas pueden tener mayor voluntad para llamar a esto un empate.

Fuente: Greenhalg (1986), en Lewicki, Saunders y Minton (1999:20).

Una de las más populares áreas de investigación del manejo de conflicto y su práctica han definido los diferentes caminos del cómo el conflicto puede ser manejado por las mismas partes. Muchos enfoques para manejar el conflicto hacen sugerencias e inventan construcciones para medir las tendencias de los negociadores. Cada enfoque tiene una estructura fundamental de dos dimensiones y aplican diferentes niveles y descripciones para definir cinco puntos. Lewicki, Saunders y Minton (1999:19) describen el esquema propuesto por Pruitt y Rubin. El modelo plantea dos dimensiones representadas en la figura 4. concernientes a la dualidad del modelo el cual, postula que los individuos en conflicto tienen dos niveles independientes de preocupación: concerniente a sus resultados y concerniente a los resultados de los otros. Esta preocupación puede ser representada desde cualquier punto o desde ninguno (representando muy baja preocupación) a alta (representando muy alta preocupación). La dimensión vertical frecuentemente hace referencia a la dimensión cooperativa y, la dimensión horizontal a la dimensión agresiva. El fuerte se preocupa por sus propios resultados, las personas más prometedoras perseguirán estrategias localizadas en el lado derecho de la figura, mientras que el débil perseguirá estrategias localizadas al lado izquierdo de la figura.

Figura 4. Modelo de la doble preocupación



Fuente: Lewicki, Saunders y Minton, 1999.

Si bien, se puede identificar teóricamente un casi infinito número de puntos dentro del doble espacio dimensional basado en el nivel de preocupación para perseguir nuestros resultados y los de los otros, cinco de las mejores estrategias para el manejo del conflicto tienen que ser comúnmente identificadas en el modelo de la doble preocupación.

1. **Contendiendo** (también llamado competencia o dominación) Los actores siguen la estrategia de contender fuertemente para conseguir sus resultados y muestran un poco interés por si las otras partes obtienen sus deseos esperados. Como Pruitt y Rubin (citados en Lewicki, Saunders y Minton, 1999:21) manifestarán “ las partes que emplean esta estrategia mantienen sus propias aspiraciones y tratan de persuadir a las otras partes para ganar. Los tratados, castigos, intimidaciones y acciones unilaterales son constantes a contender”.

2. Cediendo (también llamado acomodación u obligación). Los actores siguen la estrategia de ganar mostrando un pequeño interés o constancia en si ellos consiguen sus resultados, y por el contrario muestran total interés en si las otras partes logran sus resultados. Ganar involucra un descenso de nuestras aspiraciones para “dejar que el otro gane” y obtener lo que ella o él quieren. Ganando se puede una extraña estrategia para algunos, pero tiene se define como una ventaja en algunas situaciones.

3. Inactivo (también llamado eludiendo o evitando). Los actores siguen la esta estrategia mostrando un pequeño interés en si ellos obtienen sus propias metas, así como también un pequeño interés en si los otros obtienen sus metas. Esta estrategia es sinónimo de renuncia, pasividad; las partes prefieren retractarse, estar en silencio o no hacer nada.

4. Solucionando el problema (también llamado colaboración o integración). En esta estrategia los actores muestran una gran constancia por lograr sus resultados así como un alto interés en si las partes obtienen sus metas. Aquí las dos partes logran aproximarse para maximizar juntos sus resultados desde el conflicto, además que ambas lados ganan.

5. Comprometiéndose. Esta estrategia no es considerada según Pruitt y Rubin como viable; ellos ven esto “como producto de una de las dos fuentes- además el problema se resuelve perezosamente involucrando un apático intento para satisfacer los intereses de las dos partes o ganando simplemente por ambas partes.

Muchos investigadores sugieren que mucho de los escritos del conflicto- particularmente el trabajo de los 60's y 70's tiene un fuerte valor normativo hacia ganar el conflicto y lograr la cooperación (Lewicki, Weiss y Lewin citados en Lewicki, 1999:22). Si bien, varios modelos del conflicto sugieren la anterior lista de cinco estrategias viables para

manejar el conflicto, es necesario considerar que las estrategias tienen ventajas y desventajas y, por lo tanto algunas estrategias pueden ser más apropiadas que otras, ello dependerá de los objetivos de las partes y de la naturaleza de la disputa.

CONCLUSIÓN

Como consecuencia de las aseveraciones desarrolladas en el capítulo, se puede afirmar que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo nefasto e inherente a la sociedad. Tradicionalmente se define al conflicto como un estado antagonista o disfuncional, pero es un fenómeno normal que puede contribuir a reconstruir la sociedad y dirigirla hacia el cambio social.

El conflicto a menudo ocurre por una divergencia de necesidades entre dos o más partes que están trabajando hacia las mismas metas y generalmente quieren los mismos resultados, o también cuando ambas partes quieren una diferente solución. Asimismo el conflicto se manifiesta en la competencia por algún objeto o cosa valuada, por la escasez de recursos o la distribución de estos.

En un conflicto de intereses entre dos o más partes- es decir en donde una de las partes no necesariamente quiere lo que la otra parte desea- en esta situación las partes deben de buscar un camino para resolver el conflicto, mejor conocida como negociación.

La negociación es un proceso largo y el éxito involucra el manejo de factores intangibles como creencias, percepciones, motivaciones, identidades, actitudes, juegos de poder que pueden tener una enorme influencia en el proceso de negociación

Aprender a manejar los conflictos de una forma más efectiva de cómo lo hacen ahora debe ser en el sentido de reconocer todos los actores sociales en los que pueda repercutir, favorable o desfavorablemente las decisiones y acciones emprendidas. Significa identificar, respetar y distinguir los elementos ideológicos, es decir los valores sociales que afecten en pro o en contra los intereses de ciertos grupos sociales. Significa la formación de líderes capaces de emprender estrategias y desarrollar reglas dentro de la estructura de poder, ya sea conteniendo, cediendo, solucionando el problema, retractándose o evitando.

También es necesario la identificación de los canales de comunicación y de las formas de acceso al sistema político de dichos actores y como estos se interrelacionan entre sí. Una fuerte cultura de comunicación facilitara la cooperación y hará posible la resolución de conflictos.

En síntesis, el conflicto y su manejo necesitan de mecanismos claros para la negociación con el fin de lograr la cooperación, llegar al consenso y lograr los objetivos de la manera más eficaz y democráticamente posible.

CAPÍTULO 4

AGUA Y CONFLICTO: EL CASO DE SOLEDAD DE GRACIANO

SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN

La finalidad de éste capítulo es verificar los supuestos teóricos de los anteriores capítulos. Para ello se toma el caso de los conflictos por agua en Soledad de Graciano Sánchez , en específico aquellos que se manifiestan en la implementación del proyecto del proyecto Tenorio-Villa de Reyes. Por lo tanto en el caso de Soledad se comprueba los postulados teóricos, ya que en muchas ocasiones la teoría al observarse en la práctica es totalmente opuesta, inoperativa y desfasada de la realidad.

El análisis sostiene que muchos conflictos con relación a la utilización del recurso se deben a que en regiones donde el agua es escasa existe una gran competencia entre los diferentes tipos de uso, así como entre los usuarios. Esta situación se agrava con el continuo aumento de la demanda para los diferentes usos, debido al incremento poblacional y a los procesos de industrialización acelerada.

El caso muestra una transferencia de agua, un cambio de uso del recurso, de destinar el agua agrícola- al agua urbana como cita Cirelli (1999) lo que implica fuertes conflictos entre usuarios urbanos y rurales. Significa adentrarse en escenarios diversos, en aspectos contrastantes, en derechos legitimados socialmente, en arraigadas tradiciones donde las

condiciones económicas, política y culturales determinan diferencias en cuanto al valor que el agua adquiere para cada uno de los actores.

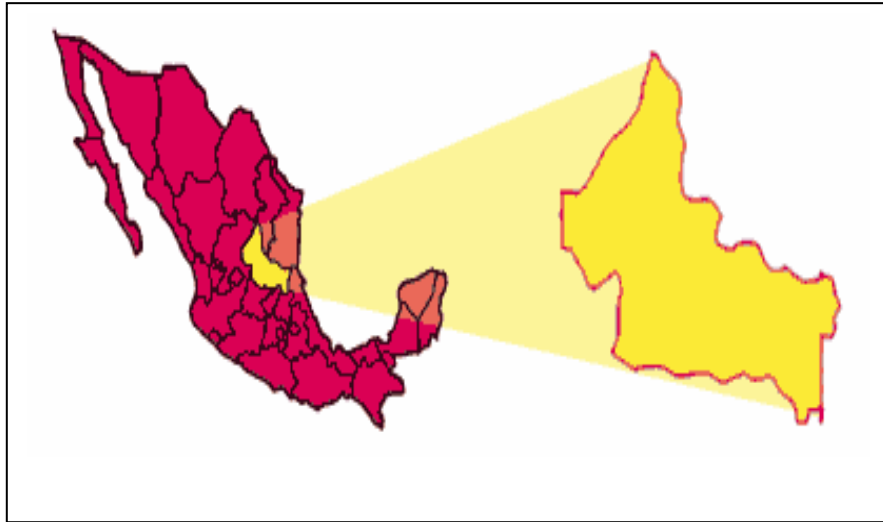
Si bien el tema del conflicto es interdisciplinario para cualquier estudio del recurso dado que su distribución involucra a diferentes grupos de poder e intereses, aquí se plantea que el reto del administrador público, su quehacer responsable (como dice Roemer, 1997) es conocer y definir estrategias y mecanismos para resolver o manejar lo que dé origen a un conflicto por el recurso, ello de una manera que involucre a todas las partes, de una manera participativa y por medio de elementos democráticos.

Los conflictos que se manifiestan en este proyecto son particularmente interesantes, y plantean como tarea pendiente el cuestionar la legitimidad del actuar del gobierno y demuestran la poca eficiencia y eficacia de este actor como elemento central para la resolución de conflictos.

4.1. El estado de San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí como puede verse en la figura 5 se localiza en el centro de la República Mexicana, es una de las regiones con mayor escasez de agua y su panorama con respecto a este recurso contempla que la superficie del campo es sólo el 17% de la tierra cultivable; el resto es de temporal, la ganadería se sustenta más en las pequeñas obras de retención de aguas con fines de abrevaderos.

Figura 5. Ubicación del estado de San Luis Potosí



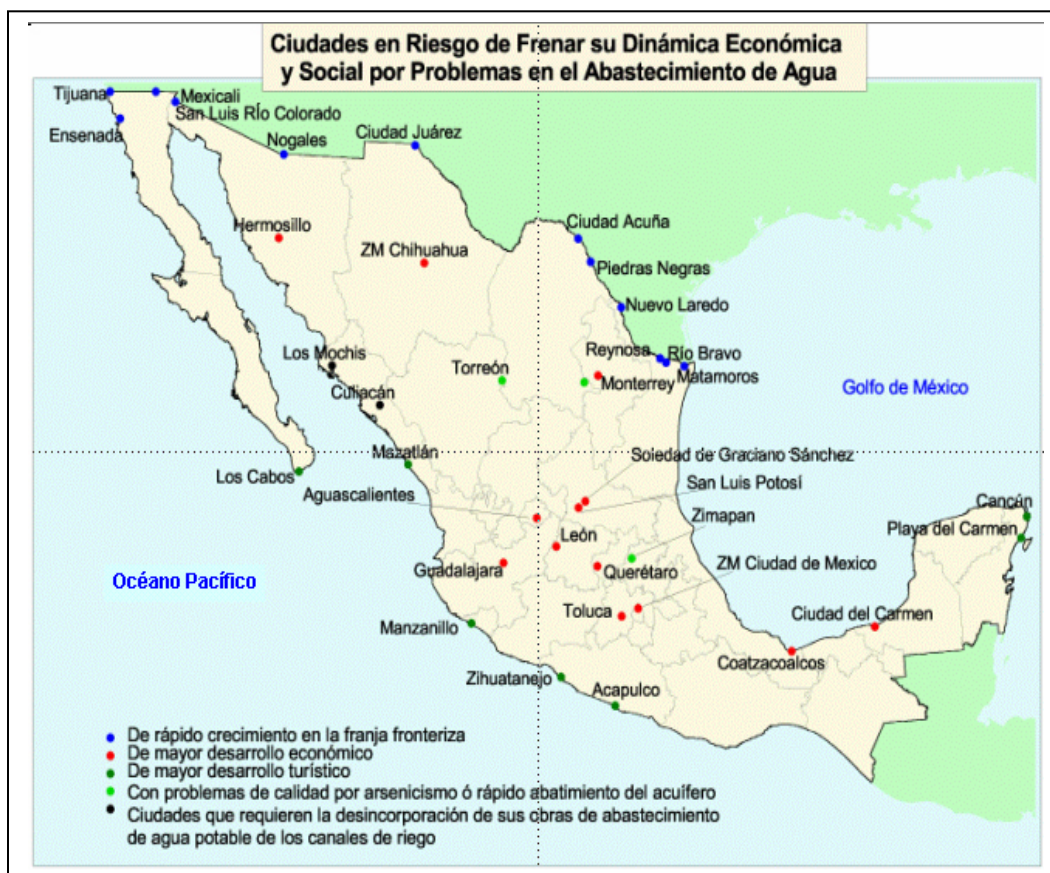
Fuente:<http://www.maps-of-mexico.com>

La precipitación pluvial promedio anual del estado es de 656 mm, frente a una media nacional de 777 mm. Aunque regionalmente hay grandes diferencias que contribuyen a generar climas muy distintos con posibilidades de diversa producción (Plan Estatal, 1998:41-24).

Además el estado de San Luis Potosí presenta acuíferos subterráneos en abatimiento; contaminación de ríos; presas insuficientes; patrones irracionales de uso del agua; carencias graves en la zona rural; redes de distribución defectuosas en las grandes ciudades pese a ser declarado como zona de veda mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 30 de junio de 1961 (Plan de Manejo del Acuífero de San Luis Potosí, 2003), todo ello asociado al crecimiento de ciudades y comunidades así como a las necesidades de aumentar la productividad del campo. Sumado a esto el estado es clasificado por la

SEMARNAT como una de las zonas críticas de contaminación del agua; como una de las ciudades en riesgo de frenar su dinámica económica y social por problemas en el abastecimiento de agua como se puede observar en la figura 6, y también como una de las zonas críticas de escasez del agua.

Figura 6. Ciudades en riesgo económico



Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/bosque-agua/mapa_ciudades_en_riesgo.shtml

Si bien el estado presenta serios problemas en relación con el recurso agua, uno de los más graves problema es con respecto a las aguas negras; este problema lo padecen las

dos ciudades con mayor desarrollo económico; es decir la capital de San Luis Potosí (del mismo nombre) y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La ciudad de San Luis Potosí se ubica en una cuenca endorreica²³ denominada San José- Los pilares, que tiene una extensión de aproximadamente 500 Km², y que es parte de la XI Cuenca Cerrada Región Hidrológica de El Salado (Cirelli, 1999). Las características gleoclimáticas del valle donde se ubica la ciudad de San Luis Potosí como pueden ser: i) una altitud sobre el nivel del mar que dificulta procesos como la combustión de motores; ii) las fuertes corrientes de aire sureste-noroeste y noroeste-sureste que se presentan en distintas épocas del año y que conforman nubosidades que tienden a trasladarse precisamente de la áreas industriales más contaminadas hacia las zonas habitacionales aledañas a éstas o a las que se ubican en la dirección de los vientos dominantes; iii) condiciones orográficas, geológicas e hidrológicas que dificultan el proceso de extracción de agua potable y que favorecen la conducción de aguas residuales hacia zonas de la ciudad sujetas a potenciales inundaciones y a una grave contaminación del suelo y el subsuelo (Moreno, 1992:273). Tal proceso de conducción de aguas residuales llega a impactar de manera impresionante a la zona conurbada de San Luis Potosí, en especial al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Esta zona conurbada formada por las ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (véase figura 7) se ubica a los 22°10' de latitud Norte, 101°110' de Longitud Oeste y a una altitud media de 1860 metros sobre el nivel del mar. Ocupa una

²³ Se entiende por cuenca hidrológica el territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que desemboquen en el mar. Ley de Aguas Nacionales, 1998. Una cuenca endorreica es aquella que no tiene salida natural para sus aguas.

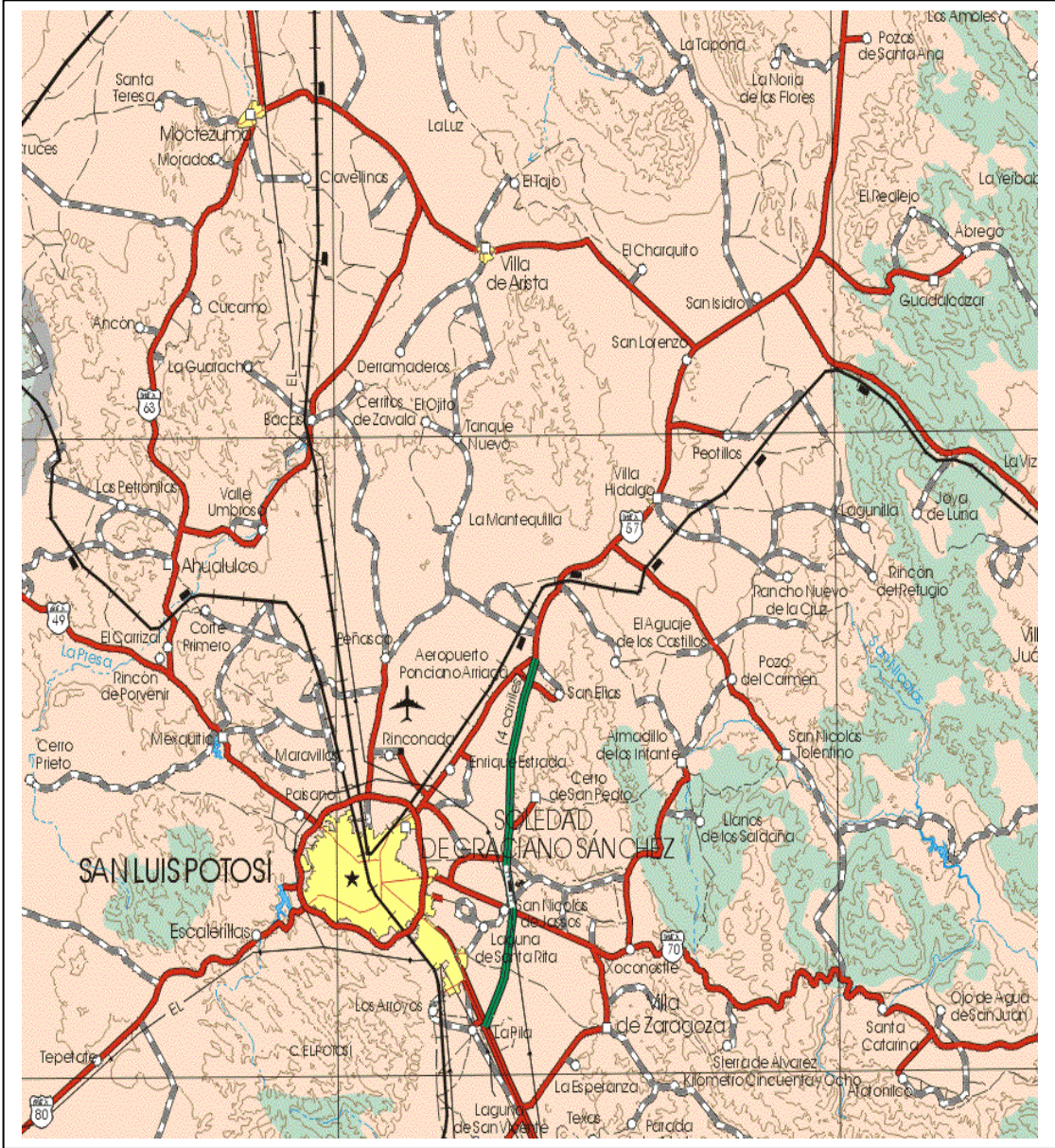
franja del Valle de San Luis, localizado en la región central del estado del mismo nombre (Moreno, 1992:271).

De acuerdo con la CNA²⁴ tanto la capital del estado como Soledad de Graciano Sánchez se abastecen del acuífero del Valle de San Luis. En el título de concesión inscrito en el Registro de Derechos del Agua tienen permitido extraer 84 millones de m³ anuales, mediante 80 pozos en la capital, y 27 en el municipio conurbado, pero en la realidad se extraen 110 mm³, de los que 84 mm³ se gastan en servicio doméstico. Los restantes 26 en usos industriales y agrícolas, lo que produce mil 970 litros de aguas residuales por segundo.²⁵

²⁴ Información proporcionada por la gerencia de la CNA enero de 2001.

²⁵ CEAPAS datos proporcionados por Alfonso Camarena Larriva director de ese organismo hasta octubre de 2000.

Figura 7. Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.



Fuente:<http://www.maps-of-mexico.com>

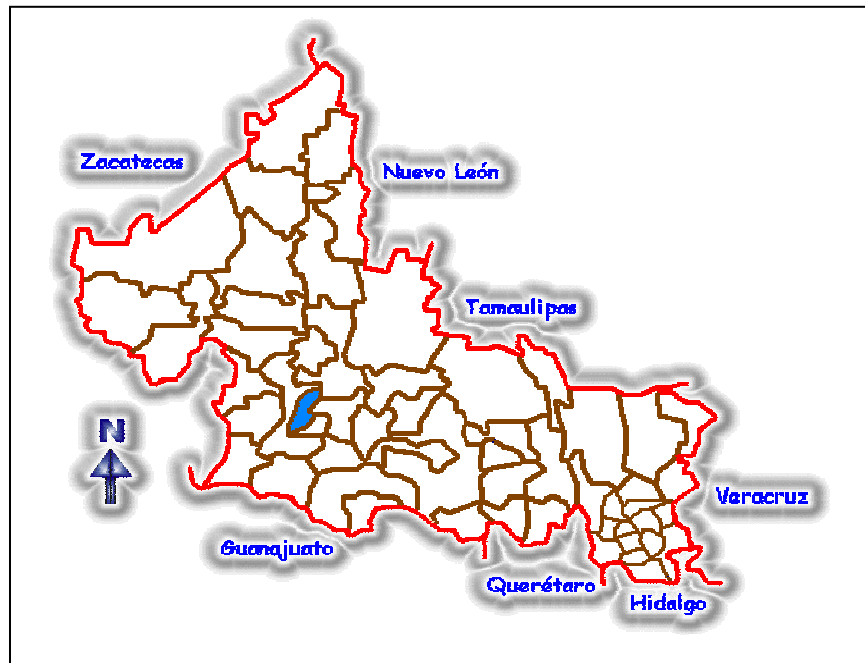
Así dentro del estado de San Luis Potosí, podemos ubicar a la zona conurbada²⁶ del municipio de la capital y del municipio de Soledad de Graciano Sánchez como una de las áreas que mayores descargas de aguas residuales recibe, estas aguas son el principal problema ecológico de la entidad y el principal foco contaminante en el Valle y una amenaza potencial contra los mantos friáticos y contra la salud de los habitantes, tales problemas afectan sobre todo al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

4.2. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°56' de longitud oeste y 22°11' de latitud norte, con una altura de 1,850 metros sobre el nivel del mar. Sus límites como puede observarse en la figura 8 son: al norte, Villa Hidalgo; al este Armadillo de los Infante y Cerro de San Pedro; al sur y al oeste, San Luis Potosí. La superficie total del municipio es de 280.95 km², de acuerdo con el INEGI, al año 2000 representa un 0.46% del territorio estatal.

²⁶ Como lo establece Concepción Martínez en: “La gestión privada de un servicio público”, los criterios de conurbado han variado, siendo los de continuidad urbanística del total o parte del municipio y el de proximidad

Figura 8. Límites del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.



Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002.

Casi en su totalidad el municipio se haya asentado en suelo aluvial, ausente de roca, únicamente al norte y noreste se encuentran pequeños afloramientos de caliza, así como reolita, basalto y toba. Predomina el tipo litosoleutricto al norte, noroeste; el xerosol háplico de textura media al oeste y sureste y el phaeozen lúvico y castañozem lúvico de textura media y pendientes planas menores al 8% al norte. Son suelos aptos para uso pecuario, el uso actual del suelo es agrícola con bajo rendimiento y pastoreo extensivo (INAFED, 2002).

y comunicación con la mancha urbana los que se han utilizado en las estadísticas oficiales.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se puede definir a partir de una categoría científica como área periurbana²⁷ en la cual conviven o coexisten elementos de muy dispar factura y origen, desde los industriales y de servicios a los residenciales, junto a las actividades agrarias. Esa misma coexistencia no se produce de igual modo ni con la misma intensidad en todos los sectores. Tampoco la dinámica que presentan es equiparable frente al carácter invasor y dominador de algunos componentes y procesos, es decir fenómenos que trascienden el simple y tradicional esquema de la relación campo-ciudad (Ortega, 1988).

Procesos como crecimiento desmedido de la población, desordenada urbanización, tiradero de desechos orgánicos e inorgánicos así depósito de aguas negras, deficiencias técnicas, administrativas y financieras de las administraciones hacen de este municipio una zona de peculiar importancia y de gran contraste con la capital.

El sitio donde ahora se asienta la ciudad tiene ciertas características que lo distinguen de otros municipios como es el uso del suelo y el agua con relación a la agricultura, esto muestra un carácter que se liga a la fundación de la ciudad pues antiguamente se conocía como “Los Ranchos”, lugar donde los primitivos de ese lugar construyeron una ermita para venerar a la Virgen de la Soledad. Debido a esto se le llamó después “Paraje y Puesto de los Ranchos de Nuestra Señora de la Soledad”, esto fue por el año 1758.

²⁷ Lo que define las área periurbanas es una problemática y unos procesos activos relacionadas con ella, en dicha área convergen espacios rurales y urbanos que manifiestan distintas problemáticas ante la industrialización.

Con fecha 8 de noviembre de 1827 se conoce ya como “Villa de la Soledad”. Después el general Carlos Diez Gutiérrez promovió para que el nombre de Villa de la Soledad se cambiara por “Soledad Diez Gutiérrez” en el decreto Núm. 2 del 23 de septiembre de 1885, nombre que se conservó más de un siglo. Posteriormente el Congreso del Estado dictó su decreto del 18 de diciembre de 1988 por el cual se le cambió el nombre a este municipio por el de “Soledad de Graciano Sánchez” honrando así la memoria del nativo de este lugar quien se distinguió por su constante lucha, en favor de la clase campesina de todo el país (INAFED, 2002).

Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (capital) son los municipios con mayor porcentaje de población, ambos conforman la zona metropolitana, en donde residen 37 de cada 100 personas del estado; mientras que en 1990 agrupaban a 33 de cada 100. Por otro lado también son los municipios con mayor porcentaje de población que reside en localidades de 2500 y más, con 95.2 y 94.1% respectivamente, cifras superiores en casi un punto porcentual a las registradas en 1990

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 180,296 habitantes, de los cuales 87,150 son hombres y 93,146 son mujeres. La población total del municipio representa el 7.84 por ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población es de 8.14.34 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 22,277 hombres y 25,040 mujeres, por lo que el crecimiento absoluto en esa década es de 47,317 habitantes como lo muestran la tabla 8.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez en comparación con el municipio de la capital muestra a través de los años un crecimiento superior, como puede observarse en la tabla 9.

Tabla 8. Población del municipio de Soledad de Graciano S. por género

Año	Población		
	Hombres	Mujeres	Total
1990	64,873	68,106	132,979
1995	76,036	80,462	156,498
2000	87,150	93,146	180,296

Fuente: XI Censo de Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995 y, XII Censo General de Población y Vivienda 2000

Tabla 9. Población total y tasas de crecimiento intercensal de los municipios de Soledad de Graciano S. y San Luis Potosí. 1950-2000

Año	Población Soledad de Graciano Sánchez	Tasa de crecimiento	Población San Luis Potosí	Tasa de Crecimiento
1950	10,208		155, 238	
1960	12, 591	2.09	193, 670	2.20
1970	29, 061	7.91	267, 951	3.22
1980	64, 617	7.56	406, 630	4.11
1990	132, 937	6.95	525, 733	2.55
1995	156, 498	3.24	625, 466	3.46
2000	180, 296	2.87	670 532	1.40

Fuente: CONAPO Población de los municipios de México 1950-1990, 1995. INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002.

El municipio se encuentra integrado por 74 localidades, donde la mayor concentración de población se localiza en Soledad de Graciano Sánchez cabecera municipal y en las localidades de: Rancho Nuevo, Enrique Estrada, Cándido Navarro, La Tinaja, Los Gómez, Palma de la Cruz y El Zapote con más de 500 habitantes.

La cabecera municipal tiene una población de 147, 188 Habitantes, su distancia a la capital del estado de San Luis Potosí es de 4 Km su actividad principal es variada toda vez que se encuentra conurbada a la capital del estado. Rancho Nuevo.- Tiene una población aproximada de 1,818 habitantes, su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 3 Km; su actividad principal es la Agropecuaria. Enrique Estrada.- Concentra una población de 1,674 habitantes y su distancia de la cabecera municipal es de 14 Km, teniendo como actividad principal la Agropecuaria. Cándido Navarro.- Cuenta con una población de 707 habitantes y su distancia de la cabecera municipal es de 22 Km, teniendo como actividad principal la Agropecuaria. La Tinaja.- Tiene una población de 695 habitantes y su distancia de la cabecera municipal es de 33 Km. siendo su actividad principal la Agropecuaria y cría de Aves de Corral. Los Gómez.- Concentra una población de 677 habitantes y su distancia de la cabecera municipal es de 8 Km. siendo su actividad principal la Agropecuaria. Por último, Palma de la Cruz.- Tiene una población de 623 habitantes y su distancia de la cabecera municipal es de 19 Km. siendo su actividad principal la Agropecuaria (INAFE, 2002).

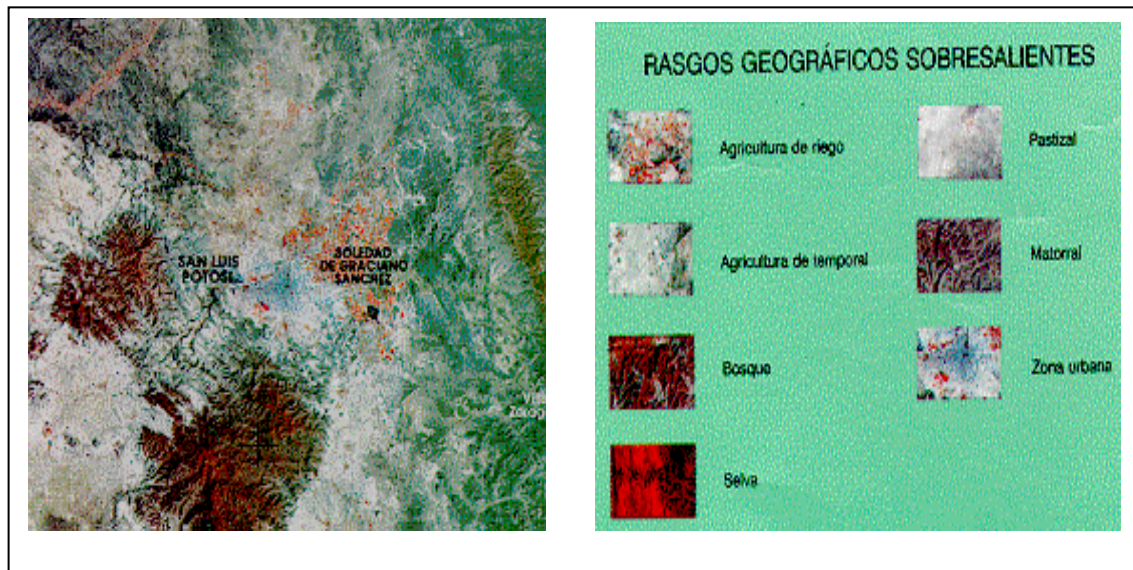
De la población actual del municipio de Soledad correspondiente a un total de 180 296 habitantes, entre ellos 87 150 son del género masculino y 93 146 corresponde al género femenino. La población económicamente activa es de 64 744, de la cual la población

ocupada es 63 415 (51.02%) distribuida de la siguiente manera: 36 798 (57.58%) se dedican al sector terciario correspondiente a la minería, la industria manufacturera, y la construcción; 22 716 (35.54%) habitantes los podemos ubicar en el sector secundario correspondiente a la actividad forestal, caza y pesca; y 2368 (3.7 %) habitantes se dedican al sector primario es decir a la ganadería y agricultura; y finalmente 2032 (3.18%) habitantes se dedican a otras actividades (INEGI, 2000).

Dentro del sector primario la agricultura juega un papel muy importante y es una de las actividades tradicionales del municipio que cuenta con 8 ejidos, 1 233 ejidatarios y comuneros que poseen una superficie ejidal de 31 989.5 hectáreas, (PROCEDE, 1992-1999: INEGI, 1991-1994).

Ahora bien, la agricultura que se practica en Soledad de Graciano Sánchez en su mayor parte es de riego como puede observarse en la figura 9, tal actividad se realiza con aguas negras provenientes del colector general, y tal uso aparece en la agricultura como un método de tratamiento y al mismo tiempo para poder proporcionar valiosos nutrientes a la producción.

Figura 9. Rasgos Geográficos del municipio de Soledad de Graciano S.



En esta imagen se puede observar que la agricultura correspondiente al municipio de Soledad es en su mayor parte de riego, tal actividad se realiza con aguas negras provenientes de la zona industrial y de la capital potosina (INEGI, escala 1:700 000).

Si bien los volúmenes de agua utilizada por las ciudades y las cantidades de agua residual que desalojan demuestran que el uso de aguas negras en la agricultura no es una práctica marginal el riego con aguas negras nace como resultado de un tipo de urbanización, en particular con una opción técnica y política sobre cómo limpiar los desperdicios urbanos (Peña, 1995). Sin embargo en el caso de Soledad de Graciano Sánchez las aguas vertidas han traído importantes daños a la salud de la población que habita en esa zona y daños irreparables: como ha señalado Ortiz (Moreno, 1992:274) ya que prácticamente la totalidad de los pozos instalados en ese sector se encuentran contaminados. Además la zona de Soledad es donde los mantos acuíferos se han deteriorado más aceleradamente y el cono de abatimiento es más profundo. Ese abatimiento ha producido asentamientos del suelo en

algunas colonias de la ciudad, causando fisuras que producen la ruptura del drenaje de las tuberías y facilitando la infiltración y la contaminación del agua potable con el agua de drenaje (Cirelli, 2002).

Sumado a esto parte de la agricultura se ha visto afectada pues las tierras cultivables han visto mermada su fertilidad por el contenido de las sales de las aguas con que se riegan, reduciendo su productividad. Se estima que estas áreas agrícolas reciben anualmente 390 Kg/ha. De metales pesados, 650 Kg/ha. De boro y más de 2, 000 Kg/ha. De sustancias activas de azul metileno, principalmente detergente (Ortiz citado en Moreno, 1992:274).

4.3. El problema de las aguas residuales

En la zona conurbada, las aguas residuales, es decir aquellas aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos domésticos, comercial o industrial se vierten principalmente en tres zonas: Norte, el Morro y el Tanque Tenorio. Hace casi 10 años el volumen estimado de descargas en San Luis y Soledad era de 2 mil 300 litros por segundo (equivalente a 72.6 millones de metros cúbicos anuales) (INE, 2000).

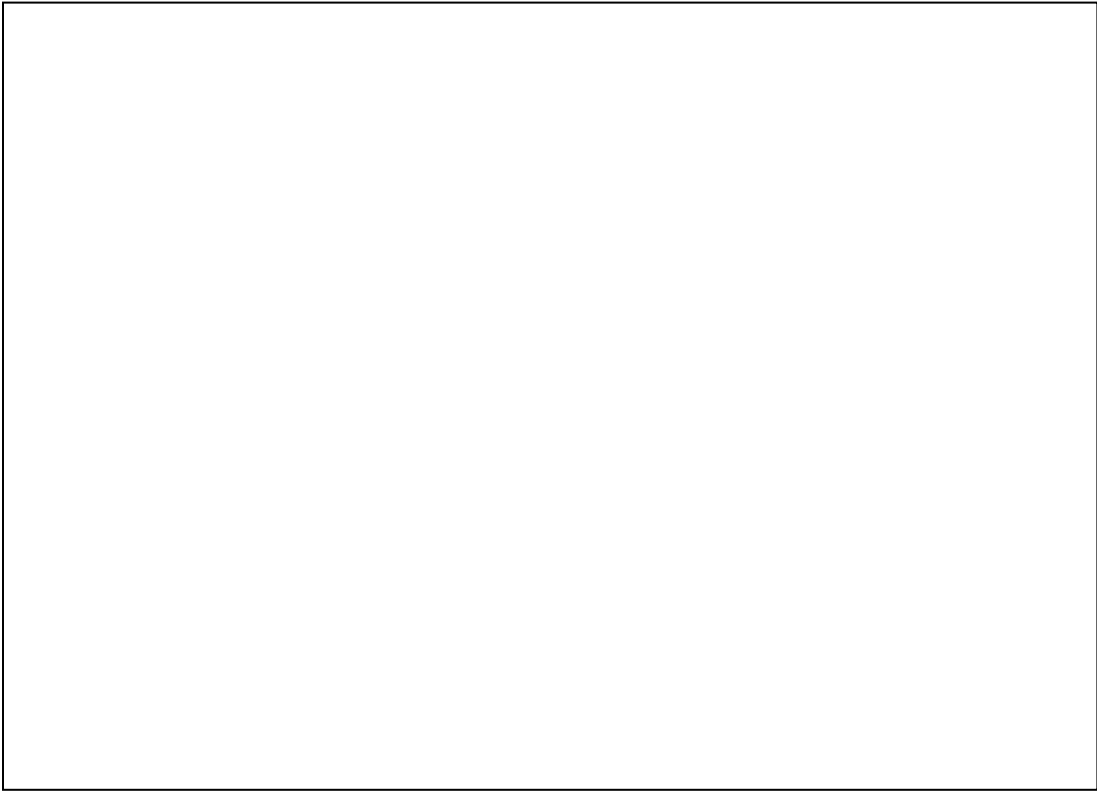
En datos de 1994 proporcionados por la SEGAM las descargas se estimaban en 2 mil 900 litros por segundo, de los cuales se obtenían alrededor de 2 mil toneladas de cargainorgánica y 59 mil toneladas de sólidos disueltos, todos vertidos al drenaje municipal.²⁸ En datos de 1998 que son los más actuales que se tienen oficialmente las

²⁸ Esta información se puede consultar en la página web de la Secretaría de Gestión Ambiental del gobierno del Estado de San Luis Potosí. En la siguiente dirección: <http://www.segam.gob.mx>

descargas son de mil 505 litros por segundo que se reciben en los Tanques Tenorio y el Morro, representan anualmente un total de 47 mm^3 de agua, cantidad con la que se llenarían al mismo tiempo las presas de El Peaje, El Potosino, Cañada del Lobo, San José y la Muñeca, e incluso también sobrarían 5.8 mm^3 . Significaría llenar 9.2 veces la presa San José, o un poco más de la mitad de los 84 mm^3 anuales que se extraen de agua potable para la zona conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (CEA, 2003).

Uno de los problemas que enfrentan estas aguas negras es que las descargas no se concentran en un colector principal sino que existen sitios diferentes como se observa en la figura 10, esto ha dado como consecuencia la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, ya que las aguas son vertidas sobre canales, cauces y corrientes de agua naturales sin tratamiento, sin considerar un revestimiento que impida la infiltración al subsuelo, además de las aguas residuales de origen industrial que en algunos casos se vierten sin tratamiento alguno.

Figura 10. Colectores Zona Conurbada San Luis-Soledad



En su mayor parte las descargas de aguas residuales son utilizadas para riego de zonas agrícolas en aproximadamente 2, 300 hectáreas, de las cuales 1, 400 se ubican en los ejidos y 900 pertenecen a pequeños propietarios, siendo de destacarse que de éstas, 753 se ubican dentro de la zona urbanizada o que en corto plazo lo será (INE). Estas aguas son fuente de subsistencia de más de 12 mil 500 familias que constituyen 18 sociedades.

La mayor cantidad de aguas residuales industriales y domésticas en forma independiente fueron arrojadas a cielo abierto en la depresión natural llamada "Tanque Tenorio" (véase figura 11), de 210 hectáreas de extensión, ubicado en una zona de recarga del manto acuífero, en el que confluyen los acueductos Los Gómez, La Libertad, Rancho Viejo, Españita, Industrias I e Industrias II, las aguas que se vierten en el Tanque abastecen a campesinos de Santa Rita, la libertad, el ejido Soledad, los Gómez, Palma de la Cruz y Cándido Navarro, en total suman 500 hectáreas, actualmente estas aguas han sido canalizadas hacia el norte de la cuenca, habiendo alcanzado ya al ejido de Palma de la Cruz.

Las aguas negras que llegan a Soledad de Graciano Sánchez provenientes de la capital potosina, producen forrajes para el ganado y en otros casos, frijol, maíz, sorgo, avena, alfalfa, jitomate, cebolla, coliflor ajo y zanahoria entre otras legumbres (Pulso, 04/06/2000). Tenemos entonces que estos productos son regados con agua contaminada lo que produce enfermedades gastrointestinales, no sólo en la población del municipio de

Soledad de Graciano Sánchez sino también en la ciudad de San Luis Potosí, que es el mercado natural de estos productos.²⁹

Además en las zonas por las que atraviesan los canales de aguas negras a cielo abierto son comunes los casos de parasitosis y dermatitis (véase figura 12). Los parásitos intestinales se transmiten por las hortalizas que se cultivan con aguas negras y que al consumirse no se lavan adecuadamente. Las infecciones en la piel se generan por tener contacto con las aguas negras. Estas enfermedades son consecuencia de la composición del líquido residual donde se encuentran altos porcentajes de metales pesados; sólidos suspendidos; altas contracciones de grasas y aceites; así como residuos biológico-infecciosos de clínicas y nosocomios.³⁰

²⁹ Esto es confirmado en algunas investigaciones que ha realizado Fernando Díaz Barriga, en su labor como y jefe del laboratorio de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

³⁰ Estos casos han sido denunciados por Héctor de la Garza Treviño, Director de Jurisdicción Sanitaria no. 1 en el año de 1997, también Angelina Núñez Galván vocera del grupo Educación y Defensa Ambiental A.C. y algunas investigaciones realizadas por miembros del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas de la U.A.S.L.P. entre ellas: “Efectos de los metales pesados introducidos por aguas residuales en los suelos aledaños al Tanque Tenorio” de Vargas Olvera y Martínez Castillo.

Figura 12. Canal de aguas negras a cielo abierto, Soledad de Graciano Sánchez.



Como solución para tratar estas aguas negras el gobierno federal y el gobierno estatal proponen la construcción de plantas de tratamiento entre ellas, la más importante corresponde a la planta de tratamiento Tanque Tenorio.

4.4. El tratamiento de aguas residuales.

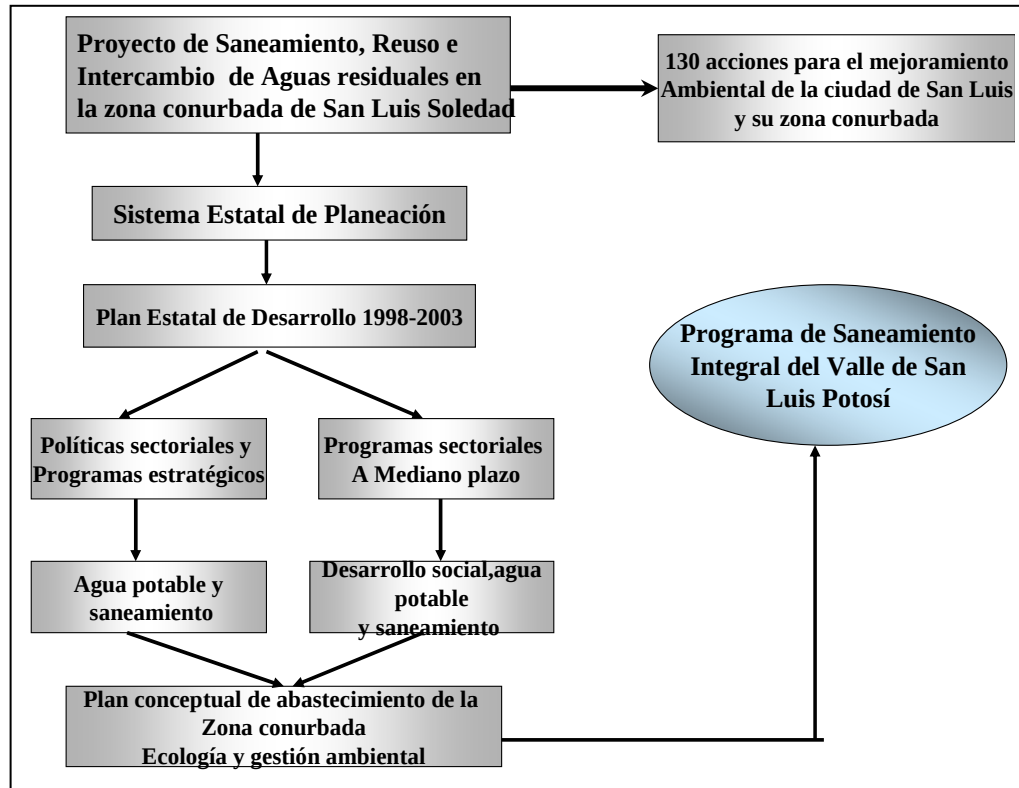
Desde el sexenio de Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985) hasta la administración de Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997) la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales ha sufrido un aplazamiento que se traduce en un rápido abatimiento de los mantos acuíferos. En el año de 1981 se realizaron estudios técnicos tendientes a la realización de un sistema de tratamiento y reutilización del agua en la zona metropolitana. Inclusive se construyeron 9 plantas en distintos municipios de los cuales ninguna opera como debe ser.

El trayecto del proyecto de tratamiento y reutilización ha sido extenso, sí se observa la figura 13, se aprecia que en 1994 el gobierno del estado y la CNA elaboraron el Proyecto de Saneamiento, Reuso e Intercambio de Aguas residuales de la Zona Conurbada de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, uno de los elementos fundamentales es el proyecto Tenorio-Villa de Reyes con el cual se tratará casi la mitad del gasto de aguas residuales estimado para la ciudad de San Luis Potosí en el año 2010.

Para septiembre 22 de 1955 en la administración de Horacio Sánchez Unzueta dentro de “las 130 acciones para el mejoramiento ambiental de la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada”, se planteó la reducción de la extracción de agua para uso industrial y agrícola mediante sistemas de intercambio y plantas de tratamiento.

El Sistema Estatal de Planeación, retoma esta acción dentro de la administración de Fernando Silva Nieto, considerándolo dentro del Plan Estatal de desarrollo 1998-2003 en su capítulo relativo a políticas sectoriales y programas estratégicos, en el apartado de Agua Potable y Saneamiento, asimismo en el capítulo de programas sectoriales a mediano plazo en el apartado de desarrollo social, agua potable y saneamiento, se vincula al plan conceptual de abastecimiento de la zona conurbada de San Luis Potosí, y finalmente al rubro de ecología y gestión ambiental. Por lo tanto se crea el Programa de Saneamiento Integral del Valle de San Luis Potosí elaborado por la CNA en coordinación con gobierno estatal, en donde se fijan las condiciones particulares y se contempla la construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, entre las cuales tres son de carácter privado (véase figura 14 y tabla 10)

Figura 13. Esquema del Programa de Saneamiento



Elaboración propia, 2003.

Las ocho plantas son: El Morro, cuya finalidad es el riego con agua tratada en el municipio de Soledad, está en operación; Norte para riego agrícola con agua tratada, que está también en operación; Tangamanga I y Tangamanga II ambas en operación; la del club Campestre, en operación; la de la zona industrial, que está en construcción, la de la

Industrial Minera México, a nivel propuesta y la del Tanque Tenorio que esta en espera para comenzar la construcción.³¹

Tabla 10. Componentes del programa integral de saneamiento

PLANTA	Fecha de inicio de operación	Caudal L.P.S.	% Acumulado de Cobertura	Situación
CLUB DE GOLF	1998	55	2.79	En Operación
INDUSTRIAS I	1998	25	4.06	En Operación
TANGAMANGA I	1999	150	11.68	En Operación
NORTE	2002	400	31.98	En Operación
TENORIO – VILLA DE REYES		1,050	85.28	Por iniciar Construcción
EL MORRO		240	97.46	Proyecto a futuro
IMMSA		40	100.00	En planeación

Fuente: CEA, Dirección de Saneamiento, 2003.

El gobierno estatal y el INTERAPAS han recobrado el interés por terminar el proyecto de la construcción de estas plantas tratadoras, luego de que la federación ofreció a través de un decreto presidencial,³² condonar adeudos millonarios por falta de saneamiento de aguas negras a cambio de un proyecto factible en 4 años para sanear el 100 por ciento del agua que utilizan.

³¹ Entrevista con el Ing. Fernando López Cabanillas, Director de Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí, CEA, 2003.

³² Como ya se mencionó en el primer capítulo el 1 de enero de 2001, se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece que el gobierno federal condonará los adeudos por concepto de uso y descarga de aguas residuales a los ayuntamientos del país, siempre y cuando los mismos se comprometan a presentar un programa de acciones destinado al saneamiento de cuencas hidrológicas.

El INTERAPAS es el organismo operador encargado de administrar las aguas residuales y dentro del plan de tratamiento es el gobierno del estado coordinadamente con el este organismo quien construye las plantas de

4.5. El proyecto Tenorio-Villa de Reyes

El Proyecto Integral del Sistema Tenorio -Villa de Reyes, contempla el tratamiento de de las aguas residuales de la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí y el uso de las aguas tratadas que generará el proyecto en el sistema de enfriamiento de la Central Termoeléctrica de la CFE, ubicada en el Municipio de Villa de Reyes.

Es el proyecto más importante en materia de saneamiento, por lo que deberá cubrir una serie de situaciones como que el agua este dentro de la Norma Oficial Mexicana pero también dentro de las normas de la CFE para la calidad del agua que llega, de tal forma que en el momento en que comience a recibir el agua tratada, deje de extraer agua del subsuelo a través de pozos para usarla en sus procesos de enfriamiento.

El costo del proyecto Tenorio-Villa de Reyes es de 50 millones de dólares y tratará mil 50 litros por segundo de aguas residuales con una capacidad cercana a los 1050 litros por segundo y contará con 3 plantas. La primera sería de tratamiento primario, lo que incluye espesador, digestor y filtros banda, enseguida, una planta de lodos activados de donde el agua pasara a un deposito subterráneo para su bombeo a Soledad de Graciano Sánchez, y otra parte se ira a una planta de tratamiento secundario avanzado para surtir a la Termoeléctrica de Villa de Reyes (Pulso, 16/04/2000)

Entre los puntos de la obra se encuentra el entubado de los colectores que actualmente se encuentran a cielo abierto llevando agua negra al Tanque Tenorio, como en la Libertad, los Gómez y la zona industrial, para no impactar al medio ambiente y con una capacidad de uso al año 2010. Además se busca que los sistemas de tratamiento diseñados con tecnología de punta, sean operables con equipo y diseños de ingeniería al alcance de México.

Conforme al programa de saneamiento que se presentó a la federación, la Planta Tanque Tenorio cubriría la parte oriente que incluye parte del centro, la zona industrial y el Río Españita y una última parte que sería Soledad.

El esquema financiero global³³ muestra una participación sobre el costo de la obra- que será de 50 millones de dólares, correspondientes a 653.485 millones de pesos. BANOBRAS: (35%) igual a 22.655 a través de FINFRA, que aportará capital a fondo perdido. La empresa por su parte cubriría el (65%) del cual 193.501 serían capital de riesgo y 233.329 por medio de empréstito.³⁴

Asimismo el esquema manifiesta mecanismos para recuperar lo invertido, mediante la venta de agua tratada a la CFE y a industrias, a un costo menor a la CFE del 75% menos de lo que le paga actualmente a la CNA, y venderle en los mismos parámetros a la industria (Pulso, 08/02/2001). La contraprestación es de un pago mensual de 9.703 millones de pesos, es decir un costo fijo de 7.578 (78%) distribuidos entre la amortización de 6.050, y una operación y mantenimiento de 1.528 y; el costo variable 2.125 (22%) repartidos en primario

³³ Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) y El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS).

1.089 y secundario 1.036.³⁵ La tarifa única con la CFE sería igual a 7.3388 \$ / m³ (11, 2002) que representa el 67% de la tarifa de pago de Derechos por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales vigente al segundo semestre de 2002, según contrato con la CFE.

El Balance financiero muestra una contraprestación de 11.372 millones de pesos de una venta de 8.937 millones, con una diferencia de 2.435 en datos de 2003. El índice de recuperación ($I = \text{venta} / \text{contraprestación}$) = $8.937 / 11.372 = 0.78$. Por lo tanto se recupera el 78 % (promedio) del monto de la contraprestación, con la venta del 43 % de las aguas tratadas, durante todo el tiempo de la operación.³⁶

En este proyecto el gobierno del estado no aporta dinero, pero otorga a la empresa ganadora de la licitación una concesión por 18 años, respetando el volumen para los agricultores y vendiendo el agua a la CFE.

Si bien el proyecto es el más importante en cuanto a tratamiento de aguas residuales, al momento de pasar de la planeación a la ejecución la encomienda de construir plantas de tratamiento, como lo manifiesta Sánchez Luna,³⁷ se ha enfrentado a oposiciones sociales que han paralizado la construcción de esta planta y han generado variedad de conflictos.

4.6. Los conflictos

³⁴ Valores en millones de pesos a mayo de 2000.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Valores a mayo de 2003.

³⁷ Director de Saneamiento de INTERAPAS en ese momento.

El proyecto Tenorio-Villa de Reyes desde su planeación se ha mantenido en una fase de estancamiento, pero esta situación se agudiza al tratar de implementar tal proyecto, el escenario ha sido de conflicto; intereses locales y extra locales, competencias entre usuarios, empresarios y gobiernos de los distintas órdenes. Ha sido un proceso largo y agotador que llega a mostrar la obsolescencia gubernamental de convertir los planes en hechos concretos. La nueva valoración del agua residual en el caso de Soledad genera en torno a su acceso, nuevos intereses, negociaciones, abre espacios al mercado. Aquella agua sucia, utilizada en actividades agrícolas y ganaderas, es ahora objeto de interés del área urbana, sin duda una paradoja en el tiempo *“lo que antes desechaba la ciudad, ahora lo necesita”*.

Ahora bien los conflictos han sido diversos, pero para hacer una distinción se necesita de una clasificación de estos, lo cual no quiere decir que un conflicto emerja antes o después, pueden entrelazarse y ser continuos, episódicos y terminales (como los clasifica Caplow). Para este caso se exponen tres conflictos, tal categoría es particularmente propia y sólo obedece a aspectos distintivos, entre ellos: la oposición de los usuarios agrícolas; las constantes rivalidades y los oscuros intereses de estos actores; y por último la licitación impugnada.

La síntesis del seguimiento de los actores, posturas, acciones y decisiones, que inciden en el proyecto se pueden observar en la tabla 11.

Tabla 11. Cronología del Proyecto Tenorio-Villa de Reyes

PROYECTO TENORIO VILLA DE REYES
--

AÑO	ACTORES, POSTURAS, ACCIONES Y DECISIONES.
1994	La Junta Estatal del Agua (JEAPA) publica las convocatorias STAR-SLP-94-01 y STAR-SLP-94-02 para concursar en el paquete de las plantas de tratamiento.
1995	La Comisión Estatal del Agua (CEAPAS) espera las propuestas técnicas, firma convenio de colaboración con INTERAPAS con el fin de controlar y prevenir la contaminación del agua.
1996	La CEAPAS suscribe la ratificación de los compromisos. Declara desierta la licitación de las plantas Tenorio y el Morro.
1997	La CEAPAS anuncia la licitación de la obra para el mes de abril. Se espera que para 1998 se concrete la construcción de la planta de tratamiento. La administración somete el proyecto a un estudio de factibilidad, es probable que se cancele el proyecto. La SEDESOL afirma que más de 50 familias están expuestas a contraer enfermedades por causas de la contaminación de aguas negras.
1998	El Ayuntamiento de Soledad de Graciano S. está dispuesto a entubar los canales de aguas negras que cruzan en el área de no concretarse el proyecto de las tratadoras. Rechazan usuarios agrícolas cambio de uso del agua residual agrícola a industrial. La Secretaría de Salud manifiesta que las aguas negras están contaminadas por el cólera.
1999	La Ceapas anuncia que la convocatoria puede para la licitación puede ser internacional. Conflictos entre usuarios agrícolas por el control de las aguas negras. Usuarios agrícolas se niegan a firmar convenio para la licitación. Se oponen a que el agua 100% agrícola quieran utilizarla en la industria.
2000	La CEAPAS publica la convocatoria nacional para concursar por la construcción de la planta Tenorio, aumenta el proyecto de 450 a 500 millones de pesos. El Ayuntamiento de Soledad de G.S. se opone a firmar convenio para concretar la licitación del proyecto por temor a los usuarios agrícolas. BANOBRAS a punto de retirar el financiamiento por falta de la firma del presidente municipal de Soledad de G.S. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y de la Capital firman el convenio para concretar la licitación. La Asociación de usuarios de aguas negras de Soledad de G.S. sólo firmaran el convenio con la condición de que se les respete el volumen que poseen y que la operación no tenga ningún costo para ellos.
2001	La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) señala que las aguas residuales son utilizadas para el riego agrícola en especial en hortalizas. La CEAPAS contrata al grupo XICO, como empresa consultora con el fin de que las empresas que participan en la licitación cuenten con toda la información, establece las bases para la licitación y adjudica la obra a Degremont de México, S.A. de C.V. Usuarios agrícolas manifiestan su oposición porque persiste desinformación. La empresa Atlatec S.A. de C.V. impugna el resultado de la licitación ante la SECODAM.
2002	Usuarios agrícolas denuncian la venta ilegal de terrenos ubicados dentro de lo que sería la construcción de la planta Tenorio. La CEAPAS comienza reuniones con los usuarios agrícolas y adquiere terrenos.

	Gobierno del estado Firma convenio de intercambio de agua con la Termoeléctrica y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Solicita crédito emergente como garantía del proyecto.
--	---

Elaboración del autor

4.6.1. La oposición de los usuarios agrícolas: usuarios vs gobierno

Uno de los principales actores,³⁸ por decir los protagonistas son los usuarios de aguas negras, los que directamente se ven afectados por el proyecto de intercambio. Como se mencionó anteriormente el uso de aguas residuales es algo característico del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y responde a hechos históricos que datan de 1925, fecha en la cual un pequeño grupo de propietarios conforman la Sociedad Cooperativa de Compra en Común de Campesinos de Soledad Diez Gutiérrez (Cirelli, 2001:124).

Esta sociedad aprovecha las aguas negras desde 1929 a través de permisos y contratos estipulados con el ayuntamiento de la capital. Inicialmente estaba conformada por 183 socios y más tarde se redujo a 144 (Cirelli, 2002:93). El uso de aguas negras se formalizó de forma definitiva en 1959 con el decreto presidencial (Diario Oficial de la Federación, 14/11/59), que otorga este derecho a cuatro agrupaciones entre ellas: los ejidos de Soledad, El Zapote y San Francisco, además de la cooperativa. Las 200 hectáreas que se regaban en 1929 aumentaron a 412 como lo muestra la tabla 12, y el número de usuarios creció aproximadamente a 500 (Cirelli, 2002:95).

³⁸ En el caso de los conflictos en el caso de Soledad, cuando se habla de actores, se hace referencia a las agrupaciones u organizaciones, ello a partir de la definición de Oszlak y O'Donnell (1976).

Tabla 12. Repartición del agua negra urbana según decreto de 1959

Derechohabientes	Superficie Beneficiada en hectáreas	Volumen en Millones de metros cúbicos	% del volumen total
Ejido San Francisco	40	500, 666.5	9
Ejido el Zapote	50	667, 554.0	12
Ejido Soledad Diez Gutiérrez	126	1 724, 514.0	31
Sociedad Cooperativa de Compra en Común Campesinos de Soledad	196	2 670,216.0	48
Totales	412	5 562, 950	100

Fuente: Cirelli, 2002.

Actualmente estas superficies de riego se han aumentado a 2 652 hectáreas (zona metropolitana) sobre todo en el territorio de Soledad de Graciano Sánchez, municipio que concentra la mayor parte de las agrupaciones como se observa en la tabla 13. Tales agrupaciones varían en cuanto a integrantes y a organización interna.

Aquellas agrupaciones que han conservado el número originario de usuarios han incrementado el capital hídrico disponible por cada regante, es decir se tiene acceso ya sea bajo forma de nuevos turnos entre 4 o 5 horas o bajo cantidades menores de una o dos horas. Estas se definen excedentes y se distribuyen dentro de la asociación misma y no siempre de forma equitativa (Cirelli, 2002).

Tales actividades tienen una continuidad en el tiempo, corresponden a formas arraigadas de trabajo colectivo, a estilos y formas de vida que han prevalecido por más de 70

años en el municipio de Soledad. Por lo tanto el proyecto Tenorio-Villa de Reyes se percibió por parte de los agricultores como una irrupción, una agresión a su dinámica de vida y una omisión total al derecho por el cual habían luchado. Su defensa y parte de la oposición se manifestó con los siguientes argumentos:

“Nuestros padres han luchado por estas aguas y son nuestro sustento, tenemos el derecho a utilizarlos por decreto presidencial, las autoridades dicen que es necesario tratarlas por cuestión de salud, pero aquí nadie se ha enfermado, todos estamos sanos y fuertes y ya estamos hartos de las mentiras del gobierno... Un día cuando era gobernador, anduvo por aquí Sánchez Unzueta y traía eso de tratar las aguas y nos prometió que todos íbamos a estar bien informados y que iban a organizar foros, pero hasta la fecha nunca nos cumplió y ahora las autoridades nos salen con que ya tienen lo del proyecto cuando a nosotros no se nos ha tomado en cuenta...”³⁹

Por otra parte la oposición no era en el sentido total del proyecto, pues algunos de los agricultores reconocían la necesidad de tratamiento de las aguas, sin embargo no estaban de acuerdo en la venta del agua para la Termoeléctrica, además la legitimidad del gobierno ante

³⁹ Entrevista con José Concepción Juárez Velázquez presidente de la Sociedad de Compra en Común de Campesinos de Soledad, julio 2002.

los agricultores era cada día menor; así lo manifestaron algunos líderes de estas asociaciones:

“... El gobierno no nos garantiza nada, sólo son palabras, no se nos ha presentado ningún documento que diga que se va a respetar nuestra agua y simplemente para que los lodos de las plantas sean activados tendríamos que quedarnos sin agua por más de 20 días, la verdad ya no les creemos...Además todos los usuarios reconocen que si habrá merma en el suministro de agua, todavía no decidimos apoyar o no el proyecto, y la mera verdad persiste mucha desinformación...El clima es de mucha sensibilidad, sabemos que son obra necesarias, lo que pedimos es que se nos garantice la dotación de aguas...”.⁴⁰

“Para nosotros los agricultores, el gobierno, no nos está tomando en cuenta, todavía no nos han informado bien lo del proyecto, sólo son habladas, pero no vamos a dejar que construyan la planta hasta no estar bien enterados, estas tierras las hemos trabajado desde niños y

⁴⁰ Entrevista con Antonio Mendoza Rodríguez, presidente del Comisariado del ejido de Soledad de Graciano Sánchez, representante de más de 100 ejidatarios, junio 2002.

las hemos regado con esas aguas, son nuestra propiedad así que no vamos a parar... es el sustento de nuestras familias”.⁴¹

En síntesis, el punto central de estos argumentos era bajo el escudo de un derecho presidencial que los reconocía y les otorgaba los usos de agua, que más bien los agricultores veían en este derecho un otorgamiento de propiedad, pero de una propiedad mal entendida desde el aspecto legal, pues lo que se les otorgaba era el derecho hacer uso de las aguas legalmente.⁴²

La legalidad cuestionada

Si bien el decreto presidencial les concedía el uso de éstas aguas a algunos agricultores, había otros que no eran reconocidos en tal decreto, pero con el paso del tiempo se habían apropiado del territorio y de éstas aguas negras, lo que les daba un carácter de legitimidad social. El hecho de que no todo los agricultores eran originarios de tal derecho, fue usado como argumento por partes de las autoridades gubernamentales, entre ellas CEA y CNA, quienes indicaron que sólo se respetarían los derechos de los usuarios, pero de aquellos reconocidos por el decreto presidencial de 1959 (Cirelli, 2002:95). Por lo tanto el decreto se prestaba por una parte como defensa de los ejidatarios y por otra también como defensa pero

⁴¹ Entrevista con Mario Velázquez Ramírez presidente de la Asociación de Usuarios de Aguas Negras de Soledad A, C. (AUAN), julio 2002.

⁴² Los derechos de propiedad son un asunto a discutir y a definir en México como afirma (Roemer, 1997). En el caso legal del recurso se plantea que las aguas son de la nación, este planteamiento es bien discutido por Luis Aboites en “el agua de la nación: una historia política de México, 1888-1946”.

a la vez debate por parte de las autoridades gubernamentales. Pues efectivamente existen algunos usuarios que no cuentan con una dotación, algún permiso o concesión oficial, por lo tanto recurren a prácticas clandestinas. Los usuarios que hacen uso de las aguas residuales legalmente, mediante el decreto de 1959 son llamados de jure y aquellos que lo hacen de manera clandestina son llamados de facto como los clasifica Cirrelli (2001:126). Tal clasificación se muestra en la tabla 13.

Tabla 13. Asociaciones de regantes y sus fuentes de riego

Nombre de la asociación	Fuente principal de Riego	Volumen atribuido	Condición jurídica	Régimen propiedad de la tierra	Hectáreas irrigadas
1. Ejido Soledad	Canal General ramales 1 y 2; Río Santiago Canal seis; Canal Valentín Amador; Canal Los Gómez	1 724 514m ³ /anuales Dotación Presidencial	De Jure	Ejidal	876
2. Sociedad Agrícola Palma de la Cruz	Río Santiago (Tanque Tenorio)		De facto	Ejidal	168
3. Ejido San Francisco	Canal seis	500 665 m ³ /an Dotación Presidencial	De jure	Ejidal	64
4. Ejido el Zapote	Canal General (Ramal 2); Río Santiago	667 554 m ³ /an	De jure	Ejidal	337
5. Ejido Cándido Navarro	Río Santiago (Tanque Tenorio)	Dotación en primera instancia 1980	De jure	Ejidal	32
6. Ejido Los Gómez	Canal Los Gómez Canal Española-Rancho Viejo (Tanque Tenorio)	Dotación en primera instancia 1980	De jure	Ejidal	169
7. Ejido Enrique Estrada	Canal Enrique Estrada	Dotación presidencial en 1994; extensión agraria de la dotación	De jure	Ejidal	108
8. Ejido Milpillás	Canal Moctezuma-Guanos	1 632 244 m ³ /an Dotación agraria 1994	De jure	Ejidal	270
9. Ejido La Libertad	Canal La Libertad	553 122 m ³ /an	De jure	Ejidal	197

		2 539 885 m ³ /an Dotación agraria 1994			
10. Cooperativa de Compra en Común Campesinos de Soledad	Canal Moctezuma Canal General (ramales 1, 2, 3,4) Río Santiago	2 670 216 m ³ /an Dotación presidencial	De jure	Propiedad Privada	174
11. El Pastillo	Canal Moctezuma Canal General ramal 1		De facto	Propiedad Privada	45.25
12. Unión Agricultores Emiliano Zapata	Canal Moctezuma		De facto	Propiedad Privada	10
13. Sociedad Agrícola Las Capillas	Canal San Felipe		De facto	Propiedad Privada	33.46
14. Unión de p. Propietarios Los García	Canal Pedroza		De facto	Propiedad Privada	24.75
15. Valle de los Lobos A.C.	Canal Pedroza	Permiso Provisional De la SARH 1981	De jure	Propiedad Privada	27
16. Sociedad Cooperativa Díaz Ordaz	Canal Pedroza Canal Moctezuma	Permiso Provisional	De jure	Propiedad Privada	37.05
17. Agrícola Santa Rita A.C.	Tanque Tenorio		De facto	Propiedad Privada	18
18. Sociedad Agrícola San Juanico	Canal Moctezuma Canal Coca Cola		De facto	Propiedad Privada	23
19. Ejido Villa de Pozos	Canal Industrial II	Dotación agraria en 1993	De jure	Propiedad Privada	38
20. Fracción IV de Milpillás (conformación a partir de una separación del Ejido Milpillás)	Canal Moctezuma-Guanos; Río Santiago Canal Pedroza-Sauzalito	Dotación agraria en 1994	De jure	Ejidal	Actualmente no recibe agua
Total					2 652

Fuente: Cirelli, 2001: 130-131.

La falta de legitimidad de jure no es motivo de discordia entre los usuarios agrícolas, pues tales agrupaciones han seguido las normas y las prácticas de manera conjunta y existe por así llamarlo una repartición colectiva, hay un pleno reconocimiento de los usuarios originarios hacia aquellos que se han integrado con el tiempo. Según palabras de los agricultores:

“Nosotros no hacemos diferencia con los que no lo son, todos discutimos los asuntos juntos, no hay diferencias, aunque existen unos líderes que a veces quieren actuar de mala fe, pero no los dejamos, todos estamos para defendernos, y para ayudarnos a salir de nuestros apuros, si el gobierno no los quiere reconocer y respetar nuestras prácticas...no sabe la capacidad de organización que podemos lograr”.⁴³

Finalmente ante el aplazamiento que se tenía para llegar a convocar a la licitación (tal licitación había sido anunciada desde 1998 y para el 2000 no existía ningún acuerdo), BANOBRAS manifestaba retirar el financiamiento del proyecto ante la poca gestión de las autoridades para lograr el acuerdo de todas las partes involucradas. Las autoridades no tuvieran otra opción que reconocer a la totalidad de los usuarios. Sin embargo persistían las renuencias a firmar los convenios previos a la licitación por parte de los usuarios y de la autoridad del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, tal autoridad había comenzado sus gestiones administrativas correspondientes al período 2000-2003, y la postura en cuanto a su antecesor era un poco distinta, pues la autoridad del período anterior (1997-2000) constantemente mostraba renuencia a firmar el convenio bajo el argumento de que el problema estaba trabado en los comisariados ejidales, quienes no deseaban que se firmara

⁴³ Entrevista con Epifanio Velázquez Ramírez, Usuario de Aguas Negras, julio 2002.

por temor a que se les quitarán sus aguas y efectivamente él respetaría la postura de los usuarios (Pulso, 30/05/2000).

Por su parte en la prensa se manejaba la versión de que la solidaridad por parte de la autoridad municipal con pequeños ejidatarios y propietarios de tierra no era totalmente desinteresada, ya que la propia autoridad poseía una parcela que no rebasaba las cinco hectáreas y podía el mismo temer por la pérdida de las aguas de riego (Pulso, 01/06/2000).

En la siguiente administración del ayuntamiento de Soledad (2000-2003) las autoridades accedieron a firmar el convenio siempre y cuando se respetará el volumen de aguas que poseían, así como la condición de que éstas acciones no tuvieran algún costo para ellos. De esta manera los conflictos bajaron de nivel de intensidad y se realizó la convocatoria de la licitación de la planta ante un escenario neutral. Sin embargo después de realizar la convocatoria surgieron una serie de manifestaciones por parte de los usuarios de agua negras quienes se oponían a la puesta en marcha del proyecto, porque simplemente para que los lodos de la tratadora fueran activados y estabilizados, tendrían que darse sin agua durante más de 20 días y de acuerdo al proyecto definitivo de la planta de tratamiento, ésta tendría una capacidad cercana a los 1050 litros por segundo y en Soledad se riegan diez hectáreas de cultivo por segundo. Como los productores agrícolas de este municipio cuentan con 30 mil hectáreas de cultivo, su demanda sería de 3 mil litros por segundo, mientras que la capacidad de la planta sería de sólo 1 050 litros por segundo, esto sin tomar en cuenta la demanda de la planta termoeléctrica ubicada en Villa de Reyes (Pulso, 16/04/2001).

Estas fueron algunas de las opiniones de oposición al proyecto además de condicionarlo al funcionamiento de la Planta Norte, la cuál en fechas anteriores (Pulso,

09/06/2000) no podía operar a su máxima capacidad por variedad de conflictos, entre ellos el rompimiento de los tubos conductores del agua a la planta por parte de los agricultores, con el objetivo de regresar el agua a sus canales normales de regadío. Ante tales situaciones el director general de CEAPAS en una rueda de prensa (17/04/2001) había manifestado que antes de que se suscitaran más conflictos, y con la finalidad de que la planta de tratamiento funcionará, era fundamental tratar de solucionar el factor social, por lo que se analizaría la forma de no dejar sin agua a los agricultores por una parte y por la otra se analizarían los ciclos de cultivo, de tal manera que cuando la planta comenzará a funcionar resultarán perjudicados en la menor manera posible.

Sin embargo las oposiciones al proyecto continuaron y los argumentos siguieron siendo los mismos, además de reiterar la falta de información y de inclusión hacia los agricultores por parte del gobierno, estos aspectos sólo fueron cubiertos de manera oficial hasta el 2002 año en el cual el gobierno estatal comienza reuniones con los usuarios agrícolas para mostrarles las ventajas de la planta de tratamiento, de tales reuniones el gobierno obtiene la cooperación de los usuarios... al menos por ese momento.

Estos conflictos a lo largo del proyecto no fueron sólo agricultores vs gobierno, porque al interior de los agricultores comenzaron a surgir controversias o mejor dicho fueron objeto de la luz pública al disputarse el destino de las aguas negras.

4.6.2. Las constantes rivalidades y los oscuros intereses: agricultores vs agricultores

Los conflictos que surgieron a partir de la implementación del proyecto Tenorio-Villa de Reyes no se limitaron sólo a cuestionar las acciones del gobierno por parte de los agricultores, pues dentro de las asociaciones de los agricultores resultaron diversidad de pugnas alrededor del recurso. Estas acciones se manifestaron en enfrentamientos entre líderes de diversos grupos, algunos como el del ejido de Soledad de Graciano Sánchez llegó al desconocimiento de sus líderes al percibirlo como elemento ajeno a las causas de las asociaciones. Otras acciones como las de 1999 llegaron hasta la violencia física, donde intervinieron las autoridades de los ayuntamientos de Soledad y San Luis Potosí quienes emitieron ordenes de aprensión en contra de algunos miembros de la Coalición de las Organizaciones del Pueblo.

Sin duda el control de las aguas negras por parte de los líderes imponía cuotas a los usuarios a su libre albedrío, beneficiando las parcelas de su propiedad o la de sus familiares e incluso se prestaba a la venta del derecho a usar esta agua. Las cuotas que se cobraban a los poco menos de 3 mil campesinos usuarios por varias horas de riego eran de 10 a 20 pesos mensuales, cantidad que se aseguran se aplica para dar mantenimiento a los canales y para reponer el equipo de riego. Entre líderes, comisariados ejidales y representantes de campesinos podrían allegarse una suma global cercana a los 60 mil pesos (Pulso, 04/06/2000). Sin embargo la cantidad no llegaba a una sola mano, lo que pulverizaba su aplicación y su posible usufructo, pues el cobro se realiza en cada ejido por sus respectivas

autoridades y ellas mismas se encargan de usar los ingresos, presuntamente de conformidad con los campesinos del sector.

Otra controversia que surgió fue en relación a la venta de propiedades que se encontraban en el área contemplada para construir la planta de tratamiento, las denuncias las realizó un grupo de campesinos en el Palacio de Gobierno donde acusaban al regidor y presidente del comisariado del ejido Soledad, de vender ilegalmente terrenos comunales. Los agricultores argumentaban que el comisariado tenía ya comprometidas más de 2 mil hectáreas de las 8 mil que tiene el ejido Soledad (Pulso, 03/09/2001). Algunos testimonios hablan sobre el tema:

“En el ejido Cándido Navarro hubo una venta de 160 hectáreas, inicialmente se pactó la venta en 4 millones 800 mil pesos, con el empresario Ricardo de Jesús Leos Morales, quien luego de muchos meses sólo cubrió un poco más de 2 millones y luego se desentendió de la deuda...Aquí han ocurrido muchos abusos, por eso vamos a formar una unión de ejidatarios para defender nuestros derechos como el uso de aguas negras y para garantizar nuestras propiedades...hay que defenderse de los abusos de algunos supuestos inversionistas, que sólo están con el gobierno...”⁴⁴

⁴⁴ Entrevista con Fernando Rivera Chávez presidente del comisariado del ejido Cándido Navarro, julio 2002.

Todas estas acciones presentan un problema de legitimidad de actores ¿ quiénes son los verdaderos usuarios del agua y quiénes sus líderes reconocidos? Cómo explicar este fenómeno de integración en la lucha contra el gobierno y cómo entender el rompimiento de estas organizaciones hacía su interior.

Ello afirma nuevamente que algunos conflictos surgen cuando los seres humanos defienden metas, propósitos o valores que son incompatibles o excluyentes entre sí (Bernard, 1953:38), el rompimiento entre los agricultores se explica cuando hay una competencia por el recurso o por aquella cosa valuada; es una acción propia de la interacción humana y es una de las mejores formas de conflicto, sin embargo cuando se da la confrontación directa se pueden afectar las relaciones humanas (Park y Burgess citados en Shellenberg, 1996:65). Por su parte la integración en la lucha contra el gobierno responde a una situación de conflicto en la cuál los protagonistas pueden llegar inmediatamente a una reconciliación colectiva, llevando así a una situación de negociación o de acomodo (Mack y Snyder, 1975:212-249).

Ahora bien en el siguiente conflicto no figuran los agricultores, percibidos como los protagonistas del conflicto y antagonistas del proyecto. En este caso los actores son empresarios y gobierno que se enfrentaban a otra situación no prevista y que de algún modo retrasaron los plazos anunciados para continuar con un proyecto largamente esperado.

4.6.3. La Licitación impugnada: empresarios vs gobierno

El conflicto a describir es la licitación del proyecto, éste es un conflicto resuelto por mecanismos legales y procesos técnicos, pero que en cierta manera muestran otro estancamiento para la implementación del proyecto.

Los hechos ocurren en un primer momento cuando el gobierno del estado de San Luis Potosí, por conducto de la extinta Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento emite la convocatoria Pública Nacional (08/06/2000) para la ejecución y operación del proyecto Tenorio-Villa de Reyes.

Dentro de la licitación para la construcción y operación por veinte años (con el tiempo se reduciría a 18) de la planta tratadora participaban las siguientes empresas:

- 1) Cigsa, de Tampico
- 2) Fipasa, de la Ciudad de México
- 3) Atlatec, de Monterrey
- 4) Ondeo- Degremont de México, de origen francés y,
- 5) Proagua San Luis⁴⁵

El gobierno estatal contrató al grupo Xico como empresa consultora calificada en la formulación de propuestas técnicas para que las empresas que participan en la licitación

⁴⁵ Proagua ganadora anteriormente de los procesos de las tratadoras Tangamanga y Norte.

pudieran contar con toda la información concerniente. Además esta empresa dirigida por Luis Robledo, se encargo de formular las bases en forma conjunta con CEAPAS, estudiando en el campo todos los parámetros y antecedentes establecidos por el organismo desde el gobierno de Sánchez Unzueta.

Dentro de las bases de la licitación se establecieron condiciones, como poder cubrir la demanda actual de los agricultores de Tenorio, para que durante la construcción de la planta reciban el mismo volumen de agua. Además se estableció que a través de la planta se les pueda dotar en una primera etapa de volúmenes de agua residual tratada, siguiendo las normas actuales.

Con fecha 10 y 31 de julio del año 2000 y de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria respectiva, se efectuaron las juntas de aclaraciones de los participantes, mismas que por solicitud de los concursantes y debido al total de preguntas recibidas, se convocó de común acuerdo a una tercera junta y consecuentemente una cuarta junta; acordándose realizar finalmente el acto de presentación de propuestas y apertura técnica el 24 de noviembre de 2000.

En febrero de 2001 se realizó el acto de emisión del fallo técnico y la apertura de propuestas económicas; acto en el cual se determinó desechar las propuestas técnicas de tres participantes, quedando sólo para la evaluación económica las propuestas de Atlatec, S.A. de C.V. y Degremonte de México, S.A. de C.V.

El fallo se emitió el 23 de febrero de 2001, y fue a favor de la empresa Ondeo-Degremont, a partir de este resolutivo la empresa Atlatec presentó su inconformidad ante la

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) autoridad que revisó las propuestas económicas (Pulso, 07/03/2001).

Los argumentos que externo CEAPAS fue que la construcción de la planta había sido cotizada por Degremont en 653 millones 485 mil pesos, mientras que Atlatec lo fijó en 761 millones 409 mil 579 pesos, por lo que existía una diferencia en el costo de 107 millones 924 mil pesos. En cuanto a la operación, Degremont propuso un costo anual de 117 millones 640 mil 861 pesos, en tanto Atlatec lo fijó en 143 millones 22 mil 585 pesos. La diferencia es de 25 millones 381 mil 724 pesos, que proyectado a los años que dura la concesión para el tratamiento, significan 456 millones 871 mil 032 pesos menos; Además la propuesta de Atlatec se desechó por la falta de folios en las hojas de la propuesta y por omitir información financiera y económica en el disco magnético.⁴⁶

Ante estos argumentos la SECODAM emitió un primer resolutivo, mediante el cual le indicaba a CEAPAS, que no tenía ninguna limitante jurídica para continuar adelante con el proceso administrativo previo a la construcción de la planta (Pulso, 14/04/2001). Este fallo fue fundamentado en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis; artículo 28 primer párrafo, además de los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios; y artículos 30 y 50 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado (Pulso, 30/mayo/2001).

⁴⁶ Según información proporcionada por el Ing. Ramón Ortiz Aguirre, director de CEAPAS en ese momento.

Sin más la empresa Atlatec tuvo que conformarse con el resolutivo que emitió la SECODAM, aunque algunas opiniones manifestaban inconformidades y poco convencimiento sobre la legitimidad de la licitación. Entre estas opiniones se encuentra la siguiente:

“Lo de la licitación fue algo muy turbio, como todo lo que pasa con el gobierno...habría que preguntar que acuerdos tienen los directivos con Degrémont, la verdad si nos sentimos un poco decepcionados, esperábamos ganar la licitación, hace años pasó lo mismo con la licitación había un grupo de empresarios que tenía el dinero suficiente y el proyecto, pero el director de la CEAPAS en ese año, sólo les decía que esperaran un poco y así se fue el tiempo y mejor los empresarios invirtieron su dinero en otros proyectos... después se dijo que la convocatoria para la licitación estaba desierta... desde hace años esa planta de tratamiento ya estaría funcionando”.⁴⁷

Los empresarios que impugnaron no quedaron del todo conformes, pero el conflicto no trascendió más allá los aspectos legales que fueron resueltos por las instancias correspondientes. Esto de alguna manera intervino en las fechas ya anteriormente anunciadas para dar inicio a la construcción de la planta. Por otra parte esto fue objeto para

⁴⁷ Entrevista con M.J. Socio de la empresa participante Atlatec, marzo 2003.

que los ejidatarios continuaran con sus manifestaciones en contra del proyecto que llegó hasta instancias federales en el año 2003.

4.7. El amparo federal: el último recurso

Como se mencionó anteriormente las opiniones a favor y en oposición no paralizaron desde que el proyecto se hizo público y sobre todo al momento de querer implementarlo. Los conflictos entre los empresarios fueron resueltos, así como el conflicto entre los ejidatarios redujo su intensidad. Sin embargo para noviembre de 2003 (Pulso, 26/11/01) la noticia de un amparo federal concedido a los ejidatarios sorprendió por completo a las autoridades implementadoras que confiaban en poner en marcha el proyecto de construcción que comenzaría el 24 de noviembre mediante la presencia del Presidente de la República, quién de última hora pospuso su gira por el estado.

La suspensión del acto, la concedió un juez segundo de distrito el 12 de noviembre, con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados para que se dejen las cosas en el estado en que se encuentran. Debido a esto los ejidatarios señalaron que el presidente de la República no podía poner en marcha los trabajos de construcción y denunciaban que nunca se les consideró para dar curso a la obra que tendría influencia en 120 hectáreas del ejido, protegidas por el decreto presidencial. Precisarón que no se puede disponer de esas tierras propiedad del ejido porque nunca ha habido un proceso de expropiación que modifique la posesión, por lo tanto el amparo 1160/2003 resolvió a su favor.

Asimismo los ejidatarios recordaron cómo después de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Norte, grupos ejidales como El Pastillo, Valle de los Lobos, Emiliano Zapata, Gustavo Díaz Ordaz, Fracción Cuarta de Milpillás y los García, dejaron de recibir agua pese a que se les prometió lo contrario (Pulso, 26/11/2003).

Con respecto a la situación del amparo la CEA a través de su directivo, manifestaba que el amparo que concedió el juez federal a los ejidatarios de los Gómez los protegía contra actos de autoridad en una propiedad que colinda con Tanque Tenorio, pero no por la construcción de la obra puesto que ésta se construiría en terrenos del gobierno del estado, a lo cual argumentaba:

“Ese lugar es un vaso que durante muchos años ha estado acumulando agua, delimitado por un bordo que se construyó en 1985 en propiedad ejidal...Los ejidatarios usan esa agua como represa y ciertamente lo hacen desde hace mucho tiempo, pero una vez que se construya la planta ya no se va a llenar sino a desecar paulatinamente y es mitad de ellos y mitad del gobierno del estado (Pulso, 27/11/2003)”.

Por último se reconoció que los dos terrenos colindaban entre sí y en ambos se encuentra el vaso Tenorio, propiedad en la cual el ejido Los Gómez posee 120 hectáreas y gobierno del estado 125 hectáreas donde según las autoridades se construirá la obra. Esos

fueron los últimos hechos hasta el 2003 donde finaliza el análisis de esta obra, por lo tanto para estas fechas se puede considerar que el proyecto esta en una fase de estancamiento.

4. 8. Actores involucrados

A lo largo de la descripción del proyecto se ha mencionado los actores involucrados, cada uno tiene sus acciones administrativas bien definidas, sin embargo los únicos actores que se percibieron como entes principales y centros direccionales del proyecto fueron las autoridades gubernamentales.

Dentro de estos actores involucrados se encuentran la CNA, actor federal que se compromete a apoyar técnicamente al gobierno del estado de San Luis Potosí, Inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, la transmisión de los derechos del agua que actualmente extrae la CFE de acuífero de Villa de Reyes, al gobierno del estado de San Luis Potosí para uso público urbano. Su papel de cierta manera ha influido en la gestión de conflictos junto con el actor estatal que es CEAPAS.

Dentro de las atribuciones de la extinta CEAPAS (hoy CEA) se encuentra realizar en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, el control y prevención de la contaminación de aguas, así como planear, programas y construir coordinadamente con dichas autoridades, las obras necesarias para el tratamiento y uso de las aguas residuales, lo anterior con la finalidad de que sea la Comisión quien coordine las acciones del proyecto integral de saneamiento y uso de las aguas residuales tratadas en San Luis Potosí, S.L.P.

El papel de la CFE en este proyecto es el de usar las aguas residuales tratadas que generará el proyecto, en el sistema de enfriamiento de la Central Termoeléctrica, a cambio de los derechos sobre las aguas limpias que actualmente tiene asignadas por la CNA. Transmitir los derechos de estas últimas al gobierno del estado, para uso público urbano. Usar de reserva estratégica sus pozos actuales sólo para cubrir situaciones de emergencia en el suministro de las aguas tratadas, a fin de evitar suspender la generación de energía eléctrica. Pagar al Gobierno del estado una tarifa previamente convenida por metro cúbico de agua tratada entregada. El gobierno del estado acepta construir el Proyecto-Tenorio Villa de Reyes y suministrar a la CFE el caudal de agua tratada acordado, para su uso en el sistema de enfriamiento de la Central Termoeléctrica de Villa de Reyes, con la cantidad y calidad requeridas.

El organismo operador de agua potable y alcantarillado y Saneamiento de San Luis Potosí (INTERAPAS) es el encargado de administrar las aguas residuales y dentro del plan de tratamiento, es el gobierno del estado coordinadamente con el INTERAPAS quien construye las plantas de tratamiento.

A la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) le compete instrumentar y fortalecer el papel del gobierno del estado en materia ambiental y en este caso combatir la contaminación por aguas residuales y hacer valer las figuras jurídicas y administrativas con relación a las descargas de aguas residuales.

Los empresarios sólo intervienen de manera directa al momento de convocar a licitación, estos actores están dentro de la modalidad de sociedad anónima y deben de cumplir los requisitos previos para poder concursar. Tales requisitos se plantean en la

publicación de la convocatoria que hace pública la Comisión Estatal de Agua (CEA) quién es el organismo encargado de realizar el proceso y asignación de la licitación de la construcción de la planta de tratamiento

Los ejidatarios por su parte se involucran desde el momento en que se ven afectados directamente por el proyecto de saneamiento. Aunque en el proyecto inicial no se les contempla como un actor fundamental pese a ser los usuarios de las aguas negras a tratar mediante el decreto presidencial de 1959, resulta ser el actor de mayor relevancia además de ser quienes generan variedad de conflictos en torno al proyecto. Al respecto de la omisión o poca consideración de estos actores por parte de las autoridades no se logró una respuesta concreta, algunos testimonios provienen de los agricultores, quienes no tienen una explicación real, sólo especulaciones o algún sentir al respecto que expresaron de la siguiente manera:

“ La verdad no sabemos porque el gobierno no consideró lo que podía pasar, siento que pensaron que iba a ser cosa fácil, que con unos cuantos pesos nos convencían pero pues las cosas no son así y, pues esta vez les fallo, no les vamos a dar nuestra agua y mucho menos nuestras tierras para que construyan la planta de tratamiento que al final de cuentas no nos beneficia de ninguna manera...lo que queremos es que nos dejen trabajar nuestras tierras y pues que vean

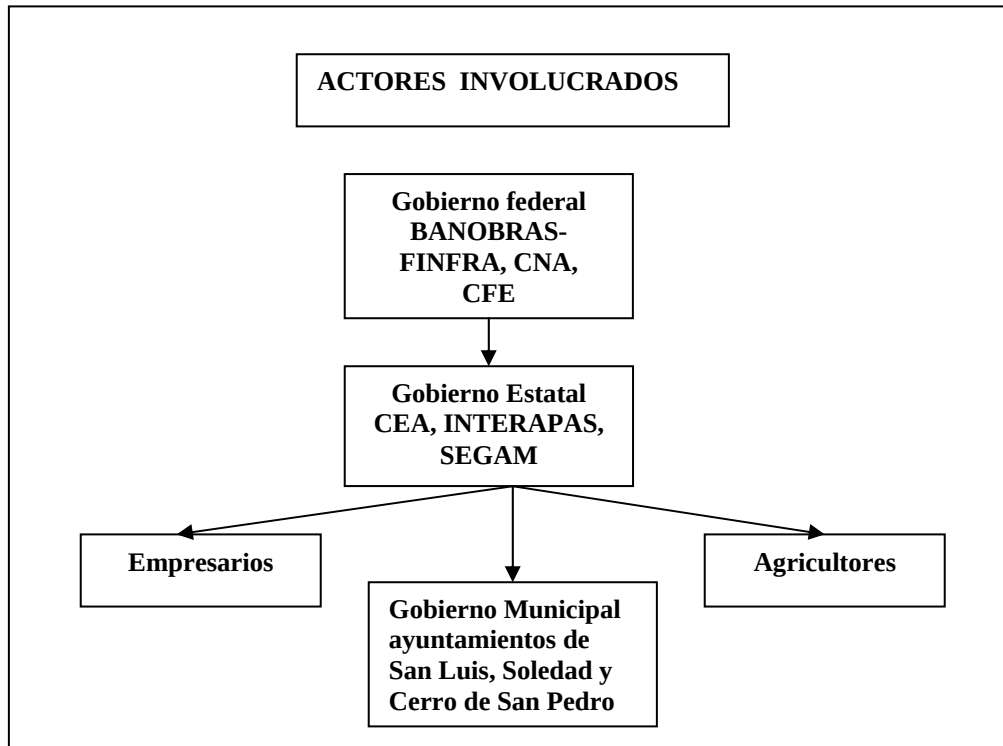
que el tratar con nosotros no es nada fácil...ya después del entierro nos invitan al velorio...pues no, esas son fregaderas”.⁴⁸

En si la respuesta por parte del gobierno a la posición de los ejidatarios fue tardía, las negociaciones fueron lentas y poco eficientes, el papel de las agencias gubernamentales fue más que nada operativo. Sin embargo la CNA delegó la implementación a una instancia carente de recursos técnicos y financieros, pero sobre todo carente de mecanismos de articulación con la sociedad, pues ¿acaso no es la CEA un organismo más para cubrir los claroscuros del organismo rector? ¿Responde en realidad la CEA a las políticas de descentralización? Desafortunadamente no, tal descentralización no ha contemplado la transferencia suficiente de recursos financieros, y más allá de los errores técnicos, la gran limitante de las políticas descentralizadoras en México proviene de la imposibilidad de romper estructuras de poder enraizadas en los elementos más profundos del aparato político-administrativo (Cabrero, 1998:350).

En suma los involucrados en el caso mostraron una posición lineal, como se aprecia en la figura 15, que desciende desde la autoridad federal, pero que delega la ejecución del proyecto a una instancia estatal, quien además de la cuestión operativa, tiene bajo su responsabilidad, coordinar y convenir con las otras instancias las acciones necesarias para efectuar el proyecto planeado, es decir la CEA que fue el actor que más que logros, obtuvo desencantos.

⁴⁸ Entrevista con Efraín Rodríguez Gallegos, dirigente estatal de la CNC, abril 2002.

Figura 15. Esquema de los actores involucrados en el proyecto Tenorio-Villa de Reyes



Elaboración del autor

4.9. La necesidad de la termoeléctrica: una pregunta en el aire

Uno de los puntos de debate durante todos los conflictos fue ¿por qué el agua residual que iba a ser tratada en la planta Tenorio tenía que ser destinada a la Termoeléctrica de Villa de Reyes?, si bien era un convenio que se había celebrado entre estas partes, resultaba un poco ilógico en cuanto al transporte de las aguas, pues para ello se necesitaba entubar algunos canales que servirían para transportar el recurso. Ahora bien, ¿por qué enviar agua de un municipio a otro, cuando ambos no manifiestan ningún proceso de conurbación. Más bien,

el tratamiento de estas aguas respondía más a una necesidad de la CFE justificada claramente, mediante una política ambiental sustentada en los efectos de la contaminación y la escasez del agua.

Si se analizan los discursos de los ejidatarios se nota que si bien no estaban informados del proyecto en su totalidad, su postura no era del todo opuesta al proyecto porque reconocían que el tratamiento de las aguas era necesario, más no aceptaban porque “*sus aguas*”, tenían que ser llevadas tan lejos. Por otra parte el asunto de la Termoeléctrica era un aspecto que no se discutía, no se cuestionaba y se mantenía en la sombra.

Si bien éste trabajo de investigación no tiene la finalidad de adentrarse en estos aspectos, resulta muy interesante las palabras de P. Medellín Milán,⁴⁹ con respecto a la planta Termoeléctrica de Villa de Reyes (Pulso, 22/11/2001). Para entender bien estos planteamientos, el investigador define lo que es una planta de tratamiento, sus pasos, algunos comparativos entre plantas termoeléctricas y finalmente cuestiona la instalación de la Termoeléctrica de Villa de Reyes.

Primeramente define una planta Termoeléctrica como aquella que genera energía eléctrica a partir de la quema de combustibles. Hasta ahora esos combustibles son siempre combustibles fósiles: carbón, combustóleo, gas natural y últimamente coque de petróleo. El propósito global de una termoeléctrica es transformar la energía del combustible que se quema en energía eléctrica. En este proceso, como en todo proceso de transformación de energía en general perdemos energía.

⁴⁹ Pedro Medellín Milán es profesor- investigador de la U.A.S.L.P. experto en la problemática ambiental en especial en aspectos de contaminación y tecnologías.

Los pasos básicos son los siguientes:

- a) Se quema el combustible fósil para producir vapor en una caldera
- b) Se usa este vapor a alta presión y temperatura para mover una turbina, que es una especie de motor eléctrico al revés;
- c) la turbina genera la energía eléctrica que queremos;
- d) el vapor “gastado” que sale de la turbina después de hacerla girar, tiene que ser condensado, y para esto hay que enfriarlo hasta que se transforme en agua otra vez;
- e) para condensar este vapor hay que usar grandes cantidades de agua fría en un condensador. Al condensar el vapor esta agua de enfriamiento se calienta;
- f) para hacernos de agua para el siguiente ciclo de condensación hay dos formas;
 - 1) tomar mas agua fría de un río y regresarle el agua caliente (TG)
 - 2) enfriar el agua caliente que sale del condensador en una torre de enfriamiento para volverla a utilizar en el condensador. Para enfriar esta agua y volver a utilizarla se tienen que gastar grandes cantidades de agua, porque se evapora una parte del total para que la otra parte se enfríe (TEVR).

Así la Termoeléctrica de Villa de Reyes evapora de 12 a 14 millones de metros cúbicos por año (unos 400 litros por segundo) que es como la quinta parte de lo que consume toda la ciudad con las industrias y servicios que están incluidos en la mancha urbana. Pero la disponibilidad de agua de los acuíferos de la región es tan limitada que

debemos ser extremadamente cuidadosos con la extracción que hacemos y usarla de tal manera que nos aseguremos que siempre tendremos este abastecimiento a costos razonables. A esto le llamamos la sostenibilidad del acuífero, indispensablemente para la sostenibilidad de la ciudad.

Debido a esto las industrias, por ejemplo, deben tender a cero descargas y cero desperdicio de agua, lo que se logra al tratar y reciclar sus aguas de procesos. Muchas industrias ya lo están haciendo porque es económicamente costeable. Pero hay unos cuantos procesos en los que esto es imposible: el consumo de agua es irreductible porque la evaporan y este es el caso TEVR. Su altísimo consumo es inevitable o... ¿realmente lo es?

En contraparte la TEG descarga el agua caliente que sale del condensador al río Tampoón. La TEVR esa contribuyendo fuertemente a la sobreexplotación del acuífero de Villa de Reyes, la TEG causará un impacto ambiental que ni siquiera ha sido calculado.

Una comparación entre estas 3 plantas define por sí una estrategia urgente para San Luis Potosí (TEVR y la propuesta de abastecer de aguas tratadas desde la futura planta Tanque Tenorio; y emisiones contaminantes) y nos debería hacer pensar dos veces sobre la TEG (impacto al río Tampoón y emisiones contaminantes peligrosas). Las tres plantas: TEB, TEVR, y TEG, tienen una producción comparable de energía eléctrica. TEB consume unos 10 litros por segundo de agua, la TEVR evapora 400 y la TEG los regresa calientes al río Tampoón. El nulo consumo de agua de enfriamiento en la TB se logra por la sencilla razón de que no usa agua para condensar el vapor sino aire: usa “aerocondensadores”. La TEB quema gas natural (el combustible fósil con menos emisiones contaminantes). La TEVR

consume combustóleo bastante sucio y la TEG consume combustible notablemente peligroso, el coque de petróleo.

Para el caso San Luis Potosí se debe en todo caso instalar en Villa de Reyes una planta que use la misma tecnología que la planta del Bajío; de esa manera nos ahorraremos el consumo de agua y la construcción del acueducto que conduciría aguas tratadas de la planta Tanque Tenorio a la TEVR.

El otro punto importante es el combustible si la TB usa gas natural del gasoducto Querétaro-San Luis. ¿Por qué la TEVR no lo uso, y por qué no lo usa ahora?

Estos planteamientos que hace Medellín Milán sin duda abren otros campos de investigación y seguimiento al proyecto Tenorio-Villa de Reyes. Por otra parte, sirve para sugerir que si la finalidad del proyecto hubiera sido distinta y esas aguas tuvieran otro destino, los conflictos tal vez hubieran sido otros, o desde una perspectiva más alentadora los conflictos serían más fáciles de manejar y el proyecto no abarcaría más tiempo del planeado y los costos ambientales, económicos y políticos que la variable tiempo implica probablemente serían menores a los que prevalece el mantener en *stagnation* un proyecto.

4.10. La explicación a los conflictos

Los conflictos que surgieron en esta primera etapa de la implementación del proyecto Tenorio-Villa de Reyes son como lo afirma la teoría “producto de una divergencia de intereses, de un desacuerdo entre las partes”.

Como afirmaba Deutsch (1973:10) el conflicto existe siempre que aparezcan actividades incompatibles y....una acción que es incompatible con otra impida, obstruya, interfiera y lesiones o de alguna manera haga que esta última tenga menos posibilidades de ser efectivas.

En este caso los actores se han confrontado al perseguir distintas metas, los agricultores al querer mantener las aguas negras y el gobierno por lograr concretar el proyecto. Tal divergencia de intereses plantea nuevas formas de tratar el conflicto, pero tal acción le corresponde a las autoridades gubernamentales, responsables de la implementación. Por lo tanto los conflictos que surgieron son la consecuencia de una mala planeación, de la falta de un análisis de factibilidad o de posibilidad (Ruiz, 1996) que permita prever las reacciones que la política pública originará en el medio social, las que pueden ser favorables o desfavorables, activas o pasivas; que permita corroborar si las proposiciones están o no de acuerdo con el respaldo ideológico-político del gobierno. Es, en la práctica, un análisis de política pública, de manejo de conflictos.

En este caso la intensidad del conflicto ocurrió cuando las partes adoptaron contender estratégicamente, donde cada parte se percibió como poderosa y con la firme convicción de lograr su propósito. Cada actor interpretó los eventos desde su perspectiva del conflicto (Lewicki, 1999) cada parte compitió una y otra vez para hacer valer sus posiciones.

Sin embargo la falta de consideración por parte del gobierno de un actor tan importante, tan visible como los agricultores. Es una omisión que generó descontento, falta de credibilidad, ausencia de reconocimiento social. Si bien el conflicto muestra variedad de interacciones entre los grupos, por qué la instancia estatal (CEA) no definió e instrumentó

estrategias, por qué no creó los procedimientos y rutas de acceso con el fin de superar, sortear o contrariar los obstáculos detectados, hacer los ajustes indispensables en su caso y someter el proyecto a la aprobación del nivel decisorio correspondiente (Ruiz, 1996:31-32).

Ahora bien, el manejo del conflicto es la función distintivamente política del gobierno, y el manejo de éste es una de las principales formas en que el gobierno funciona para establecer y mantener una medida de orden en la relación entre grupos, además de considerar que el valor primero del sistema político es su estabilidad (Moreno, 1993: 13).

El conflicto y su manejo es producto de un campo de fuerzas, de un juego de actores, de una serie de relaciones situadas dentro de una esfera de poder por lo tanto se justifica el grado de control institucional. Aunque este caso demuestra que el control institucional carecía totalmente de estrategias negociadoras pausibles, pues el actor con mayor peso sin duda era un pequeño grupo organizado colectivamente que mostró una mejor dirección y compromiso con sus objetivos, pues su meta era y es que el proyecto no se concrete, y hasta la fecha la meta se ha cumplido.

Sin embargo la meta del gobierno se estanca continuamente, conflicto tras conflicto plantea el pobre papel de las instancias y muestra una gran incapacidad, un debilitamiento para establecer negociaciones exitosas capaces de generar procesos de cooperación que lleven más allá de los arreglos institucionales, pues al implementar una política pública en un escenario complejo es necesario identificar aquellos elementos que se refieran a valores sociales y que afecten en pro o en contra los intereses de ciertos grupos sociales. Es indispensable el reconocimiento de todos los actores en los que se puedan repercutir, favorable o desfavorablemente el proyecto con el correspondiente apoyo o rechazo.

Además implementar un proyecto en San Luis Potosí no es una acción lineal, no es un territorio que garantice inmediatamente el éxito al querer concretar una política. Es un espacio que se puede entender a través de su historia política mediante la cual se puede observar los hechos y las condiciones que posibilitaron el surgimiento de movimientos de oposición en distintos periodos históricos. Personajes como Saturnino Cedillo, Gonzalo N. Santos, Carlos Jonguitud, Salvador Nava entre otros, nos dan elementos necesarios para comprender que San Luis Potosí es un escenario de permanentes tensiones, cambios y continuidades, entre modernización y tradición...es un lugar sin dudas que ha llegado a construir su propia cultura del conflicto.

CONCLUSIÓN

Los conflictos sociales en la implementación del proyecto Tenorio- Villa de Reyes muestran una vez más los retos a vencer y el aprendizaje que deben realizar las instancias implementadoras. La falta de liderazgo o un liderazgo débil plantea problemas de organización, plantea debilidades, incapacidades de las instancias de manejar situaciones sociales. Los conflictos son parte fundamental de la vida, son manifestaciones de las relaciones entre actores que pueden ofrecer diversidad de aprendizaje en cuanto a las formas de resolverlos o manejarlos y, que constantemente plantea situaciones de cambio, de innovación.

El caso de Soledad es muy ilustrativo y revela el valor de un recurso, en un primer momento poco valorado a un recurso que se transforma en un objeto de mercado, de objeto escaso altamente valuado, y de pugna entre actores. Ahora no sólo el agua potable es elemento de conflictos, también el agua que en un momento de la historia era de desecho, adquiere otro sentido político, económico y cultural muy interesante.

Por lo tanto, al implementar un proyecto que involucre el recurso, los implementadores deben considerar la fragilidad social del recurso, el sentido y el valor que el recurso tiene en el momento para todos los actores, debe de analizar detalladamente las posibilidades técnicas, financieras y sociales del proyecto. Esta experiencia debe fortalecer a las instancias estatales como la CEA que si bien es una organización con carácter operativo necesita crear, distinguir, preparar líderes carismáticos capaces de negociar en los momentos de ambigüedad que caracterizan a muchos conflictos. El analizar la factibilidad de un proyecto de política pública puede contribuir a identificar los posibles conflictos que puedan surgir al momento de implementar, permite crear escenarios, definir estrategias, identificar actores y sobre todo medir las consecuencias de mantener éstos conflicto.

El proyecto Tenorio-Villa de Reyes mostró muchas debilidades, intereses oscuros, falta de planeación, carencia de muchos estudios, ausencia de estrategias, justificación cuestionable y finalmente sólo dejó una muestra más del cómo los proyectos más grandes se estancan continuamente.

CONCLUSIONES GENERALES

El objetivo principal del trabajo era conocer las causas las generan conflictos en la implementación de una política pública. Las conclusiones en este sentido son:

a) El conflicto en la implementación de una política pública puede en gran medida atribuirse a la presencia de actores con variable grado de autonomía, capaces de influir en diversas instancias del proceso, que entran en conflicto con las instancias gubernamentales cuando se irrumpe en su estilo de vida,

b) El conflicto es producto del enfrentamiento entre alguna de sus partes obedeciendo a intereses organizacionales y clientelísticos contradictorios, dentro de un espacio con carácter negociador, donde el proceso político hace profundizar en el análisis de los elementos de poder, influencia, intereses y negociaciones que plantean un nuevo análisis de reconfiguración del actuar del gobierno ante la diversidad, pluralidad y reformas que experimenta un país.

c) Los conflictos que surgen a partir de la implementación no deben ser observados de manera disfuncional, pues los conflictos son parte de la existencia del hombre y es mediante ellos que los hombres aprenden a reconstruir la sociedad.

d) El conflicto por el agua se debe estudiar como un proceso dinámico, es decir que se caracteriza por una o más partes contendientes intentando cada una controlar la asignación de algunas cosas valuadas o escasas.

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez las empresas contienden en un proceso por ganar la licitación de la planta de tratamiento, los ejidatarios por conservar su derecho de uso de aguas negras, y los creadores de las políticas y de proyectos por llegar a construir y operar la planta de tratamiento, asociado el éxito de este objetivo con recompensas materiales y simbólicas que motivan la aceptación pública y la legitimidad.

Proyectos como el Tenorio-Villa de Reyes reflejan que al momento de implementar las acciones donde está implícito un recurso en un estado de escasez o insuficiencia como es el agua se debe considerar que existen objetos tangibles o materiales (o simbólicos de los mismos) y también posiciones (como las del poder, prestigio y respeto).

Por lo tanto hay que considerar que:

1) La implementación de una política pública genera constantemente conflictos y altera de una u otra manera la forma original de la política. Además;

2) La implementación es la etapa más difícil del proceso de elaboración de políticas públicas y como tal no es lineal y mucho menos armónica, la experiencia en este sentido es aprender a definir variables estratégicas que permitan crear escenarios de mayor cooperación y negociación con el fin de dirimir los conflictos y lograr consensos, para consolidar políticas públicas concretas.

3) La falta de dirección, ambigüedades, frustraciones e inevitables fracasos parciales se multiplican durante la fase de implementación y aunque se tengan los recursos, buenos diseños, leyes y voluntad política para impulsar y sostener programas sociales, sino se atiende y se reflexiona sobre los procesos y problemas característicos de la implementación, no se gozará de eficacia en la provisión de bienes y servicios.

A partir del caso de Soledad las instituciones relacionadas con el manejo de los recursos tienen que cambiar en su estructura y proceso de toma de decisiones. Desde cambios simples a complejos donde exista una distribución del poder y donde las organizaciones sean capaces de integrar y no dividir las acciones. Donde los actores se perciban como personas o entidades con conocimientos y capacidades que tienen la habilidad de formular y defender decisiones.

Esta experiencia no es un caso aislado, pero su ambigüedad lo ha mantenido en la escena nacional lo que debe de preocupar a la esfera gubernamental en la medida de diseñar mecanismos que le permitan enmendar sus errores, fortalecer su liderazgo, mantener negociaciones continuas, someter a debate aquellos asuntos que atañen considerablemente a la sociedad con el objetivo de fortalecer la vida democrática del país. Por lo tanto México debe definir cuales son las variables que están influyendo sobre el proceso de implementación bajo criterios de realismo, transparencia, reconocimiento a la heterogeneidad, autonomía y descentralización con responsabilidad y flexibilidad

Por supuesto que el camino hacia la transición es un proceso largo y agotador, (Crozier, 1997) pues lo que se tiene que cambiar no sólo son los aspectos técnicos o jurídicos, que pudieran definirse con claridad, sino todo un sistema humano y cultural, especialmente todo un conjunto de relaciones complejas de poder, pero en la medida que se reconozca la complejidad que existe al implementar una política y se definan respuestas específicas para manejar conflictos, y que el gobierno asuma su responsabilidad, ejerza su autoridad y sea capaz de generar acuerdos, controlar recursos e incluir a la sociedad abandonando la vieja idea de eje central, de esa forma se logrará dar un pequeño paso hacia el cambio social.

CONCLUSIONES GENERALES

El objetivo principal del trabajo era conocer las causas las generan conflictos en la implementación de una política pública. Las conclusiones en este sentido son:

e) El conflicto en la implementación de una política pública puede en gran medida atribuirse a la presencia de actores con variable grado de autonomía, capaces de influir en

diversas instancias del proceso, que entran en conflicto con las instancias gubernamentales cuando se irrumpe en su estilo de vida,

f) El conflicto es producto del enfrentamiento entre alguna de sus partes obedeciendo a intereses organizacionales y clientelísticos contradictorios, dentro de un espacio con carácter negociador, donde el proceso político hace profundizar en el análisis de los elementos de poder, influencia, intereses y negociaciones que plantean un nuevo análisis de reconfiguración del actuar del gobierno ante la diversidad, pluralidad y reformas que experimenta un país.

g) Los conflictos que surgen a partir de la implementación no deben ser observados de manera disfuncional, pues los conflictos son parte de la existencia del hombre y es mediante ellos que los hombres aprenden a reconstruir la sociedad.

h) El conflicto por el agua se debe estudiar como un proceso dinámico, es decir que se caracteriza por una o más partes contendientes intentando cada una controlar la asignación de algunas cosas valuadas o escasas.

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez las empresas contienden en un proceso por ganar la licitación de la planta de tratamiento, los ejidatarios por conservar su derecho de uso de aguas negras, y los creadores de las políticas y de proyectos por llegar a construir y operar la planta de tratamiento, asociado el éxito de este objetivo con recompensas materiales y simbólicas que motivan la aceptación pública y la legitimidad.

Proyectos como el Tenorio-Villa de Reyes reflejan que al momento de implementar las acciones donde está implícito un recurso en un estado de escasez o insuficiencia como es

el agua se debe considerar que existen objetos tangibles o materiales (o simbólicos de los mismos) y también posiciones (como las del poder, prestigio y respeto).

Por lo tanto hay que considerar que:

1) La implementación de una política pública genera constantemente conflictos y altera de una u otra manera la forma original de la política. Además;

2) La implementación es la etapa más difícil del proceso de elaboración de políticas públicas y como tal no es lineal y mucho menos armónica, la experiencia en este sentido es aprender a definir variables estratégicas que permitan crear escenarios de mayor cooperación y negociación con el fin de dirimir los conflictos y lograr consensos, para consolidar políticas públicas concretas.

3) La falta de dirección, ambigüedades, frustraciones e inevitables fracasos parciales se multiplican durante la fase de implementación y aunque se tengan los recursos, buenos diseños, leyes y voluntad política para impulsar y sostener programas sociales, sino se atiende y se reflexiona sobre los procesos y problemas característicos de la implementación, no se gozará de eficacia en la provisión de bienes y servicios.

A partir del caso de Soledad las instituciones relacionadas con el manejo de los recursos tienen que cambiar en su estructura y proceso de toma de decisiones. Desde cambios simples a complejos donde exista una distribución del poder y donde las organizaciones sean capaces de integrar y no dividir las acciones. Donde los actores se perciban como personas o entidades con conocimientos y capacidades que tienen la habilidad de formular y defender decisiones.

Esta experiencia no es un caso aislado, pero su ambigüedad lo ha mantenido en la escena nacional lo que debe de preocupar a la esfera gubernamental en la medida de diseñar mecanismos que le permitan enmendar sus errores, fortalecer su liderazgo, mantener negociaciones continuas, someter a debate aquellos asuntos que atañen considerablemente a la sociedad con el objetivo de fortalecer la vida democrática del país. Por lo tanto México debe definir cuales son las variables que están influyendo sobre el proceso de implementación bajo criterios de realismo, transparencia, reconocimiento a la heterogeneidad, autonomía y descentralización con responsabilidad y flexibilidad

Por supuesto que el camino hacia la transición es un proceso largo y agotador, (Crozier, 1997) pues lo que se tiene que cambiar no sólo son los aspectos técnicos o jurídicos, que pudieran definirse con claridad, sino todo un sistema humano y cultural, especialmente todo un conjunto de relaciones complejas de poder, pero en la medida que se reconozca la complejidad que existe al implementar una política y se definan respuestas específicas para manejar conflictos, y que el gobierno asuma su responsabilidad, ejerza su autoridad y sea capaz de generar acuerdos, controlar recursos e incluir a la sociedad abandonando la vieja idea de eje central, de esa forma se logrará dar un pequeño paso hacia el cambio social.

BIBLIOGRAFÍA

- ABOITES, Aguilar, L. (1998) *El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946)*, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. México.
- AGUILAR, Villanueva, L. (1992) "Estudio Introductorio" en Luis F. Aguilar Villanueva, *La hechura de las políticas*, Miguel Angel Porrúa, México.
- _____. (1996) *La implementación de las Políticas*, Miguel Angel Porrúa, México.
- _____. (1990) "Política Pública y Gobierno del Estado", en La revista del Colegio, año II. No.4, octubre, México.
- AXEROLD, Robert. (1984) *The Evolution of Cooperation*, Lybrary of Congress Cataloging in Publication Data, Basic Books, United States of America.
- BARDACH, Eugene. (1988) *Problem -solving in the public sector*, University Of California at Berkeley, (mimeo).
- BAZUA, Fernando y Giovanna Valenti. (1995) "Política Pública y Desarrollo" en *Políticas públicas y desarrollo municipal. Problemas teóricos-prácticos de la gestión pública y municipal*, en Carlos E. Massé Narváez y Eduardo Sandoval Forero Coord, El Colegio Mexiquense, A.C., Universidad Autónoma de México, México.
- BACHUS, William. (1981) "El contexto de elaboración de política exterior", en *Cuadernos Semestrales de Estados Unidos*, número 10, CIDE, México.
- BARBA, Antonio y Pedro Solis. (2000) *Cultura en las organizaciones: enfoques y metáforas de los estudios organizacionales*, Vertiente Editorial, México.
- BERNARD, Jessie et al. (1953) "The Nature of Conflict" en *Studies on the Sociological Aspects of International Tensions*, París, 1953.
- BIFANI, Paolo. (1997) *Medio Ambiente y Desarrollo*, Universidad de Guadalajara, México.
- CABRERO, Enrique, coord. (1998) *Las políticas descentralizadoras en México (1983-1993) Logros y desencantos*, CIDE, Miguel Angel Porrúa., México.
- CANTO, Chac, M.. (1995) *Introducción a la Ciencia de Políticas Públicas*, Diplomado Nacional en Política Pública y Gobierno Local, Colegio Nacional en Política Pública y Gobierno Local, México.

CAPLOW, Theodore. (1964) *Principles of Organization*, Hartcourt, New York.

CARABIAS, Julia. (1989) “La política ecológica en la SEDUE”, en J. Lechuga y F. Chávez (coords.), *Estancamiento económico y crisis social en México 1983-1988*, tomo II, Sociedad y Política, UAM, México.

CARDOZO, Brum M y Roberto Esteso. (1982) “Análisis del Proceso de las Políticas Públicas: El caso de la Política Científica y Tecnológica”, Documento de Trabajo CIDE/No. 7, octubre, México.

CARPIZO, Jorge. (1979) *El presidencialismo mexicano*, Siglo XXI, México.

CÉSPEDES. (2002) “Eficiencia y Uso del Agua en México: Participación del Sector Privado”, http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/otras/Ef_Agua/cap_4htm.

CIRELLI, Claudia. (1999) *El agua agrícola para las zonas urbanas*, El Colegio de San Luis, A.C., México.

_____. (2001) “De lo seco a lo limpio ¿Culturas del agua en conflicto?”, XI Congreso Nacional de Irrigación, Simposio 8. *Cultura, Legislación y Economía del Agua*, 19-21 septiembre 2001, Guanajuato, México.

_____. (2004), *Agua desechada, agua aprovechada*, El Colegio de San Luis, A.C., , San Luis Potosí, México. (en prensa).

CHAO, Felipe. (1991) “Ecología Política o Política Ecológica”, en *Estudios Políticos*, tercera época, No. 8, octubre-diciembre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México.

COBB, R y Elder Charles. (1987) *Participación en política americana*, Noema editores, México.

CONDE, B. Carola. (1998) *La educación de los adultos vista como política pública*, El Colegio Mexiquense, Zinacatepec, México.

CÓRDOVA, Arnaldo. (1972) *Formación del poder político en México*, Ediciones Era, México.

COSER, Lewis. (1967) *Continuities in the Study of Social Conflict*, New York Press.

COSÍO, Villegas D. (1972) *El sistema político mexicano*, Cuadernos Joaquín Mortiz, Tabasco, México.

CROZIER, Michel. (1997) "La transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión pública", Revista del CLAD, No. 7, enero 1997, [http: // www.clad.org.ve/indices.html](http://www.clad.org.ve/indices.html)

CYERT y March. (1963) *Teoría de las decisiones económicas de la empresa*, Herrera Hermanos, México.

DEL CASTILLO, Arturo. (1996) "Ambigüedad y decisión: una revisión a la teoría de las anarquías organizadas", División de Administración Pública, Documento de trabajo No. 36, CIDE, México, 1996.

DEL VAL Blanco E. (1984) "Nuevo marco de referencia en el combate a la corrupción", en *Prevención de la corrupción en el servicio público: un enfoque internacional*, INAP, México.

DEUTSCH, Morton. (1973) *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*, New Haven, Yale University Press.

DOMÍNGUEZ, Sergio. (1995) *El Agua en la relación México-Estados Unidos: Aspectos ambientales y jurídicos*, Tesina de Maestría en Estudios Diplomáticos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos, México.

EASTON, David. (1965) *A Systems Analysis of Political Life*, New York: Wiley.

ELMORE, Richard. (1978) "Backward Mapping: Implementation Research and policy Decisions", en *Studying Implementation*, Walter Williams coord, Chatham House.

ELLUL, Jacques. (2002) "Politización y Soluciones Políticas", en K.S Templeton (Jr) y B.M. Hartwell comps., *The politization of society*, Liberty Press, Indianapolis, United States, 2002. <http://www.intermedia.com.ar/eseade/revista/N15ellul.html>

FLORES, López. y Albert A. (1995) *La contaminación y sus efectos en la salud y el ambiente*, Centro de Ecología y Desarrollo AC., México, 1995.

GLENDER, Alberto y Victor Lichgtinger comp. (1994) *La diplomacia ambiental, México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo*, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fondo de Cultura Económica, México.

GONZALEZ, Casanova P. (1997) *La democracia en México*, Ediciones Era, México.

GUERRERO, Omar. (1994) "Los Usos del Análisis de la Implementación de las Políticas Públicas", en *Gestión y Política Pública*, CIDE, Vol. III, núm. 1, primer semestre, México.

HARGROVE, Erwin. (1980) *The search for implantation Theory*, Nashville; Vanderbilt University Institute for Policy Studies.

HURTADO, Javier. (2002) *El sistema presidencial mexicano: evolución y perspectivas*, Fondo de Cultura Económica, México.

INGRAM, Helen., (1999) "La política pública", La implementación: una reseña y un marco que se sugiere", en Lynn y Aaron Wildavsky comps., *Administración pública. El estado actual de la disciplina*, Fondo de Cultura Económica, México.

JIMÉNEZ, Blanca E. (2002) *La Contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología aplicada*, FEMISCA, Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C., Instituto de Ingeniería de la UNAM, LIMUSA, México.

KRIESBERG, Louis. (1983) *Social Conflict*, Englewood, Prentice Hall.

LANDAU, Martín. (1996) "El ámbito propio del análisis de políticas públicas", en Luis Aguilar coord, *El estudio de las políticas públicas, estudio introductorio*, Porrúa, México, 1996.

LEFF, Enrique coord. (1990) *Medio Ambiente y desarrollo en México*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades", UNAM, México.

_____. (1998) *Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder*, Siglo XXI, UNAM-PNUMA, México.

LEZAMA, José Luis. (2001) *El medio ambiente hoy, Temas cruciales del debate contemporáneo*, El Colegio de México, México.

LINDBLOM, Charles. (1991) *El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas*, Ministerio para las Administraciones Públicas de Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, Porrúa, México.

LEWICKI, Saunders y John Minton. (1999) *Negotiation*, McGraw-Hill International Editions, Singapore.

MACK Raymond W y Richard Snyder. (1975) "The analysis of Social Conflict: Towards and Overview and Synthesis", *Journal of Conflict Resolution* , No. 1.

MAJONE, Giandomenico y Aaron Wildavsky. (1984) "Implementation as Evolution", en *Implementation*, Jeffrey L. Aaron Wildavsky, Berkeley, University Press.

MARIÉ, Michel. (2001) "Conflictos de agua: el juego de las rivalidades reguladas". Ponencia Seminario Taller: *Sociedades y Culturas del Agua: Una aproximación comparativa*, El Colegio de San Luis, A. C., 21 y 22 de noviembre 2001, San Luis Potosí, México. (mimeo).

MARTÍNEZ, María C. (2002) *La gestión privada de un servicio público*, Instituto Mora, México.

MATUS, Carlos. (1995) *Chimpace, Machiavelli y Gandhi*, Fondo Editorial Altadir, 1era. Edición en Español, Caracas, Venezuela.

MEADOWS, Dennis, Meadows Donella y Jorgen. Randers. (1992) *Más allá de los límites del crecimiento*, El País S.A./Aguilar, México.

_____. (1985) *Los límites del crecimiento*, Fondo de Cultura Económica, México.

MEDINA, Alejandro y J. Mejía. (1993) *El Control de la Implantación de la Política Pública*, Plaza y Váldes, México.

MÉNDEZ, José Luis. (1995) "El Campo de las Políticas Públicas: promesas y peligros", en *Políticas públicas y desarrollo municipal. Problemas teóricos-prácticos de la gestión pública y municipal*, en Carlos E. Massé Narváez y Eduardo Sandoval Forero Coords. El Colegio Mexiquense, A.C., Universidad Autónoma de México, México.

MONCADA, Gerardo. (2000) "Tratamiento de aguas residuales". Una industria poco clara en http://www.manufacturaweb.com/prnfriend.asp?clave_id=96_17.

MORENO, Mata, Adrián. (1992) "Condiciones de vida y medio ambiente en la zona metropolitana de San Luis Potosí", en *Las ciudades medias en México*, "Sociedad Civil, Especialistas y Gobierno, en busca de la ciudad que queremos", Memorias del Encuentro Nacional de ciudades Medias, Morelia, Michoacán, Nov.1991, H. Ayuntamiento de Morelia, México.

MORENO, Salazar, P. (1993) "Exposición critica de los enfoques estadounidenses para el análisis de políticas públicas", en *Revista INAP*, No. 84, México.

_____. (1999) La implementación: "Talón de Aquiles" en la elaboración de políticas sociales, en Juan de Dios Pineda, *Enfoque de Políticas Públicas y Gobernabilidad*, Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, Instituto Tecnológico Autónomo de México y Universidad Anáhuac, México.

ORTEGA, Valcárcel. (1988) “Los límites de la explotación agraria periurbana”, en: *Espacios rurales y urbanos en áreas industrializadas*, II Congreso Mundial Vasco, OIKOS-TAU, España.

ORTIZ, R., Cruz F., y Valencia J. (2002) “Aspectos Relevantes de la Política del Agua en México. En el Marco del Desarrollo Sustentable”, en *Les Documents de travail*. Atelier 2, <http://www.oieau.fr/ciedd/contribution/rendon.htm>.

OSZLAK, Oscar y O’Donell Guillermo. (1976) “Estado y Políticas Estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación”, Documento CEDES/G.E. CLACSO/No.4, marzo, Buenos Aires, Argentina.

OZUNA T y Gómez A. (2000) “Gobernabilidad y regulación: la descentralización del sector agua de México”, en Pablo T.Spiller y William D. Savedoff, editores. *Agua Perdida*”, Inter-American Development Bank, Washington.

PEÑA, Francisco. (1995) *Riego agrícola con aguas negras y riesgo sanitario: La experiencia mundial*, Universidad Autónoma, Chapingo-CRUCO, México.

PRESSMAN, Jeffrey y Aaron Wildawsky. (1984) *Implementation*, 3ª. Ed., Berkeley, University of California Press.

_____. (1998) *Implementación*, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Fondo de Cultura Económica, México.

PRUITT, G y Jeffrey Z. Rubin. (1986) *The Social Conflict: escalation, stalemate and Settlement*, Randow House, New York.

ROEMER, Andrés. (1997) *Derecho y economía: políticas públicas del agua*, Centro de Investigación y Docencia Económica, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Miguel Angel Porrúa, México.

RUIZ, Sánchez, C. (1996) *Manual para la Elaboración de Políticas Públicas*, Universidad Iberoamericana, Valdés Editores, México.

SABATIER, Paul y Daniel Mazmanian. (1983) “Policy Implementation”, en *encyclopedia of Policy studies* , Stuar S. Nagel comp., Nueva York.

SANTOS, Zavala, José. (2000) “De la gestión a la cogestión en la prestación de los servicios de agua”, en Primer foro *El agua en el Valle de San Luis Potosí*, Noviembre, San Luis Potosí, México. (mimeo).

SCHATTSCHEIDER, E. (1960) *The Semi-Sovereign People* , New York Holt.

SCHELLENBERG, James A. (1996) "Conflict Resolution. Theory, Research and Practice", State University of New York Press, Albany, New York, 1996.

SCHELLING, Thomas. (1963) *The strategy of conflict*", Oxford University London and New York.

SEDUE. (1986) *Informe sobre el estado del medio ambiente en México*, México.

SHARKANSKY, Ira comp. (1970) *Policy Analysis in Political Science*, Markham, Chicago.

TCHOBANOGLOUS, George (1994) *Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales*, Universidad de California, Mc. Graw-Hill.

VÁZQUEZ, García, V. (2003) "La Gestión Ambiental con Perspectiva de Género. El manejo Integrado de Ecosistemas y la Participación comunitaria", en *Gestión y Política Pública*, CIDE, Volumen XII, No. 2, Segundo Semestre, México.

WILDAVSKY, Aaron. (1979) *Speaking Truth to Power*, Little Brown, Boston.

Otros documentos

- (1959) Diario Oficial de la Federación, 14 de noviembre.
- (2001) Diario Oficial de la Federación, 1 de enero.
- (1998) Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, “Plan Estatal de Desarrollo”, lunes 20 de abril, edición ordinaria 47, págs. 41-42.
- (1994-2003) Pulso Diario de San Luis, San Luis Potosí., enero a diciembre.
- (2003) Plan de Manejo Integral del Acuífero del Valle de San Luis, Comité Técnico de Aguas subterráneas del valle de San Luis, agosto.
- (1998) Ley de Aguas Nacionales, en *Cuadernos de Derecho*, ABZ editores, México.
- (1994) Sector Agropecuario, Resultados Definitivos, Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1991, INEGI, México.
- (2002) Sistema Nacional de información Municipal, Municipio de San Luis Potosí (028), Municipio de Soledad de Graciano Sánchez (035), México.
- (1992-1999) Tabulados Básicos por municipio, Programa de Certificación de Derechos ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE.
- (1996) World Bank, Memorandum of the President of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Finance Corporation to the Executive Directors on a Country Assistance Strategy of the World Bank Group for The United Mexican States, Report No. 16056-ME (Washington, D.C., The World Bank).
- (1990) XI Censo General de Población y Vivienda, municipio de San Luis Potosí, INEGI.
- (1990) XI Censo General de Población y Vivienda, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, INEGI.
- (2000) XII Censo General de Población y Vivienda, municipio de San Luis Potosí, INEGI.
- (2001) XII Censo General de Población y Vivienda, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, INEGI.

